

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：宸鸿科技（平潭）有限公司 IAI OGS 铜银制程

建设单位（盖章）：宸鸿科技（平潭）有限公司

编制日期：2022 年 05 月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号: 1652926165000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	zq411b		
建设项目名称	宸鸿科技（平潭）有限公司IAIOGS铜银制程		
建设项目类别	36—078计算机制造		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	宸鸿科技（平潭）有限公司		
统一社会信用代码	913501280622633673		
法定代表人（签章）	Michael chao-juei Chiang		
主要负责人（签字）	何芳吉		
直接负责的主管人员（签字）	卓理		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	福州闽越环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91350102741683371T		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
林海	2016035350350000003512350305	BH009198	林海
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
夏雯琳	建设项目基本情况、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、结论	BH048570	夏雯琳
林海	建设项目工程分析、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单	BH009198	林海

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 福州闽涵环保工程有限公司（统一社会信用代码 91350102741683371T）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 宸鸿科技（平潭）有限公司IAI OGS铜银制程 环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 林海（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2016035350350000003512350305，信用编号 BH009198），主要编制人员包括 林海（信用编号 BH009198）、夏雯琳（信用编号 BH048570）（依次全部列出）等 2 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):



2022年05月19日



营业执照

统一社会信用代码

91350102741683371

(副本) 副本编号: 4 - 1



扫描二维码
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称

福州闽通环保工程有限公司

注册资本 壹佰万圆整

类型

有限责任公司

成立日期 2002年09月06日

法定代表人

陈榕

营业期限 2002年09月06日 至 长期

经营范围

环保工程、园林工程、绿化工程的设计、施工；环保设备的
批发、代购代销；建设项目环境影响评价；水土保持方案编
制。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）

住所 福州市鼓楼区华林路242号水鸿城1-2号楼
连接林五层写字楼09号



登记机关

2020年7月17日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



仅供晨鸿科技(平潭)有限公司使用

持证人签名:

Signature of the Bearer

管理号: 2016035350350000003512350305

File No.



姓名:

林海

Full Name

性别:

男

Sex

出生年月:

1962年11月12日

Date of Birth

专业类别:

Professional Type

批准日期:

2016年05月22日

Approval Date



签发单位盖章:

Issued by

签发日期: 2016

Issued on

目录

一、建设项目基本情况	1
二、建设项目工程分析	12
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	51
四、主要环境影响和保护措施	62
五、环境保护措施监督检查清单	103
六、结论	106

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图 1 项目地理位置图

附图 2 项目周边环境图

附图 3 项目厂区总平面布置图

附图 4 雨污管线图

附图 5 车间平面布置图（厂房 A）

附图 5 车间平面布置图（厂房 B）

附图 6 项目调查范围及环境敏感目标分布图

附图 7 土地利用现状图

附图 8 土地利用规划图

附图 9 平潭综合实验区生态空间陆海统筹分布图

附图 10 “三线”划定规划图

附图 11 产业空间布局规划图

附图 12 排水设施规划图

附图 13 福建省近岸海域环境功能区划图

附图 14 平潭综合实验区环境空气功能区划图

附图 15 平潭综合实验区声环境功能区划图

附图 16 生产废水分类收集线路图

附件：

- 附件 1：委托书
- 附件 2：营业执照
- 附件 3：法人护照
- 附件 4：备案表
- 附件 5：产权证
- 附件 6：技改前环评批复
- 附件 7：技改前项目验收批复
- 附件 8：排污许可证
- 附件 9：企业排水证
- 附件 10：应急预案备案表
- 附件 11：企业危险废物合同
- 附件 12：企业自行监测报告（有组织废气）
- 附件 13：企业自行监测报告（无组织废气）
- 附件 14：蚀刻液 MSDS
- 附件 15：噪声监测报告
- 附件 16：公开建设项目环评信息情况的说明报告
- 附件 17：污水站污泥鉴别报告及备案表
- 附件 18 祥达光学公司废水监测报告
- 附件 19 污泥委托处理协议
- 附件 20 废品物料回收协议
- 附件 21 空桶回收协议
- 附件 22 专家评审意见
- 附件 23 专家个人意见
- 附件 24 专家复审意见

修改说明

评审意见	修改说明	位置
1、补充项目与《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）及规划环评要求符合性分析，重点明确是否允许有重金属排放的项目进入。	已补充《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）及规划环评要求符合性分析，补充《福建省进一步加强重金属污染防治实施方案（征求意见稿）》符合性分析	P2~3、P9~11
2、完善现有工程组成，核实企业现有工程合规性内容，现有工程存在环境问题排查，提出“以新带老”整改要求，并纳入本次技改项目的竣工环境保护验收。	修改项目组成一览表，在与企业核实后修改了现有工程建设情况，补充“以新带老”整改要求。	P19~19 P12、48
3、进一步完善工程分析内容，完善原辅材料理化性质分析，核实污染源强产排量、特征污染因子和属性识别。	补充完善原辅材料理化性质分析，完善废水、有机废气污染源强产排量分析和固体废物识别	P16、P63~86
4、核实有机废气排放标准，建议参照福建省地方排放标准；完善环境保护目标识别；补充单位产品基准排水量标准要求，并核实符合性。	修改有机废气排放标准、补充单位产品基准排水量标准要求；补充完善环境保护目标识别；补充基准排水量符合性分析	P58~59、P65
5、完善废气收集及治理措施可行性分析，进一步论证依托现有废气处理设施进行处理的可行性，完善废气无组织收集处理设施及监控点的设置要求。	补充完善废气治理措施可行性分析内容，补充厂区内废气无组织监控点设置要求	P76~79、P102
6、完善车间含银废水、含铜废水分类收集和分别采用离子交换法进行处理的可行性分析，补充各股废水的线路图，核实总排口重金属的排放浓度。补充车间规范化排污口设置。	补充完善离子交换树脂法可行性分析，各类废水收集线路图见附图 16。已核实总排口重金属的排放浓度。补充车间规范化排污口设置情况	P67~69、附图 16
7、核实各类固废的种类和产生量，补充污泥作为一般工业固废的依据，补充污泥问题相关单位回收利用的去向和可行性分析；核实危险废物储存间的间数、面积；明确分类储存的要求，尤其是易燃易爆废物（如废硝酸钾等）分别储存要求，核实各类危险废物的处置去向。	补充污泥鉴定报告和一般工业固体废物委托处置协议，完善固体废物回收利用可行性分析，补充危险废物间建设及储存情况，补充完善分类储存要求。	P82~88、附件 17
8、补充完善土壤、地下水评价内容，明确厂区一般防渗区、重点防渗区的建设要求，补充地下水监控井建设要求和监测要求。	补充地下水分区防渗建设要求，补充地下水监测井建井要求	P91~93
9、补充危险废物储存的风险评价内容，如废硝酸钾爆炸等风险；完善全厂风险防范措施，明确应急池建设及切换系统的建设要求。	危险物质识别补充危险废物及含重金属废水，补充完善全厂风险防范措施及切换系统的建设要求。补充应急事故池依托可行性分析	P95~100
10、完善污染物排放总量控制符合性分析；完善环境管理要求，补充完善污染物排放清单、企业自主验收、自行监测计划、排污许可证核发等内容和要求。	修改总量控制符合性分析；完善环境管理要求，补充完善污染物排放清单、企业自主验收、自行监测计划、排污许可证核发等内容和要求	P61、P103~105
11、完善相关附图附件。	修改车间平面布置图	见附图 5

一、建设项目基本情况

建设项目名称	宸鸿科技（平潭）有限公司 IAI OGS 铜银制程														
项目代码	2204-350128-04-02-204506														
建设单位联系人	卓理	联系方式	18305993667												
建设地点	福建省平潭综合实验区金井湾如意东路 1 号														
地理坐标	（东经 119 度 42 分 56.735 秒，北纬 25 度 28 分 53.113 秒）														
国民经济行业类别	C3913 计算机外围设备制造	建设项目行业类别	36--78、计算机制造 391												
建设性质	☐ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☒ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目												
项目审批（核准/备案）部门（选填）	平潭综合实验区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	闽发改外备[2022]A090001 号												
总投资（万元）	2000.00	环保投资（万元）	700												
环保投资占比（%）	35	施工工期	/												
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：	用地（用海）面积（m ² ）	无新增用地												
专项评价设置情况	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染类）（试行），土壤、声不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。大气、地表水、环境风险、生态和海洋专项评价设置情况参照表 1-1。 表 1-1 专项评价设置原则表 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">专项评价的类别</th><th style="width: 40%;">设置原则</th><th style="width: 30%;">本项目情况</th><th style="width: 15%;">是否设置专项</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">大气</td><td>排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目</td><td>本项目主要排放污染物为颗粒物、NO_x、HCl 等，不涉及以上有毒有害物质</td><td style="text-align: center;">否</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">地表水</td><td>新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂</td><td>本项目废水处理达标后排入金井湾污水厂</td><td style="text-align: center;">否</td></tr> </tbody> </table>			专项评价的类别	设置原则	本项目情况	是否设置专项	大气	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目	本项目主要排放污染物为颗粒物、NO _x 、HCl 等，不涉及以上有毒有害物质	否	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂	本项目废水处理达标后排入金井湾污水厂	否
专项评价的类别	设置原则	本项目情况	是否设置专项												
大气	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目	本项目主要排放污染物为颗粒物、NO _x 、HCl 等，不涉及以上有毒有害物质	否												
地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂	本项目废水处理达标后排入金井湾污水厂	否												

	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目	本项目危险物质储存量未超过临界量	否
	生态	取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	本项目不涉及取水口	否
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程项目	本项目不涉及向海洋排放污染物的海洋工程项目	否
注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。				
根据表 1-1 分析，项目无需设置专项评价。				
规划情况	《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）			
规划环境影响评价情况	《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）环境影响篇章			
规划及规划环境影响评价符合性分析	（1）规划符合性分析 根据《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年），本项目位于金井产业提升区，规划要求优化金井组团产业用地布局和规模，提高工业和仓储用地产出效率，引导既有电子信息产业加快投产；加快跨境电商等特色商贸物流产业布局，完善相关配套设施。增加用地复合功能，加快完善居住和公共服务，实现职住平衡。 本项目为技改项目，属于电子信息产业，符合引导既有电子信息产业加快投产的要求。可见，项目符合《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）中产业布局。 （2）规划环境影响篇章符合性分析 《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）环境影响篇章提出环境准入负面清单，本项目与环境准入负面清单符合性分析见表 1-2。 根据表 1-2 可知，本项目不属于该负面清单中禁止入区的项目，另规划环境影响篇章提出规划的各产业组团应严格控制水耗			

	高及重金属排放量大的产业引进，本次技改废水排放量未超出原环评批复废水总量，含重金属废水经处理后，重金属排放量极少（废水出口中总银浓度低于检出限），因此与《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）环境影响篇章相符合。			
	表1-2 项目与规划环境影响篇章符合性分析一览表			
	内容	要求	本项目情况	符合性分析
禁止入区项目		（1）严禁与实验区总体规划不一致的产业入驻。	符合金井组团产业规划	符合
		（2）国家产业政策明令禁止或淘汰的项目。相关的产业政策包括： ——《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第一批）明令淘汰的项目； ——《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第二批）明令淘汰的项目； ——《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第三批）明令淘汰的项目； ——《外商投资产业指导目录（2019 年修订）》“禁止外商投资产业目录”中明令禁止的项目； ——《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中“淘汰类”项目； ——国家明令禁止的“十五小”、“新五小”企业及工艺设备落后、产品滞销、污染严重，且污染物不能进行有效治理的项目。	不属于产业政策明令禁止或淘汰的项目	符合
		（3）资源综合利用率低，产生废物量大且按近期技术水平不能综合利用的行业；	本项目属于技改项目，资源利用及废物量均未超出原环评审批量	符合
		（4）污染量大、污染控制难度大和环保投资高的项目，这类项目主要有：染料化工、石油化工、化工原料、印染、酿造、造纸制浆、制革、化肥、炼油、农药、燃煤火力发电、建材工业、电镀、冶炼和其他污染严重的企业等污染型项目。	本项目不属于所列污染严重的项目	符合
		（5）技术落后，项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目。	本项目清洁生产水平达到国内平均清洁生产水平以上	符合
		（6）高能耗、高耗水、高污染和高风险的项目。	本项目属于技改项目，能耗、水耗未超出已批复环评量，项目不涉及高风险物质，各类污染物做到达标排放，对周边环境影响不大	符合
		外商投资产业应遵守《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2017年版）》相关规定。	本项目不在该负面清单中	符合
		与实验区主导产业不符的产业，应逐步关闭或实施搬迁。	符合金井组团产业规划	符合

其他符合性分析	(1) 产业政策符合性分析 项目主要从事触控屏幕的生产，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》及其修改单，本项目所生产的产品、所采用的生产工艺、年产生能力和生产设备均不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许建设项目。且平潭综合实验区行政审批局同意本项目的备案（备案编号：闽发改外备[2022]A090001 号）。可见，本项目的建设符合国家当前的产业政策。 (2) 规划符合性分析 ①与平潭综合实验区总体规划符合性分析 项目选址于平潭综合实验区金井湾如意东路 1 号，根据《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）——产业空间布局规划（见附图 9），本项目所在地为金井产业提升区，规划为工业用地，因此，项目的建设符合平潭综合实验区总体规划要求。 ②与平潭综合实验区土地利用规划协调性分析 根据平潭综合实验区土地利用现状图（详见附图 7）及土地利用规划图（详见附图 8），项目所在地为工业用地，根据企业提供的不动产权证明（详见附件 5），产权证号：闽（2018）平潭不动产权第 0007996 号，项目所在地规划用途为工业用地。因此，项目选址符合平潭综合实验区土地利用总体规划。 ③与周边环境相容性分析 项目选址于平潭综合实验区金井湾如意东路 1 号，厂区周边主要为物流园、创业园（跨境电商、商贸）、居住和工业用地等，其中北侧、西侧为在建商住楼，东侧为空地（农田和山地，规划为工业用地），南侧为物流园。项目废气排放量很小，运营期间应确保各项环保设施正常运行，工艺废气经收集后净化处理达标排放，对周边环境影响较小。建设单位已在此投产多年，在做到各项设施正常运行，污染物达标排放的情况下，对周边环境影响不大，项目可与周边环境相容。 ④功能区划符合性分析
---------	---

	项目所在区域水、大气、声环境质量现状良好，具有一定的环境容量。项目虽然在生产过程中会产生废水、废气、噪声及固废污染，但经过采取各项污染控制措施后，可以做到污染物达标排放，对环境的影响可以控制在允许范围之内，选址符合环境功能区划要求。 ⑤小结 本项目选址符合平潭综合实验区总体规划、土地利用规划，符合环境功能区划要求，与周围环境基本相容，因此本项目的选址合理。 (3) 项目“三线一单”控制要求符合性分析 ①与生态红线的相符性分析 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），按照《福建省生态保护红线划定方案（报批稿）》（闽政函[2018]70号），平潭综合实验区陆域生态保护红线划定面积为39.30平方千米，占全区陆域国土面积的10%。 经对照“平潭综合实验区生态空间陆海统筹分布图”（见附图9）本项目不在陆域生态保护红线和一般生态空间范围，经对照“平潭综合实验区三线划定规划图”（见附图10），本项目区域规划为城镇开发区。因此项目建设不涉及平潭综合实验区各类保护区，不涉及生态保护红线，项目建设符合生态保护红线管控要求。 ②与环境质量底线的相符性分析 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），本项目所在区域属于水环境一般管控区、大气环境一般管控区、土壤污染风险一般管控区，附近海域属于一般管控区。环境质量底线及项目符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与环境质量底线符合性分析一览表
--	---

内容	要求	本项目情况	符合性分析
地表水环境质量底线	到 2025 年，东溪、西溪、南松溪水质不低于Ⅴ类标准，达到省级考核要求；三十六脚湖饮用水水源地水质稳定达到Ⅲ类水质标准。 到2030年，东溪、西溪、南松溪水质稳定达到Ⅳ类水质标准。 到2035年，东溪、西溪、南松溪水质进一步提升，水生态系统逐步恢复。	本项目不在东溪、西溪、南松溪和三十六脚湖流域范围内，不会影响以上水体水质	符合
近岸海域环境质量底线	到 2025 年，近岸海域水质稳中趋好，重要海湾生态环境有所好转，优良水质面积比例不低于 95%。 到2030年，近岸海域水质进一步提升，重要海湾生态环境持续改善，优良水质面积比例不低于96%。 到 2035 年，海洋生态环境显著改善，近岸海域优良水质面积比例不低于 97%。	项目废水经处理满足金井湾污水处理厂进水水质要求后排入金井湾污水处理厂处理，尾水排入金井南湖。项目废水不直接排入周围海域，排入污水厂进一步处理后，作为再生水用于景观用水，可见项目废水排放不会影响周边海域水质。	符合
大气环境质量底线	到2025年，空气质量PM2.5年平均浓度不高于18μg/m ³ 。 到2035年，空气质量PM2.5年平均浓度不高于16μg/m ³ 。	项目运营期间产生的各类废气经处理达标后排放，对周围大气环境影响不大，不会突破大气环境质量底线。	符合
土壤环境风险防控底线	到 2025 年，全区土壤环境质量保持稳定，土壤环境风险得到管控，受污染耕地安全利用率达到 93%，污染地块安全利用率达到 93%。 到2035年，全区土壤环境质量稳中向好，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达95%以上，污染地块安全利用率达95%以上。	本项目不新增用地，厂区内在做好分区防渗措施后，不会对土壤环境造成污染。项目建设不会突破土壤环境风险防控底线。	符合

综上，项目建设对区域内环境影响较小，环境质量可保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。

③与资源利用上线的对照分析

项目不涉及新增用地，不会突破区域土地利用资源上线。项目运营过程中会消耗一定的电源和水资源，运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

④与环境准入负面清单符合性分析

对照《市场准入负面清单》（2022 年版），项目工程建设

不涉及负面清单中限制建设项目或禁止建设项目，同时项目建设已通过平潭综合实验区行政审批局的备案，因此项目建设符合当地市场准入要求。						
另外，根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），区域准入要求及项目符合性分析见表1-4。						
表1-4 环境准入要求符合性分析一览表						
适用范围		准入要求		本项目情况	符合性分析	
全区总体准入要求	陆域	空间布局约束	1、禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。 2、加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。 3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施。	本项目不属于所列禁止建设项目	符合	
		平潭综合实验区重点管控单元1	空间布局约束	1、严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2、严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。	本项目位于规划的金井产业提升区范围内，不在人口聚集区。VOCs排放量未超过原环评控制总量要求。	符合
			污染物排放管控	1、城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量，按不低于1.5倍调剂。 2、城镇污水处理厂执行一级A排放标准。	本项目不涉及新增二氧化硫排放，氮氧化物排放量未超过原环评核定总量。	符合
		资源开发效率要求	高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有燃用高污染燃料的设施改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源，现有燃用生物质燃料的非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉改为配置高效除尘设施的专用锅炉或改用清洁能源。	本项目无锅炉，不使用高污染燃料	符合	
综上所述，对照《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），项目符合“三线一单”控制要求。						
（4）与挥发性有机物等相关环保政策符合性分析						
根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》						

(GB37822-2019)、《福建省 2020 年挥发性有机物治理攻坚实施方案》等挥发性有机物污染防治相关环保政策要求，本项目建设与上述相关方案符合性分析见表 1-5。			
表 1-5 项目与挥发性有机物污染防治相关环保政策符合性分析			
政策方案	相关要求	本项目	符合性
《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号)	1、加强设备与场所密闭管理，含 VOCs 物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐等； 2、推进使用先进生产工艺，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放； 3、提高废气收集率，遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统将无组织排放转变为有组织排放进行控制。	1、本项目位于金井湾如意东路 1 号，为金井产业提升区，且项目用地符合平潭综合实验区土地利用总体规划要求。	符合
《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)	a)液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 b)粉状、粒状 VOCs 物料应采用气力输送方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCs 废气收集处理系统。 c) VOCs 物料卸（出、放）料过程应密闭，卸料废气应排至 VOCs 废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至 VOCs 废气收集处理系统。 d)VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。	2、项目涉及 VOCs 产生的原料主要为光刻胶、可剥胶等，项目采取的工艺温度均小于上述原料的分解温度，因此生产过程中不会产生大量 VOCs 废气，仅有少量的废气挥发出来，有机废气产生量不大。 3、企业生产车间为洁净车间，全密闭，尽可能减少无组织排放。有机废气经收集后采用活性炭吸附装置处理达标后高空排放。排放口设非甲烷总烃在线监测装置。 4、项目有机废气设施运行故障时，应及时修复或者更换废气处理设施后方可进行生产运营。 5、项目使用的原辅材料采用密闭方式投加。	符合
《福建省 2020 年挥发性有机物治理攻坚实施方案》	1、大力推进低(无)VOCs 含量原辅材料替代，有效减少 VOCs 产生； 2、强化无组织排放控制要求； 3、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。		符合
(5) 与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》符合性分析			
《关于进一步加强重金属污染防控的意见》(环固体〔2022〕17 号)指出，重金属污染防控重点有：重点防控的重金属污染			

	物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。防控的重点行业包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等 6 个行业。重点区域为依据重金属污染物排放状况、环境质量改善和环境风险防控需求，划定重金属污染防控重点区域。鼓励地方根据本地生态环境质量改善目标和重金属污染状况，确定上述要求以外的重点重金属污染物、重点行业和重点区域。 本项目涉及的重金属主要为铜、银，且排放量极小，不属于重点重金属污染物（铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑），项目为计算机制造业，不属于防控的 6 个重点行业，平潭综合实验区不属于重金属污染防控重点区域。根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）要求，建设单位需要在含银废水车间排放口设流量在线监测，并每日对总银排放浓度进行监测。建设单位在落实重金属污染治理设施建设和自行监测计划，加强环境风险防控能力，避免废水事故排放的前提下，不会对下游污水处理厂及最终纳污水体产生影响，符合《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17 号）相关要求。 （6）与《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案（征求意见稿）》符合性分析 根据生态环境部《关于进一步加强重金属污染防控的意见》要求，结合工作实际，福建省生态环境厅组织编制了《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案（征求意见稿）》，于 2022 年 5 月 25 日公开征集各有关方面意见。 根据《福建省进一步加强重金属污染防控实施方案（征求意见稿）》，本项目建设与该方案（征求意见稿）符合性分析见表 1-6。
--	---

表 1-6 项目与《福建省进一步加强重金属污染防治实施方案（征求意见稿）》符合性分析			
方案内容	相关要求	本项目	符合性
防控重点	（一）重点重金属污染物。 重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。	本项目不涉及铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑重点重金属污染物	符合
	（二）重点行业。 包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。	本项目属于计算机制造业，不属于防控的6个重点行业	符合
主要目标	到2025年，全省重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降5%，重点行业绿色发展水平较快提升，重金属环境管理能力进一步增强，推进治理一批突出历史遗留重金属污染问题。 到2035年，建立健全重金属污染防控制度和长效机制，重金属污染治理能力、环境风险防控能力和环境监管能力得到全面提升，重金属环境风险得到全面有效管控。	本项目不属于重点行业，不涉及重点重金属污染物排放。要求建设单位落实重金属污染治理设施建设和自行监测计划，加强环境风险防控能力，则可符合实施方案主要目标要求	符合
主要任务	（二）严格准入，优化涉重金属产业结构和布局。 7.依法推动落后产能退出。 根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能提请地方政府依法依规关闭退出。 8.优化重点行业企业布局。 推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向闽江中上游地区、九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域、晋江流域上游转移。禁止在闽江、九龙江、敖江流域新建、扩建铬盐生产项目。禁止在九龙江北溪江东北引桥闸以上、西溪桥闸以上流域新建、扩建制革、电镀行业。晋江流域上游停止审批化工、电镀、制革、蓄电池等项目。漳浦赤湖、晋江安东沿海皮革集控区以外禁止新建、扩建原皮加工项目（后整饰除外）；可慕皮革集控区只允许进行原皮加工项目整合提升，禁止新建、扩建。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。加快推进专业电镀企业入园，到2025年底专业电镀企业入园率达到100%，辖区内无专业电镀园区的，可暂不作要求。	本项目不涉及《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》中限制和淘汰类工艺和设备。本项目选址位于平潭综合实验区，不在闽江、九龙江、敖江、晋江流域上游。目前辖区内无专业涉及重金属排放的园区。	符合
	（三）突出重点，深化重点行业重金属污	本项目废水经处理	符合

	染治理 10.推动重金属污染深度治理。2023年起，在耕地安全利用和严格管控任务较重的区域执行《铅、锌工业污染物排放标准》《铜、镍、钴工业污染物排放标准》《无机化学工业污染物排放标准》中颗粒物和镉等重点重金属污染物特别排放限值。加快实行闽江流域电镀行业实施水污染物特别排放限值，自2023年起上杭县铜冶炼行业执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值。.....开展电镀行业重金属污染综合整治，推进专业电镀园区、专业电镀企业污水管网明管架空设置、压力排放以及重金属污染深度治理。.....	达到《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表1间接排放标准后排入金井湾污水处理厂处理，对水环境影响不大。	
(7) 与《福建省水污染防治条例》符合性分析 根据《福建省水污染防治条例》，涉重金属污染的企业事业单位和其他生产经营者，应当落实重金属安全防控措施，根据所含重金属的种类和数量对废水进行分类处理，实现含重金属污泥的减量化、无害化、资源化。 本项目采用废水分类、分质处理措施，含银废水、含铜废水分类收集后，分别采用离子交换法进行预处理，符合《福建省水污染防治条例》相关要求。			

二、建设项目工程分析

建设内容	1.项目由来 宸鸿科技（平潭）有限公司是香港 TPK Universal Solutions Limited 在平潭综合实验区设立的子公司，成立于 2013 年 2 月，厂址位于平潭综合实验区金井湾如意东路 1 号，金井产业提升区范围内。 该公司委托安徽中环环境科学研究院有限公司于 2013 年 4 月编制了《宸鸿科技（平潭）有限公司触控屏幕生产项目环境影响报告书》，并于同年 7 月通过平潭综合实验区环境与国土资源局审批，审批编号为：岚综实环国土（环）函书[2013]11 号；于 2015 年 6 月委托平潭综合实验区环境监测站进行阶段性竣工环保验收监测，平潭综合实验区环境与国土资源局于 2016 年 8 月出具同意项目阶段性环保验收的意见，验收编号：岚环土验[2016]17 号。验收范围为厂房 A 和厂房 B（生产工艺从原材玻璃到清洗 7 阶段，产品为触控面板半成品），厂房 C 已建成，未投入使用，不在验收范围内。据企业介绍，厂房 C 至今未投入使用（厂房已建，设备未安装）。企业于 2020 年 07 月 27 日首次取得新版国家排污许可证，于 2022 年 03 月 31 日进行了变更，证书编号：913501280622633673001V。 为了提高触控屏幕的导电性能，降低屏幕阻值，满足更高端的市场需求，企业拟对现有的生产线进行技术改造升级。改造方案如下：①企业现有 3 条镀膜线，采用磁控溅射技术进行真空镀膜，使用靶材为 ITO 靶材、Al 靶材、Mo 靶材，为了提高镀层导电率，增加 Ag 靶材、Cu 靶材和 Si 靶材，根据产品需要，在镀膜线更换不同靶材使用，形成不同镀层；②企业现有 4 条蚀刻剥膜线，镀层改变后相应更换使用不同的蚀刻液（主要更换其中 2 条线的蚀刻液，用于银、铜蚀刻）。该项目于 2022 年 04 月 27 日取得平潭综合实验区行政审批局的备案，项目名称“宸鸿科技（平潭）有限公司 IAI OGS 铜银制程”（以下简称“本项目”），备案编号为：闽发改外备[2022]A0900001 号。 本项目行业类别为 C3913 计算机外围设备制造，根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）、《建设项目环境保护管理条例》（2017 年 10 月 1 日施行）、《建设项目环境保护分类管理名录》（2021 年版）的相关规定（见下表 2-1），应编制环境影响报告表。 因此宸鸿科技（平潭）有限公司委托我单位承担本项目的编制工作。环评单
------	---

位接受委托后立即组织人员进行现场踏勘、收集有关资料，在对区域环境质量现状调查、项目现状工程分析及污染源监测调查的基础上分析技改项目污染源正常排放对环境影响，并论证环保措施有效性和提出补救方案或改进措施，编制完成《宸鸿科技（平潭）有限公司 IAI OGS 铜银制程环境影响报告表》，供建设单位上报生态环境主管部门审批和作为污染防治设施建设的依据。

表 2-1 建设项目环境保护分类管理名录（摘录）

环评类别 项目类别	报告书	报告表	登记表
三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业 39			
78 计算机制造 391	/	显示器件制造；集成电路制造；使用有机溶剂的；有酸洗的以上均不含仅分割、焊接、组装的	/

2. 现有工程概况

宸鸿科技（平潭）有限公司于 2013 年 4 月委托安徽中环环境科学研究院有限公司编制《宸鸿科技（平潭）有限公司触控屏幕生产项目环境影响报告书》，并于同年 7 月通过平潭综合实验区环境与国土资源局审批，审批编号为：岚综实环国土（环）函书[2013]11 号；于 2016 年 8 月取得平潭综合实验区环境与国土资源局同意项目阶段性环保验收的意见，验收编号：岚环土验[2016]17 号。验收范围为厂房 A 和厂房 B（生产工艺从原材玻璃到清洗 7 阶段，产品为触控面板半成品），厂房 C 已建成，未投入使用，不在验收范围内。据建设单位介绍，厂房 C 至今未投入使用。

现有工程环评和实际情况如下。

表 2-2 现有工程基本情况

序号	项目	环评情况	实际情况
1	企业名称	宸鸿科技（平潭）有限公司	宸鸿科技（平潭）有限公司
2	地址	平潭综合实验区港口经贸区吉钓港组团	平潭综合实验区金井湾如意东路1号（实际为同一地址）
3	占地面积	占地面积210453.693m ² ，建筑总面积 209122m ²	占地面积210453.693m ² ，建筑总面积 221237m ² （原环评未将污水站和接车棚面积计入）
4	总投资	4.5亿美元（折合人民币约27.9 亿元）	4.5亿美元（折合人民币约27.9亿元）
5	劳动定员	5000人	职工400人，均不住厂
6	生产时间	车间生产部门和辅助生产部门按需要实行两班、每班11.5小时工作制，行政后勤人员一般制，每天8小时。年生产天数340天。	年工作300天，分白夜班，每班工作8小时

（1）现有工程产品方案

评价根据现有工程环评、验收和实际情况分别列出产品方案。根据建设单位提供，现有工程产品方案及规模如下：

表 2-3 现有工程产品方案

序号	产品名称	单位	环评生产规模	验收生产规模	现阶段生产规模
1	触控屏幕（电容式触摸屏）	万片/年	96	13.5	11

备注：屏幕尺寸为 1.5m×1.3m。

（2）原辅材料消耗量

根据建设单位提供，现有工程主要原辅材料消耗情况详见表 2-4。

表 2-4 现有工程原辅材料及年用量

序号	名称	单位	环评用量	验收用量	现阶段使用量	现阶段较环评变化量
1	玻璃 1.3m×1.5m	万片/年	96	13.5	12.95	-83.05
2	磨轮	个/a	240	24	20	-220
3	硝酸钾	t/a	180	29	50.49	-129.51
4	玻璃清洗剂	t/a	27.3	70	102.30	+75
5	光阻剂	t/a	180	6	19.91	-160.09
6	光阻显影液	t/a	3500	180	126.50	-3373.5
7	ITO 蚀刻液	t/a	300	73	16.50	-283.5
8	铝蚀刻液	t/a	450	65	27.50	-422.5
9	氢氧化钾溶液	t/a	600	50	89	-511
10	光阻剥膜液	t/a	150	396	171.60	+21.6
11	酒精	t/a	20	7.5	1.2	-18.8
12	ITO 靶材	t/a	12.6	3	4.37	-8.23
13	Al 靶材	t/a	12.6	12	2.34	-10.26
14	可剥胶	t/a	40	15	11.06	-28.94
15	盐酸	t/a	60	24	6.60	-53.4
16	液氮	m ³ /a	600	20	20	-580
17	氩气	m ³ /a	10	50	50	+40
18	Mo 靶材	t/a	/	/	2.48	+2.48
19	硝酸	t/a	/	/	3.74	+3.74
20	醋酸	t/a	/	/	13.20	+13.2
21	油墨	t/a	10	/	/	C 厂未启用，未使用此类原料
22	氢氟酸	t/a	80	/	/	
23	保护膜	万平米/a	1000	/	/	
24	氢气	m ³ /a	210	/	/	
25	异丙醇	t/a	2.6	/	/	
26	玻璃清洗剂	t/a	150	/	/	
27	Film 塑料片	t/a	63	/	/	

表 2-5 现有工程原辅材料理化性质

名称	理化性质
----	------

硝酸钾	无色透明棱柱状或白色颗粒或者结晶性粉末。味辛辣而咸有凉感，微吸湿，吸湿性比硝酸钠小。相对密度（d164）：2.109，熔点：334℃。溶解性：易溶于水，溶于水时吸热，溶液温度降低。不溶于无水乙醇、乙醚。吸入该品粉尘对呼吸道有刺激性，高浓度吸入可引起肺水肿。
光阻剂 (丙二醇甲 醚醋酸酯 70%+酚醛 树脂 30%)	丙二醇甲醚醋酸酯 ：是性能优良的低毒高级工业溶剂，对极性和非极性的物质均有很强的溶解能力，适用于高档涂料、油墨各种聚合物的溶剂，包括氨基甲酸酯、乙烯基、聚酯、纤维素醋酸酯、醇酸树脂、丙烯酸树脂、环氧树脂及硝化纤维素等。物化性质：密度：0.966(20℃)；熔点：-87℃；沸点：149℃；闪点（闭杯）：42.2℃；折射率 1.401-1.403；粘度（25℃）：1.10mPa·s；张力（25℃）：28.9mN/m；水溶性(溶剂溶于水) 16.0ml/L(25℃)；无色透明液体，有轻微的醚类气味。 酚醛树脂 ：简称 PF 酚醛树脂，固体酚醛树脂为黄色、透明、无定形块状物质，因含有游离酚而呈微红色，比重 1.25~1.30，易溶于醇，不溶于水，对水、弱酸、弱碱溶液稳定。交联后的酚醛树脂可以抵制任何化学物质的分解，例如汽油，石油，醇，乙二醇和各种碳氢化合物。与其他树脂系统相比，酚醛树脂系统具有低烟低毒的优势。
显影液 (四甲基氢 氧化铵)	浓度为 2.38%。四甲基氢氧化铵简称 TMAH，分子式 C ₄ H ₁₃ NO，属第 8.2 类碱性腐蚀品，无色无臭，在室温下蒸汽压也较低，在 135~140℃完全气化，TMAH 显影液中的碱与酸中和使曝光的光刻胶溶解于显影液，而未曝光的光刻胶没有影响。固态四甲基氢氧化铵为无色结晶（常含三、五等结晶水），极易吸潮，有一定的氨气味，具有强碱性，在空气中能迅速吸收二氧化碳，形成碳酸盐为有机强碱，具有较强的腐蚀性。通常制 10%、25%的水溶液，含 5 分子结晶水的四甲基氢氧化铵为无色潮解性针状结晶，熔点 63℃，沸点 120℃，加热到沸点时易分解成三甲胺和甲醇，比重 1.00(25/4℃)。
ITO 蚀刻液 (32%盐酸、 8%氯化钾， 其余为水)	盐酸（浓度 65%） ：氯化氢(HCl)的水溶液，属于一元无机强酸，为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性，熔点-27.32℃(38%溶液)，沸点 48℃(38%溶液)。浓盐酸(质量分数约为 37%)具有极强的挥发性，急性毒性:LD50900mg/kg(兔经口);LC503124ppm，1 小时(大鼠吸入)。 氯化钾 ：白色结晶或结晶性粉末，外观如同食盐，无臭、味咸。相对密度（固体）：1.98；相对密度（15℃饱和水溶液）：1.172；熔点：770℃；沸点：1500℃（部分会升华）；溶解性：1g 溶于 2.8ml 水、1.8ml 沸水、14ml 甘油、约 250ml 乙醇，不溶于乙醚、丙酮和盐酸，氯化镁、氯化钠能降低其在水中溶解度。
铝蚀刻液	磷酸 65~75%，硝酸 1~8%，醋酸，3~12%，其余为水。 磷酸（浓度 85%） ：化学式 H ₃ PO ₄ ，分子量为 97.9724，是一种常见的无机酸，是中强酸。熔点：42℃沸点：261℃。无强氧化性，无强腐蚀性，属低毒类，有刺激性。LD50：1530mg/kg（大鼠经口）；2740mg/kg（兔经皮）。 硝酸（浓度 65%~70%） ：具有强氧化性、腐蚀性的强酸。化学式 HNO ₃ 。熔点-42℃，沸点 78℃，易溶于水，常温下纯硝酸溶液无色透明。硝酸不稳定，遇光或热会分解而放出二氧化氮，分解产生的二氧化氮溶于硝酸，从而使外观带有浅黄色，应在棕色瓶中于阴暗处避光保存。酸性腐蚀品、氧化剂、易制爆、强腐蚀(含量高于 70%)/氧化剂(含量不超过 70%)。 醋酸 ：化学式 CH ₃ COOH，是一种有机一元酸，相对分子量 60.05，熔点 16.6℃，沸点 117.9℃，相对密度 1.0492(20/4℃)密度比水大，折光率 1.3716。纯乙酸在 16.6℃以下时能结成冰状的固体，所以常称为冰醋酸。易溶于水、乙醇、乙醚和四氯化碳。LD50：3530mg/kg（大鼠经口）；1060mg/kg（兔经皮）LC50：13791mg/m ³ （小鼠吸入，1h）。
氢氧化钾溶 液	氢氧化钾溶液（质量分数 10%），氢氧化钾为白色粉末或片状固体。熔点 360~406℃，沸点 1320~1324℃，相对密度 2.044g/cm ³ ，闪点 52°F，折射率 n ₂₀ /D _{1.421} ，蒸汽压 1mmHg(719℃)。具强碱性及腐蚀性。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于约 0.6 份热水、0.9 份冷水、3 份乙醇、2.5 份甘油。当溶解于水、醇或用酸处理时产生大量热量。0.1mol/L 溶液的 pH 为 13.5。中等毒，半数致死量(大鼠，经口)1230mg/kg。溶于乙醇，微溶于醚。有极强的碱性和腐蚀性，其性质与烧碱相似。
有机剥膜液 (二甘醇丁 醚 5%、乙醇 胺 10%、水 余量)	二甘醇丁醚 ：相对密度 0.9536（20/20℃）、熔点-68.1℃、沸点 230℃，稍有丁醇气味的无色液体，溶于水、乙醇、乙醚、油类和许多其他有机溶剂，主要用途为用作油漆、油墨、树脂等的溶剂，也用于有机合成。 乙醇胺 ：分子式 C ₂ H ₇ NO，无色液体，在室温下为无色透明的粘稠液体，有吸湿性和氨臭。分子量 61.08，蒸汽压 0.80kPa/60℃，闪点：93℃，熔点 10.5℃，沸点：170.5℃。溶解性为与水混溶，微溶于苯，与水、甲醇、乙醇、丙酮等混溶，微溶于乙醚和四氯化碳。
酒精	95%酒精；化学式为 C ₂ H ₅ OH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。液体密度是 0.789g/cm ³ (20℃)，气体密度为 1.59kg/m ³ ，沸点 78.3℃，熔点-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。
玻璃清洗剂	氨基三酶酸三钠 5-15%、聚羧酸盐<5%、两性表面活性剂<5%、非离子表面活性剂<5%、三乙酸盐

	<5%、纯水；
可剥胶	可剥胶是一种单组份丝印保护油墨，固体含量是 100%，为粘稠状液体。可剥胶的作用是代替胶带作为一种保护层，具有良好的赋形性，能在复杂形状物表面形成一层连续的、匀贴的、强韧的透明保护涂层，无需烘烤，常温下快速干燥，无醛、苯、氨等有害气体释放，干燥成膜后，易从物体上整张揭下。主要成分为氯乙烯聚合物、偏苯三甲酸三辛脂。

(3) 主要生产设备

现有项目主要生产设备见表 2-6。

表 2-6 现有项目主要设备数量一览表

序号	名称	单位	环评数量	验收数量	现阶段数量	现阶段较环评变化量
1	母板裁切磨边机	台	2	3	3	+1
2	化强炉	个	7	7	4	-3
3	镀膜前清洗机	台	4	5	5	+1
4	AOI 检测	条	4	4	4	0
5	BM/PI 曝光线	条	4	4	7	+3
6	自动印刷机	台	2	2	4	+2
7	蚀刻剥膜线	条	4	4	4	0
8	剥膜线	条	2	2	2	0
9	滤膜前清洗机	台	5	5	5	0
10	拆包机	台	2	2	2	0
11	宏观/微观检查机	台	26	5	9	-17
12	自动光学检查机	台	5	1	1	-4
13	镀膜线	条	3	3	3	0
14	中央药液供应系统	个	1	1	5	+4
15	卡匣搬运系统	个	1	1	1	0
16	检验仪器	个	1	1	0	-1
17	G5.5 玻璃切裂线	条	12	5	5	-7
18	G5.5 自动网印线	条	4	4	4	0
19	数控薄板玻璃磨削加工设备（HCNC）	台	54	6	7	-47
20	超声波清洗机	台	20	7	7	-13
21	数控薄板玻璃磨削加工设备（CNC）	台	74	25	26	-48
22	覆膜机	台	121	4	4	-117
23	HF 蚀刻机	台	6	6	0	-6
24	AF 喷吐镀膜机	台	19	4	4	-15
25	Baking	台	16	16	16	0
26	印刷机	台	134	148	148	+14
27	一体邦定机	台	4	4	4	0
28	ACF 胶机	台	8	3	3	-5
29	预压机	台	8	5	5	-3
30	本压机	台	8	5	5	-3
31	高精度网版贴合机	台	20	1	1	-19
32	Book 机	台	2	2	2	0
33	SGL 半自动贴合机	台	10	4	4	-6
34	脱泡机	台	8	0	0	-8
35	覆膜机	台	21	15	15	-6
36	脆盘清洗机	台	1	1	1	0

37	本固机	台	1	1	1	0
38	空压机	台	9	3	3	-6
39	纯水系统	套	3	3	3	0

3.技改工程概况

(1) 工程概况

项目名称：宸鸿科技（平潭）有限公司 IAI OGS 铜银制程

建设单位：宸鸿科技（平潭）有限公司

建设地点：平潭综合实验区金井湾如意东路 1 号，详见附图 1

建设性质：技术改造

建筑面积：利用现有厂房进行技改，不新增占地，不新建厂房

生产规模：新增（IAI OGS）触控屏约 9 万片/年，现有（ITO OGS）触控屏降至 9 万片/年（现状产量 11 万片/年），技改后全厂产量约 18 万片/年（未超出原环评规模 96 万片/年）。

总投资：新增总投资 2000 万元，新增环保投资 700 万元，全厂总投资 28.1 亿元，其中环保投资共计 8870 万元

根据现场勘查，项目技改部分尚未投入生产。

(2) 产品方案

技改后，项目产品方案见表2-7。

表 2-7 项目产品方案一览表

产品名称	产能（万片/年）（规格：1.3m×1.5m）			
	环评生产规模	现阶段生产规模	改造后产量	较原环评增减量
触控屏幕（ITO OGS）	96	11	9	-87
触控屏幕（IAI OGS）	0	0	9	9
合计	96	11	18	-78

项目设备与生产规模匹配性分析：

项目原环评设计生产能力96万片/年，除厂房C氟化氢酸洗蚀刻、清洗、网印、贴合等工艺配套生产设备未投产外，其余设备均按环评设计配套安装。根据《宸鸿科技（平潭）有限公司触控屏幕生产项目竣工环保阶段性验收监测报告》，验收监测期间（2015年7月29日和7月30日）企业实际触控屏幕产量分别为2192片和2304片，大于设计产量的75%（设计产量96万片/年，年产330天，每天2909片）。受市场影响，企业实际生产天数仅在250天左右，3条镀膜线和4条蚀刻剥膜线中1

条镀膜线和2条蚀刻剥膜线常年闲置，现状产量仅11万片/年。 为了增加产品竞争力，提高触控屏幕的导电率，降低电阻，企业拟将①现有1条ITO镀膜线改为IAI镀膜线（增加Ag靶材，原ITO镀层改为ITO/Ag/ITO镀层），②现有1条铝镀膜线改为铜镀膜线（增加Cu靶材，原Mo/Al/Mo镀层改为CuO/Cu/ITO镀层），③现有1条闲置镀膜线改为Si镀膜线，增加Si靶材。④现有2条闲置蚀刻剥膜线改为银蚀刻剥膜线、铜蚀刻剥膜线。其他生产设备均不变。生产过程中，通过更换镀膜线靶材和蚀刻剥膜线剥膜液，即可调整生产产品类型。 项目设计年生产天数300天，经改造后，预计触控屏幕（ITO OGS）生产规模从11万片/年降至9万片/年，增加触控屏幕（IAI OGS）生产规模9万片/年，总生产规模18万片/年，未超出设计生产能力96万片/年，现有设备可满足本次技改的生产规模要求。 （3）项目组成 企业现有工程已建生产厂房、食堂、仓库、污水站及相关公辅、环保工程等，本次技改不新建厂房，主要新增一套含银废水、含铜废水预处理系统，技改前后项目组成具体见表 2-8。			
表 2-8 项目组成一览表			
项目组成	现有工程	技改工程	备注
一、主体工程			
厂房 A	建筑面积 36580m ² ，共 1 层。主要布置生产工序有清洗、化学强化、溅镀蚀刻。	改造 3 条镀膜线、2 条蚀刻线	仅更换原辅材料，生产设备不变
厂房 B	建筑面积 95380m ² ，共 4 层。其中 1 层主要布置有仓库、网印、CNC 加工、办公等；2-4 层为办公室。	/	不变
厂房 C	建筑面积 68000m ² ，共 2 层。其中 1 层主要布置有 CNC 加工、检测、HF 蚀刻、网印、烘烤、清洗、贴保护膜、贴合(与线路板进行贴合)等，2 层为贴合区、包装及成品仓库。	/	未投入使用*
二、配套、公用工程			
供水系统	地下 1.5 万吨清水池，由市政管网供给	/	依托现有
供电系统	由市政电力网供应，未设置发电机房	/	依托现有
冰水系统	冰水系统 12 套，冷却塔 20 台，位于楼顶	/	依托现有
纯水系统	过滤→超滤→两级反渗透→EDI→精密过滤的纯水系统 3 套，2 备 1 用	/	依托现有
空气净化系统	车间空气净化系统，部分车间洁净度为千级，部分车间洁净度为百级	/	依托现有
供气系统	设置氮气储罐 1 个、空气储罐 3 个，每个罐体积 50m ³	/	依托现有
排水系统	雨污分流，分设雨水管道及污水管道	新增一套含银废水、含铜废水预处理系统，其余不变	依托现有
四、环保工程			

废 水	生产废水	厂区污水处理站：设计处理规模 21250m ³ /d	含银废水、含铜废水分 别经离子交换树脂预 处理后，与其他废水一 同排入污水处理站	新增一套含银废 水、含铜废水预处 理系统，污水处 理站依托现有	
	生活污水	隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网	/	/	
废 气	有机废气 (非甲烷 总烃及少 量氨气)	涂布、光刻、烘烤、有机剥膜(位于厂房 A)和网印可剥胶工序有机废气：引至屋 顶采用活性炭吸附装置(共 2 套，其中 1 套已报停)处理后，经 20m 排气筒排放 (DA001~DA002)，配套风机风量约 5000m ³ /h	有机废气产生工序位 置不变，技改后排放量 有增加，设施依托现有	依托现有	
		网印清洗(位于厂房 B)工序有机废气： 通过车间换气系统引至屋顶排放，总风量 10000m ³ /h	有机废气产生工序位 置不变，技改后排放量 有增加，设施依托现有	依托现有	
	酸性废气 (HCl、 NOx)	蚀刻工序酸性废气(位于厂房 A)：引至 屋顶采用碱洗塔(5 套)吸收后，经 20m 排气筒排放(DA003~DA007)，配套风 机风量共计 50000m ³ /h	酸性废气产生工序位 置不变，技改后排放量 有增加，设施依托现有	依托现有	
	碱性废气 (KOH)	碱剥膜工序碱性废气(位于厂房 A)：引 至屋顶采用水喷淋塔(3 套)吸收后，经 20m 排气筒排放(DA009~DA011)，配 套风机风量共计 15000m ³ /h	/	/	
	粉尘废气 (颗粒 物)	裁切研磨废气(位于厂房 B)：引至屋顶 采用湿式除尘(1 套)后，经 25m 排气筒 排放(DA008)，配套风机风量约 15000m ³ /h	废气产生工序位置不 变，技改后排放量有增 加，设施依托现有	依托现有	
	一般废气	主要为车间未被集气罩捕集的各类废气， 通过车间换气系统引至屋顶排放。	废气产生工序位置不 变，技改后排放量有增 加，设施依托现有	依托现有	
	恶臭废气 (NH ₃ 、 H ₂ S、臭 气浓度)	污水处理站恶臭废气(位于污水站设备 间)：集气罩收集后采用酸液喷淋+碱液 喷淋处理后低空无组织排放，配套风机风 量约 5000m ³ /h	废气产生工序位置不 变，技改后排放量有增 加，设施依托现有	依托现有	
	噪声		减振、厂房隔声	减振、厂房隔声	依托现有
	固 体 废 物	生活垃圾	设置垃圾桶	/	依托现有
		一般固废	设一般固废暂存场所，面积约 91m ²	产生量有增加，暂存设 施依托现有	依托现有
危险废物		设危废暂存间，面积约 400m ²	产生量有增加，暂存设 施依托现有	依托现有	
环境风险		设一容积 1200m ³ 事故应急池	/	依托现有	

*备注：现有项目于 2013 年 4 月编制报告书至今，已超过 5 年，厂房 C 酸洗蚀刻和网印生产线投入使用前，需重新编制环境影响评价文件，报原审批部门重新审核。

(4) 原辅材料消耗量

项目所需原辅材料消耗情况详见表 2-9。

表 2-9 项目所需原辅材料及年用量

序号	名称	单位	环评用量	现阶段使用量	技改后用量	较原环评增减量
1	玻璃* 1.3m×1.5m	万片/年	96	12.95	21.18	-74.82

2	磨轮	个/a	240	20	25	-215
3	硝酸钾	t/a	180	50.49	82.62	-97.38
4	玻璃清洗剂	t/a	27.3	102.30	167.40	140.1
5	光阻剂	t/a	180	19.91	32.58	-147.42
6	光阻显影液	t/a	3500	126.50	207.00	-3293
7	ITO 蚀刻液	t/a	300	16.50	27.00	-273
8	铝蚀刻液	t/a	450	27.50	45.00	-405
9	氢氧化钾溶液	t/a	600	89	89	-511
10	光阻剥膜液	t/a	150	171.60	280.80	130.8
11	酒精	t/a	20	1.2	0.3	-18.5
12	ITO 靶材	t/a	12.6	4.37	2.67	-9.93
13	Al 靶材	t/a	12.6	2.34	1.43	-11.17
14	Mo 靶材	t/a	/	2.48	1.52	1.52
15	Si 靶材	t/a	/	/	0.67	0.67
16	Ag 靶材	t/a	/	/	0.09	0.09
17	Cu 靶材	t/a	/	/	2.70	2.7
18	可剥胶	t/a	40	11.06	18.09	-21.91
19	盐酸	t/a	60	6.60	10.80	-49.2
20	液氮	m³/a	600	20	20	-580
21	氩气	m³/a	10	50	50	40
22	硝酸	t/a	/	3.74	6.12	6.12
23	醋酸	t/a	/	13.20	21.60	21.6
24	Ag 蚀刻液	t/a	/	/	13.50	13.5
25	Cu 蚀刻液	t/a	/	/	27.00	27
26	油墨	t/a	10	/	/	C 厂未启用，未使用此类原料
27	氢氟酸	t/a	80	/	/	
28	保护膜	万平米/a	1000	/	/	
29	氢气	m³/a	210	/	/	
30	异丙醇	t/a	2.6	/	/	
31	玻璃清洗剂	t/a	150	/	/	
32	Film 塑料片	t/a	63	/	/	

*备注：根据建设单位生产经验数据，项目产品成品率约在 85%左右。

原辅材料理化性质：

本次技改项目主要新增原辅材料为 Ag 靶材、Cu 靶材、Si 靶材、Ag 蚀刻液、Cu 蚀刻液。其中 Ag 蚀刻液、Cu 蚀刻液主要成分见表 2-10，MSDS 见附件 14。

表 2-10 项目新增蚀刻液主要成分一览表

名称	主要成分	成分占比	理化性质
Ag 蚀刻液	草酸	5~10%	即乙二酸，最简单的有机二元酸之一。结构简式 HOOC-COOH。无色单斜片状或棱柱体结晶或白色粉末。150~160℃升华。在高热干燥

				空气中能风化。酸性比醋酸(乙酸)强 10000 倍, 是有机酸中的强酸。0.1mol/L 溶液的 pH 值为 1.3。相对密度(d18.54)1.653。熔点 101~102℃(187℃, 无水)。易溶于乙醇。溶于水。微溶于乙醚。不溶于苯和氯仿。低毒, 半数致死量(兔, 经皮)2000mg/kg。
		硝酸	5~10%	化学式:HNO ₃ 。熔点:-42℃, 沸点:78℃, 易溶于水, 常温下纯硝酸溶液无色透明。具有强氧化性、腐蚀性, 有窒息性刺激气味。硝酸液及硝酸蒸气对皮肤和粘膜有强刺激和腐蚀作用。助燃。与可燃物混合会发生爆炸。
		金属保护剂	5~10%	甲基苯并二氮唑, 分子式: C ₉ H ₉ N ₃ ; 分子量:159.19; 白色至灰白色颗粒或粉末, 难溶于水, 溶于醇、苯、甲苯、氯仿等有机溶剂, 可溶于稀碱液。熔点:76-87℃, 沸点: 160℃, 密度: 1.24, 折射率: 1.5341。
		界面活性剂	0.1~1%	是指加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质。具有固定的亲水亲油基团, 在溶液的表面能定向排列。表面活性剂的分子结构具有两亲性: 一端为亲水基团, 另一端为疏水基团; 亲水基团常为极性基团, 如羧酸、磺酸、硫酸、氨基或胺基及其盐, 羟基、酰胺基、醚键等也可作为极性亲水基团; 而疏水基团常为非极性烃链, 如 8 个碳原子以上烃链。
	Cu 蚀刻液	氯化铁	15~25%	共价无机化合物, 化学式 FeCl ₃ 。为黑棕色结晶, 也有薄片状, 熔点 306℃、沸点 316℃, 相对密度(水=1):2.90, 易溶于水并且有强烈的吸水性, 能吸收空气里的水分而潮解。不溶于甘油, 易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚。急性毒性:LD ₅₀ :1872mg/kg(大鼠经口); 危险特性: 受高热分解产生有毒的腐蚀性气体氯化氢。燃烧(分解)产物:氯化物。
		硝酸	1~2%	同上
		纯水	73~84%	又名高纯水, 是指化学纯度极高的水

表 2-11 项目能源消耗一览表

序号	名称	单位	现有项目年耗用量			技改项目新增年耗量	总工程用量	来源
			环评用量	验收用量	现阶段用量			
1	电	kwh/a	/	/	5463 万	3279 万	8742 万	市政电网
2	新鲜水	t/a	735.69 万	291.66 万	105.60 万	65.03 万	170.63	市政给水管网

(5) 主要生产设备

本次技改项目主要改造设备为镀膜线和剥膜线, 其余生产设备均不变, 主要改造生产设备情况见表 2-12。

表 2-12 技改项目主要设备数量一览表

序号	名称	单位	数量				备注
			环评	现阶段	改造后	较原环评变化量	

1	镀膜线	条	3	3	3	0	①现有 1 条 ITO 镀膜线改为 IAI 镀膜线，增加 Ag 靶材；②现有 1 条铝镀膜线改为铜镀膜线，增加 Cu 靶材；③现有 1 条闲置镀膜线改为 Si 镀膜线，增加 Si 靶材。
2	蚀刻剥膜线	条	4	4	4	0	改造前使用 1 线和 2 线，3 线、4 线闲置，改造项目将闲置的 3 线改为银蚀刻剥膜线，4 线改为铜蚀刻剥膜线
3	中央药液供应系统	个	1	5	7	+6	增加银蚀刻液及铜蚀刻液供应系统

（6）劳动定员及工作时间

公司现有职工 400 人，均不住厂，厂内设食堂为职工提供三餐。技改项目不新增职工人数，生产实行二班制，每班 8 小时，全年工作时间 300 天。

3.公用工程及辅助设施

（1）纯水系统

生产用水储存于地下清水池，并采用“过滤→超滤→两级反渗透→EDI→精密过滤→EDI 装置→TOC 脱出器→精制混床→终端超滤”方法制作超纯水用于生产线。项目共有纯水系统 3 套（2 用 1 备）。本次技改依托厂区现有纯水系统，制纯率在 75%左右，纯水用于生产，浓水收集至浓水箱后用于废气洗涤塔补水、冷却塔补水、纯水系统反冲洗和冲厕等，未用完浓水排入污水站处理。

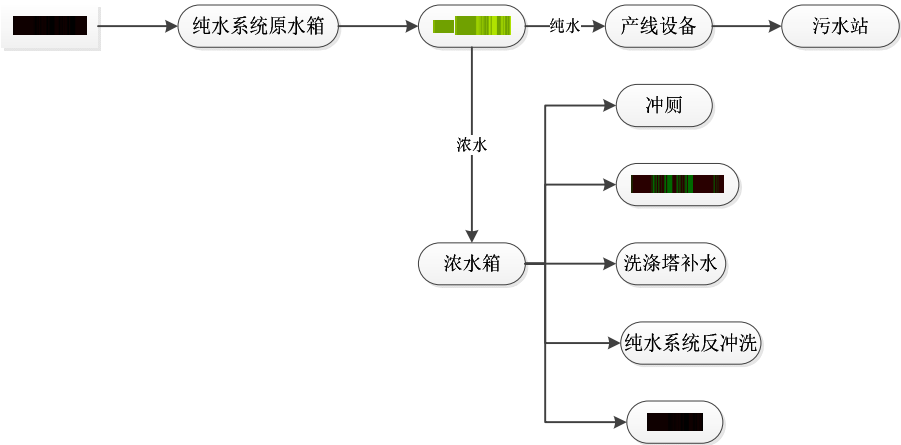


图 2-1 纯水制备系统流程图

（2）空气净化系统

在室外抽取新鲜的空气经过空调箱初中效过滤器过滤净化成干净的新风，经过一次加热（冬天使用，通过含值控制加热器开度），通过加湿器加湿（冬天使用），经过中低温盘管降温，经过二次加热（冬天使用），达到恒温恒湿空气，通过风机送风，经过高效过滤，送到车间使用，再进入室内空间替换室内原有的空气。本次技改依托厂区现有空气净化系统。

（3）供气系统

项目采用低温液体储罐，液体经过汽化器汽化后通过调压装置输送到车间管道。系统包括低温液体储罐、汽化器、压力控制装置（PCM）、远程液位监控系统、电源等。液氮储罐体积为 50m³，压力为 16MPa。本次技改依托厂区现有供气系统。

（4）污水分流系统

项目产生的废水主要有工作槽更换的原液、清洗废水，其中工作槽更换的原液作为危废委托有资质单位处置，清洗废水经车间及厂区污水分流系统进入污水处理站。清洗废水主要分为 2 类，一类为浓度较高的废水（称为高浓度废水，主要为有机清洗废水、弱酸清洗废水、弱碱清洗废水），另一类为浓度较低的废水（称为低浓度废水，主要为一般清洗废水、纯水系统废水、酸碱洗涤塔废水）。在车间及厂区内设有高浓度废水排水管道及低浓度废水排水管道，高浓度废水经高浓度废水排水管道进入厂区高浓度调节池进行处理，低浓度废水经低浓度废水排水管道进入厂区低浓度调节池进行处理。最终经处理达标后排放。

本次技改新增含银废水、含铜废水，新增废水进行分类收集，在厂房 A 东南侧分别设含银废水、含铜废水收集池，废水经分别预处理达标后再排入厂区污水站进行处理。

（5）供电

该项目供电由市政电网供给，现状用电量为 5463 万 kw·h，新增用电量 3279 万 kw·h，年耗电总量为 8742 万 kw·h。

（6）给排水

厂区内实行雨污分流，雨水接入金井湾市政雨水管网，用水由市政自来水管直接供给，废水经厂区污水处理站处理达标后排入金井湾污水处理厂（一期规模 4 万吨/d）深度处理。

根据企业提供的现阶段项目用水量统计结果及废水排放口在线监测设备统计的累计排水量，项目现阶段水平衡见表 2-13 及图 2-2。

表 2-13 现阶段项目水平衡

（单位：t/d）

类别	用水量	损耗量	排水量	备注
高浓度有机清洗水	616.1	6.1	610	纯水
弱酸清洗水	308.05	3.05	305	
弱碱清洗水	308.05	3.05	305	

一般清洗水及低浓度清洗水	1111	11	1100	
纯水系统冲洗废水	31.2	1.2	30	
冷却塔	600	450	150	
冲厕	23	0	23	纯水制备浓水
绿化	16	16	0	
喷淋塔用水	36.75	1.75	35	
浓盐水	90	/	90	
生活用水	60	9	51	
合计	3200.15	501.15	2699	新鲜水

本次技改不新增职工，无新增生活用水量，废气依托现有废气处理设施处理，不新增喷淋塔用水。项目在现有设备上改造（更换金属靶材和蚀刻液），不改变设备尺寸和清洗工艺参数，因此生产废水产生量可类比现有项目。

项目现阶段生产规模为 11 万片/年，改造后总产量 18 万片/年，增加 7 万片/年，改造后新增用水量见表 2-14 及图 2-3。

表 2-14 改造项目水平衡 (单位: t/d)

类别	用水量	损耗量	排水量	备注
高浓度有机清洗水	404	4	400	纯水
弱酸清洗水	404	4	400	
一般清洗水及低浓度清洗水	707	7	700	
纯水系统冲洗废水	19.75	0.75	19	纯水制备浓水
冷却塔	380	285	95	
浓盐水	56	/	56	
合计	1970.75	300.75	1670	

改造后全厂水平衡见表2-15及图2-4。

表 2-15 改造后全厂水平衡 (单位: t/d)

类别	用水量	损耗量	排水量	备注
高浓度有机清洗水	1020.1	10.1	1010	纯水
弱酸清洗水	712.05	7.05	705	
弱碱清洗水	308.05	10.05	305	
一般清洗水及低浓度清洗水	1818	11.75	1800	纯水制备浓水
纯水系统冲洗废水	50.95	1.95	49	
冷却塔	980	735	245	
冲厕	23	0	23	
绿化	16	16	0	
喷淋塔用水	36.75	1.75	35	
浓盐水	146	/	146	
生活用水	60	9	51	新鲜水
合计	5170.9	802.65	4369	

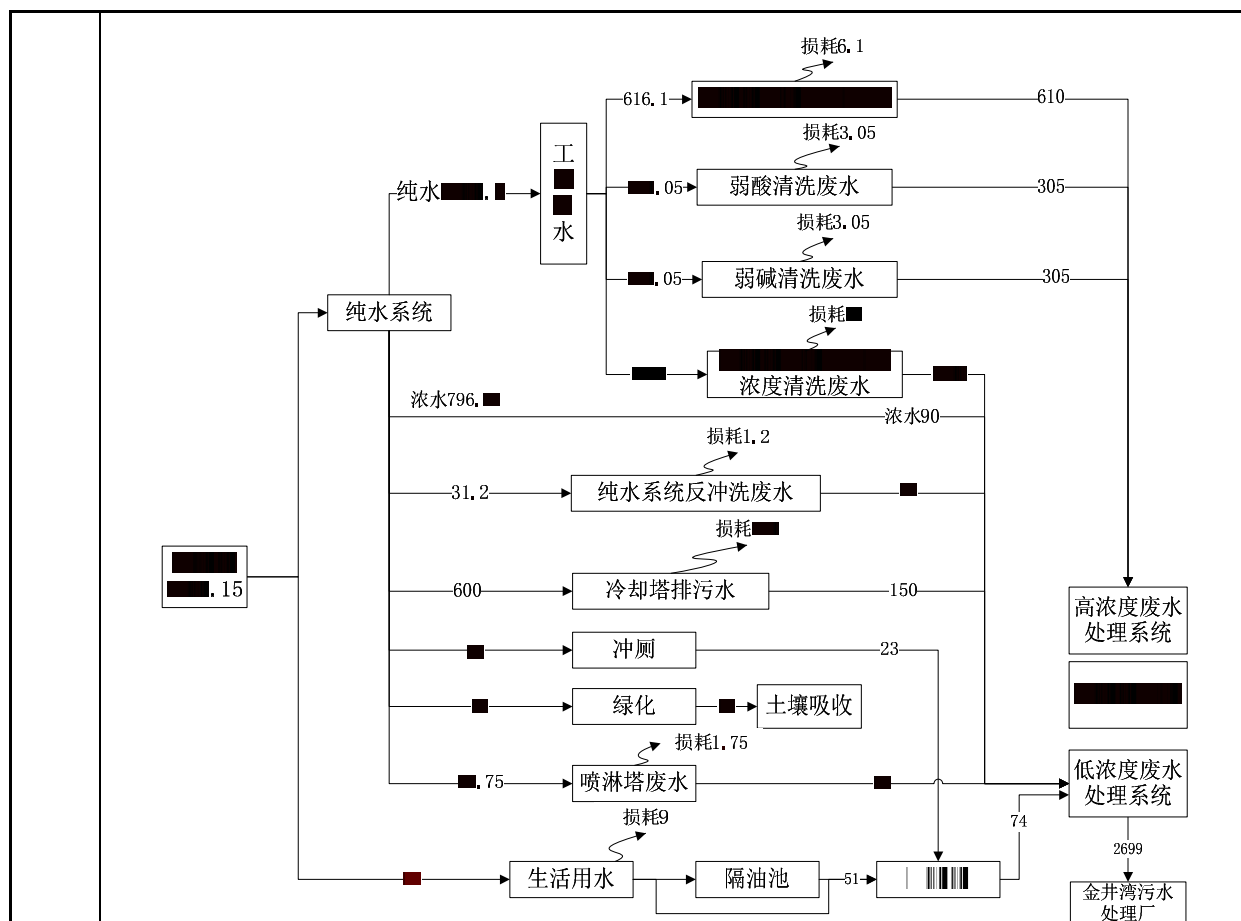


图 2-2 现有项目水平衡图 (单位: t/d)

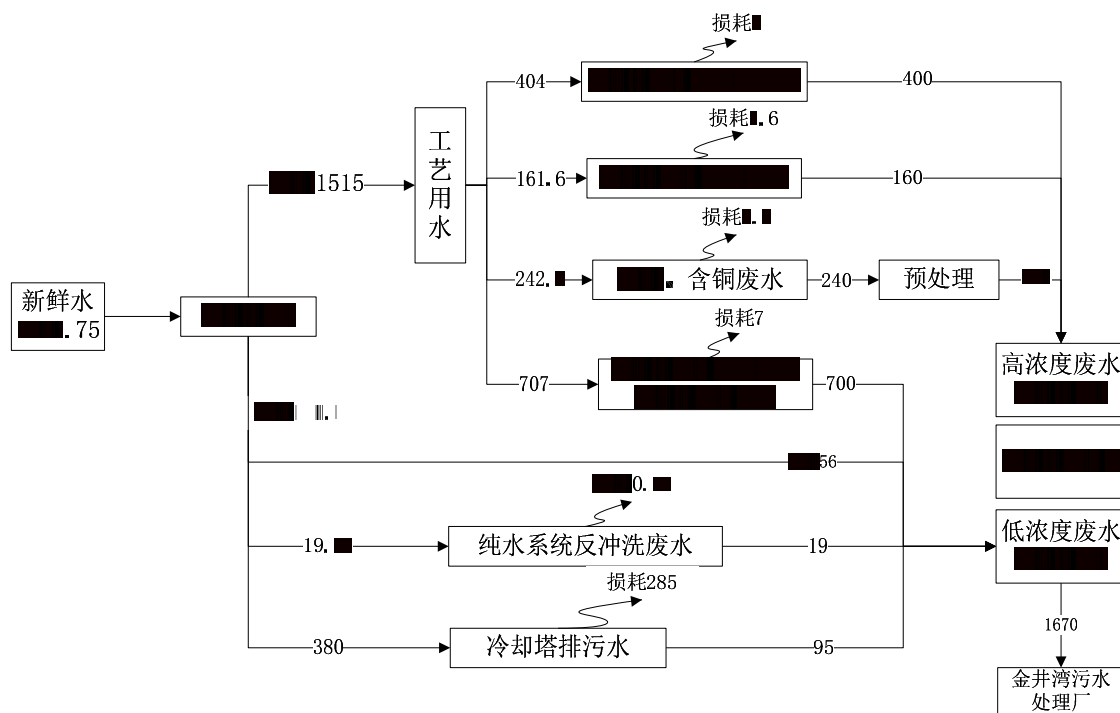


图2-3 技改项目水平衡图 (单位: t/d)

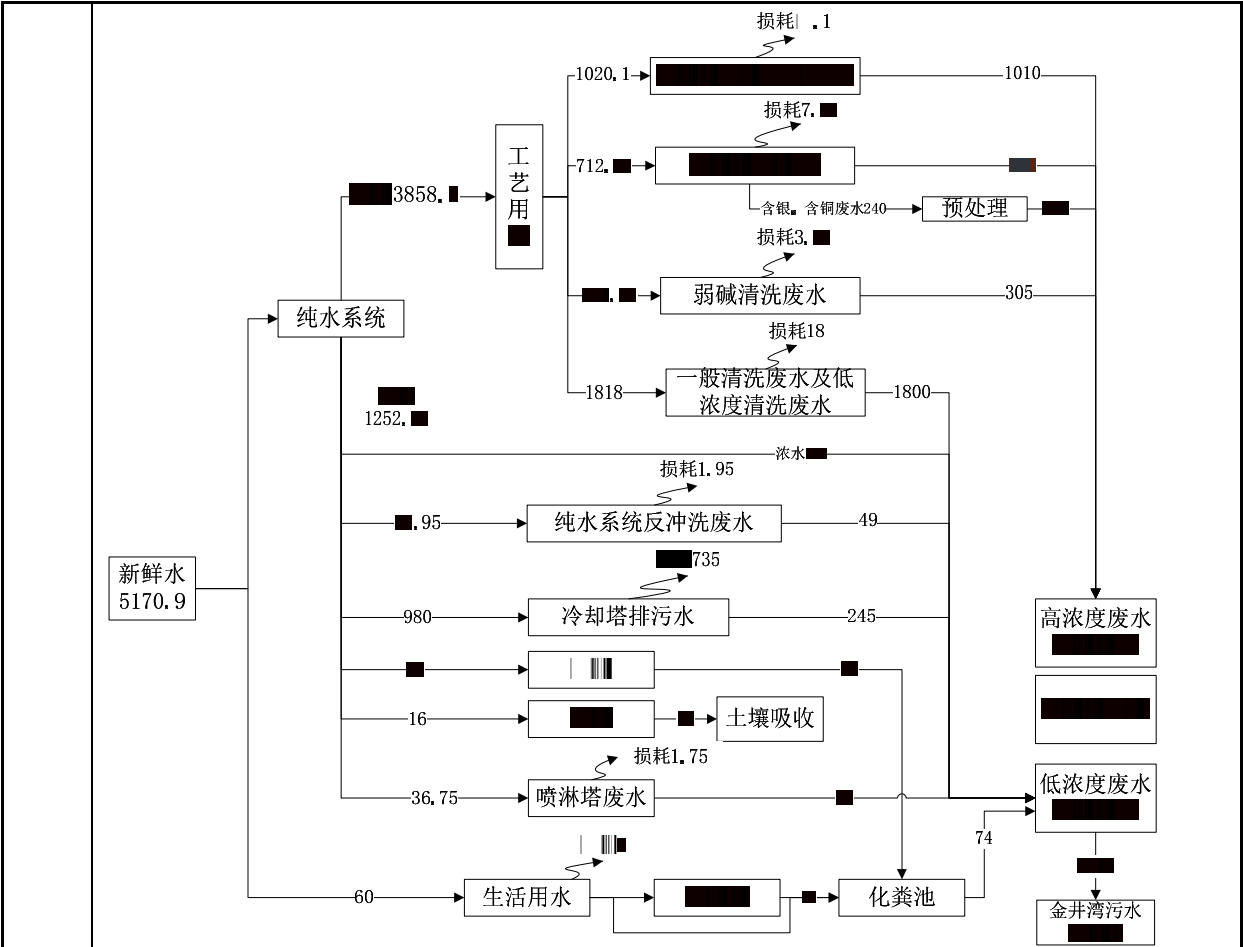


图 2-4 全厂水平衡图（单位：t/d）

4.总平面布置合理性分析

项目厂区主要布置有生产车间（厂房 A、厂房 B、厂房 C 三个车间）、中央厨房、污水处理站、地下清水池、门卫（2 个，西大门门卫包含有招聘厅，南大门门卫包含有消防控制室）、主入口广场等。厂房 A 主要布置有化学强化、清洗、溅镀、蚀刻等，厂房 B 主要布置纯水系统、仓库、网印和裁切磨边等，厂房 C 现状未生产。污水处理站布置在厂区北侧，远离南侧办公楼，有效减少污水站臭气对员工办公、生活的影响。废气治理设施和排气筒均位于厂房楼顶，经高空排放后对厂区及周边人群的影响不大。

项目各功能区分区明确，进料和出货方便，办公与生产场所相对独立，厂区内的建筑距离符合消防要求，环保设施布局合理，可见总平面布置基本合理。

项目厂区平面布置见附图 3。

工艺流	项目现有生产工艺流程见图 2-5，本次技改部分为镀膜线和剥膜线，其余生产工艺基本不变，具体工艺流程及产污环节见图 2-6。
-----	---

程和产排污环节	技改后（ITO OGS）触控屏幕生产工艺维持现状不变。 （1）现有工程工艺流程简介——（ITO OGS）触控屏幕 ①化学强化：玻璃先经水平式清洗机洗干净，插置到强化炉蓝具，放入化强炉，进行化学强化，再经清洗机清洗后进入黄光制程工序。备注：水平式清洗机，其中前三段有清洁剂，循环使用，一天排一次废水；4-9 段为纯水槽，由后往前溢流回收使用；后经风刀吹干。 ②清洗：清洗 1、清洗 2、清洗 3、清洗 5、清洗 7 为玻璃表面的清洁，去除玻璃表面的灰尘、油脂等；清洗 4、清洗 6 去除玻璃表面的浸泡液成份。 ③溅镀（本工艺共溅镀了氧化铟锡膜及铝膜两重膜）：指的是磁控溅镀，属于高速低温溅镀法。该工艺要求真空度在 1×10^{-3}Torr 左右，即 1.33×10^{-1}Pa 的真空状态充入惰性气体氩气(Ar)，并在玻璃基材（阳极）和金属靶材（阴极）之间加上高压直流电，由于辉光放电产生的电子激发惰性气体，产生等离子体，等离子体将金属靶材的原子轰出，沉积在玻璃基材上，通过控制真空室内的条件即可得到所需厚度的氧化铟锡（铝）膜。 ④光刻：光刻(photoetching)是通过一系列生产步骤将晶圆表面薄膜的特定部分除去，晶圆表面会留下带有微图形结构的薄膜。被除去的部分可能形状是薄膜内的孔或是残留的岛状部分。光刻生产的目标是根据电路设计的要求，生成尺寸精确的特征图形，并且在晶圆表面的位置正确且与其它部件（parts）的关联正确。光刻包括涂布、曝光、显影等主要步骤： ◆涂布：在玻璃表面涂上光刻胶； ◆曝光：根据电路设计的要求，调节曝光能量和焦距，得到要求的分辨率和大小的特征图形。 ◆显影：把曝光后的光刻胶浸渍在四甲基氢氧化铵显影液中，被紫外线照过的光刻胶易溶于该显影液中，未照过的部分则继续被光刻胶保护着，留下图形的影子。 ④化学蚀刻：把光刻胶固化好的 ITO（铝）膜浸入蚀刻液中，没有光刻胶遮掩的部分与蚀刻液发生化学反应，生成溶解在水中的盐和水。 ⑤碱剥膜（光刻胶剥离）：把蚀刻好的 ITO（铝）膜放入氢氧化钾溶液（二甘醇丁醚、乙醇胺）中，让光刻胶溶解在该溶液中，完全露出 ITO（铝）线路工作面，再用超纯水清洗上面的剥膜液，利用光刻胶化学蚀刻的方法进行 ITO（铝）
---------	---

图形制备的整个工艺流程就完成了。

⑥网印：制作好的导电玻璃通过网印可剥胶（单组份丝印保护油墨）形成一层保护层，对电路进行保护。

⑦裁切研磨：制作好的导电玻璃按产品设计规格进行裁切、研磨（裁切、研磨过程中用水冲洗，无粉尘产生），完成后进行清洗即为成品。

产污环节：

表 2-16 现有项目产污环节及主要污染物一览表

要素	名称	主要污染物	产污节点	治理措施	
废气	酸性废气	HCl、NOx	ITO蚀刻、铝蚀刻	碱液喷淋+20m排气筒排放 (DA003~ DA007)	
	碱性废气	KOH	碱剥膜	水喷淋+20m排气筒排放 (DA009~DA011)	
	有机废气	非甲烷总烃、微量氨	涂布、光刻、烘烤、有机剥膜等	活性炭吸附+20m排气筒排放 (DA001~ DA002)	
	粉尘废气	颗粒物	裁切研磨	湿式除尘+25m排气筒排放 (DA008)	
	一般废气	HCl、NOx、非甲烷总烃、微量氨	车间散发的各种混合废气	由车间无尘室的换气系统排至厂房楼顶排放	
	恶臭废气	NH ₃ 、H ₂ S、臭气浓度	污水处理站	酸液喷淋+碱液喷淋处理后低空无组织排放	
废水	一般清洗废水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、TP	清洗 1、清洗 2、清洗 3、清洗 5、清洗 7	好氧+芬顿氧化+混凝+沉淀	
	有机废水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、TP	涂布、显影，蚀刻，剥膜后机槽的清洗废水（清洗 6）		
	弱酸清洗废水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、TP	ITO蚀刻、铝蚀刻后的浸泡废水		
	弱碱清洗废水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、TP	碱剥膜后清洗4废水		
	纯水系统反冲洗水、喷淋塔废水、冷却塔废水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、TP	纯水系统反冲洗、喷淋废水、冷却塔废水		
固体废物	HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物	废光阻剂、有机剥膜液、显影液	显影曝光	通过泵抽取后置于车间内专门的收集罐内	委托有资质单位回收处置（目前与福建深投海峡环保科技有限公司、福建绿洲固体废物处置有限公司签订委托协议）
	HW34 废酸	废蚀刻液	蚀刻槽		
	HW35 废碱	氢氧化钾剥膜液	剥膜槽		
	HW13 有机树脂类废物	废可剥胶	网印可剥胶	收集于专用容器内，暂存于危险废物仓库	
	HW08废矿物油与含矿物油废物	废矿物油	保养机台		
	HW49 其他废物	废活性炭	有机废气处理设施		
		废擦拭布、滤芯	保养机台、擦拭清洗玻璃		
		废硝酸钾	化学强化		
		废空桶、空罐及包装物	原辅料使用	部分由原厂家回收，部分作为危险废物委托福建绿洲固体废物处置有限公司回收	
	一般工业固废	污水处理站污泥	污水处理站	相关单位回收利用	
除尘泥渣		湿式除尘器	环卫部门清运		

		废纸皮	包装	相关单位回收利用
		废保护膜、废口罩、网帽、手套等一次性防护装置	无尘室进出人员	环卫部门清运
		废过滤网、过滤棉	空气净化系统	厂家回收
		次产品	检验	由厦门厂处理（通过海关备案后经由厦门总公司委托相关资质公司处理）
	生活垃圾	生活垃圾	员工日常办公、生活	环卫部门清运
噪声	生产噪声	Led（A）	生产全过程	厂房隔声、高噪声设备减震处理

（2）技改工程工艺流程简介——（IAI OGS）触控屏幕

技改工程中的化学强化、光刻、裁切研磨等工序不变，仅对镀膜线和剥膜线进行技改，增加 Ag、Cu 蚀刻液进行剥膜。变化情况如下：

①溅镀

- ◆增加一层 SiO₂ 镀膜（消影层 1）；
- ◆原镀铝膜（Mo/Al/Mo）改为镀铜膜（CuO/Cu/ITO）（导电层+线路层）；
- ◆原镀氧化铟锡（ITO）膜改为镀 IAI 膜（ITO/Ag/ITO）（导电层）；
- ◆最好镀一层 SiO₂ 镀膜（消影层 2）。

②蚀刻

◆改为镀铜膜后，蚀刻液增加 Cu 蚀刻液（主要成分为氯化铁和硝酸，具体成分见表 2-9）；

◆改为镀 IAI 膜后，蚀刻液增加 Ag 蚀刻液（主要成分为草酸和硝酸，具体见表 2-9）。

产污环节：

技改项目新增的产污环节及主要污染物情况见下表 2-17。

表 2-17 技改项目新增产污环节及主要污染物一览表

表 2-17 技改项目新增产污环节及主要污染物一览表					
要素	名称	主要污染物	产污节点	治理措施	
废气	酸性废气	HCl、NOx	Ag蚀刻、Cu蚀刻	依托现有碱液喷淋系统处理	
	有机废气	非甲烷总烃、微量氨	涂布、光刻、烘烤、有机剥膜等	依托现有活性炭吸附装置处理	
	粉尘废气	颗粒物	裁切研磨	依托现有湿式除尘系统处理	
	一般废气	HCl、NOx、非甲烷总烃、微量氨	车间散发的各种混合废气	由车间无尘室的换气系统排至厂房楼顶排放	
	恶臭废气	NH ₃ 、H ₂ S、臭气浓度	污水处理站	依托现有酸液喷淋+碱液喷淋系统处理	
废水	含银废水	Ag	Ag 蚀刻后清洗	车间收集后采用离子交换法处理达到GB39731-2020表1标准后排入现有污水处理设施处理	依托现有污水处理设施处理（好氧+芬顿氧化+混凝+沉淀）
	含铜废水	Cu、Cl、Fe	Cu 蚀刻后清洗	车间收集后采用离子交换法处理后排入现有污水处理设施处理	
	有机废水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、TP	涂布、显影，蚀刻，剥膜后机槽的清洗废水（清洗6）	/	
	一般清洗废水	pH、COD、BOD ₅ 、SS、氨氮、TP	清洗 2/7 清洗废水	/	
固体废物	HW34 废酸	废蚀刻液（不含铜）	蚀刻槽	通过泵抽取后置于车间内专门的收集罐内	委托有资质单位回收处置
	HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物	废光阻剂、有机剥膜液、显影液	显影曝光		
	HW22 含铜废物	含铜废蚀刻液	蚀刻槽		
	HW13 有机树脂类废物	废弃离子交换树脂	含银废水、含铜废水处理	定期更换后暂存于危险废物仓库	
	HW13 有机树脂类废物	废可剥胶	网印可剥胶	收集于专用容器内，暂存于危险废物仓库	
	HW49 其他废物	废擦拭布、滤芯	保养机台、擦拭清洗玻璃		
		废硝酸钾	化学强化		
		废空桶、空罐及包装物	原辅料使用	部分由原厂家回收，部分作为危险废物委托有资质单位回收处置	
	污泥	污水处理站污泥	污水处理站	重新对污泥中的铜、银物质进行鉴别，根据鉴别结果分类委托相关单位处理	



图 2-6 技改后 (IAI OGS) 触控屏幕生产工艺流程及产污环节

与项目有关的原有环境污染问题	1.现有项目污染源分析 鉴于项目现状实际生产量远小于原环评，因此现有项目污染源分析主要根据竣工验收监测报告及企业自行监测，简要说明技改前项目主要污染源强及其影响分析。 1.1 现有项目污染源产生及排放情况 (1) 废水 项目生产过程产生的废水包括生产过程中清洗废水（包括高浓度有机清洗废水、清洗废水（弱酸）、清洗废水（弱碱）、一般清洗废水），纯水系统反冲洗水，冷却塔废水，废气处理设施喷淋废水以及职工生活污水。 原环评核算高浓度有机清洗废水、清洗废水（弱酸）、清洗废水（弱碱）日排放量约 8000t/d，其他一般清洗废水日排放量约 9200t/d，生活污水排放量 600t/d。 验收监测期间，项目高浓度有机清洗废水、清洗废水（弱酸）、清洗废水（弱碱）日排放量约 3242t/d，其他一般清洗废水日排放量约 3728t/d，生活污水排放量共计 244t/d。 现阶段实际生产废水产生量在 2500~3000t/d，职工生活污水排放量约 51t/d，污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1A 级标准后排入金井湾污水处理厂进行集中处理。 企业已在废水排放口设在线监测设施，对流量、COD、氨氮、总磷、总氮和 pH 值进行在线监测，并与生态环境主管部门联网。根据《宸鸿科技（平潭）有限公司 2021 年自行监测年度报告》，2021 年度企业废水在线监控数据如下表 2-18 所示。
----------------	--

表2-18 2021年废水在线监控数据

时间段	COD		氨氮		总磷		总氮		pH 值	流量 (m ³ /h)	累计流量 (m ³)
	平均浓度 (mg/L)	排放量 (kg)	平均浓度 (mg/L)	排放量 (kg)	平均浓度 (mg/L)	排放量 (kg)	平均浓度 (mg/L)	排放量 (kg)			
2021-1	51.56	4444.686	0.146	12.588	2.36	196.782	8.214	685.306	7.49	117.6	86205
2021-2	114.39	5497.338	0.602	28.939	1.588	76.334	12.382	393.163	7.476	73.8	48058
2021-3	20.49	1618.616	2.462	194.466	2.72	214.835	9.495	709.72	7.5	106.5	78995
2021-4	25.093	830.284	2.206	72.986	3.802	125.812	3.849	127.351	7.52	46.2	33091
2021-5	26.225	1471.827	2.745	154.064	2.504	92.961	6.423	360.456	7.49	76.7	56123
2021-6	84.102	6141.485	2.944	214.964	3.124	228.13	9.908	723.495	7.505	101.6	73024
2021-7	57.142	3621.432	3.125	198.024	2.476	156.941	6.72	425.898	7.504	86.3	63376
2021-8	243.651	23273.51	2.082	198.838	2.368	226.172	7.185	686.287	7.475	128.4	95520
2021-9	35.815	716.956	2.11	42.238	3.264	65.337	11.15	223.21	7.49	27.9	20018
2021-10	101.001	4395.113	1.864	81.1	4.543	197.688	1.717	74.717	7.491	60.5	43515
2021-11	169.009	8511.639	0.59	29.701	4.942	248.896	5.056	254.626	7.48	70.2	50362
2021-12	212.804	9059.618	0.655	27.89	2.52	107.284	4.221	179.708	7.49	58.3	42573
标准限值	500	/	45	/	8	/	70	/	6-9	/	/
合计	/	69582.504	/	1255.798	/	1937.172	/	4843.937	/	954	690860

备注：2021 年企业生产天数共计 256 天，平均每日废水排放量 2698.67t/d。

对于未设在线监测的污染因子，本单位根据企业在福建省污染源监测信息综合发布平台发布的废水手工监测记录进行评价。

表2-19 2020年废水手工监测数据

监测点名称	监测日期	项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
污水排放口	2020-08-14	pH值	7.53	6~9	无量纲	是		
		动植物油	<0.06	100.0	mg/L	是		
		生化需氧量	2.1	300.0	mg/L	是		
		悬浮物	<4	400.0	mg/L	是		
污水排放口	2020-07-15	pH值	7.14	6~9	无量纲	是		
		动植物油	0.1	100.0	mg/L	是		
		生化需氧量	7.7	300.0	mg/L	是		
		悬浮物	18	400.0	mg/L	是		
污水排放口	2020-06-16	pH值	7.77	6~9	无量纲	是		
		动植物油	0.61	100.0	mg/L	是		
		生化需氧量	8.8	300.0	mg/L	是		
		悬浮物	5	400.0	mg/L	是		
污水排放口	2020-05-06	pH值	8.53	6~9	无量纲	是		
		动植物油	0.65	100.0	mg/L	是		
		生化需氧量	7.6	300.0	mg/L	是		
		悬浮物	<4	400.0	mg/L	是		

根据上表 2-18~表 2-19 可知，本项目废水经处理后可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1A 级标准，排入市政污水管网，纳入金井湾污水处理厂处理，对周边地表水环境影响不大。

（2）废气

项目生产过程中产生的废气来源于厂房 A、厂房 B（厂房 C 现状未投入使用，无网印油墨废气和氢氟酸挥发废气产生），其中厂房 A 产生的废气主要有①ITO 蚀刻产生的氯化氢、铝蚀刻产生的 NO_x 等酸性废气；②光刻、涂布、烘烤、有机剥膜工序产生的有机物(以非甲烷总烃表征)及微量氨气（主要来自有机剥膜液中乙醇胺分解；厂房 B 产生的废气主要有③网印可剥胶工序产生的有机物(以非甲烷总烃表征)；④裁切研磨工序产生的少量玻璃粉尘。

厂房 A、厂房 B 的车间洁净度为千级和百级，车间换气中包含以上少量的废气污染因子，主要为原料储存、使用过程以及机台设备未完全封闭而挥发出来的废气污染物，此部分废气污染物浓度相对较低，定义为一般排气，由车间无尘室的换气系统排至厂房楼顶排放。另外项目食堂会产生油烟废气，污水处理站会产生恶臭。

与项目有关的原有环境问题

①酸碱废气

对于 HCl、NO_x 酸性废气的处理，本项目采用碱液喷淋塔处理，洗涤液为氢氧化钠，尾气经 20m 排气筒排放；对于剥膜产生氢氧化钾挥发液废气环评设计采用酸洗涤塔处理，目前由于企业日常订单量较少，现阶段采用水喷淋塔处理，碱性废气目前尚无排放标准，因此建设单位主要对酸性废气开展监测。

为了解现有项目酸性废气的排放情况，评价引用企业自行监测报告进行评价，采样日期 2021 年 11 月 10 日，监测结果见下表 2-20。

表 2-20 酸性废气监测结果一览表

采样点 位	检测项目		检测结果				标准限 值	达标 情况
			第一次	第二次	第三次	平均值		
DA003 排气筒 出口	标干流量 (m ³ /h)		11554	11765	11054	11458	/	/
	氮氧化 物	实测浓度 (mg/m ³)	<3	<3	<3	<3	240	达标
		排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	1.3	达标
	氯化氢	实测浓度 (mg/m ³)	<0.9	<0.9	<0.9	<0.9	100	达标
		排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.43	达标
DA004 排气筒 出口	标干流量 (m ³ /h)		14834	14935	14420	14730	/	/
	氮氧化 物	实测浓度 (mg/m ³)	<3	<3	<3	<3	240	达标
		排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	1.3	达标
	氯化氢	实测浓度 (mg/m ³)	1.1	1.2	1.4	1.2	100	达标
		排放速率 (kg/h)	1.63×10 ⁻²	1.79×10 ⁻²	2.02×10 ⁻²	1.81×10 ⁻²	0.43	达标
DA005 排气筒 出口	标干流量 (m ³ /h)		11536	11962	11670	11723	/	/
	氮氧化 物	实测浓度 (mg/m ³)	<3	<3	<3	<3	240	达标
		排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	1.3	达标
	氯化氢	实测浓度 (mg/m ³)	<0.9	<0.9	<0.9	<0.9	100	达标
		排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.43	达标
DA006 排气筒 出口	标干流量 (m ³ /h)		8487	8430	8595	8504	/	/
	氮氧化 物	实测浓度 (mg/m ³)	<3	<3	<3	<3	240	达标
		排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	1.3	达标
	氯化氢	实测浓度 (mg/m ³)	<0.9	<0.9	<0.9	<0.9	100	达标
		排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.43	达标
DA007 排气筒 出口	标干流量 (m ³ /h)		11577	11161	11133	11290	/	/
	氮氧化 物	实测浓度 (mg/m ³)	<3	<3	<3	<3	240	达标
		排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	1.3	达标
	氯化氢	实测浓度 (mg/m ³)	<0.9	<0.9	<0.9	<0.9	100	达标
		排放速率 (kg/h)	/	/	/	/	0.43	达标

根据监测结果可知，项目酸性废气中氮氧化物、氯化氢排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值要求，即氯化氢≤100mg/m³（≤0.43kg/h），氮氧化物≤240mg/m³（≤1.3kg/h）。

②有机废气

对于有机废气，企业采用活性炭吸附法处理，处理后尾气经由 20m 排气筒高空排放。企业配套 2 套活性炭吸附装置，其中 1 套已报停，在用 1 套装置于排气

筒出口安装在线监控，并与生态环境主管部门联网。根据《宸鸿科技（平潭）有限公司 2021 年自行监测年度报告》，2021 年度企业有机废气在线监控数据如下表 2-21 所示。

表2-21 2021年有机废气在线监控数据

时间段	非甲烷总烃		均值流量 (m ³ /h)	累计流量 (千 m ³)
	平均浓度 (mg/m ³)	排放量 (kg)		
2021-1	1.581	2.821	2587.8	1925
2021-2	1.2	2.571	3304.4	2143
2021-3	0.777	2.167	3746.9	2788
2021-4	0.476	0.505	1473.8	1061
2021-5	0.291	0.477	2294.5	1639
2021-6	0.759	1.147	2097.7	1510
2021-7	1.063	1.347	1702.6	1267
2021-8	1.194	3.256	3665.8	2727
2021-9	0.37	0.271	1075.2	733
2021-10	0.783	0.894	1576.5	1141
2021-11	0.571	0.847	226.5	1483
2021-12	0.536	0.775	1982.8	1446
标准限值	120	/	/	/
合计	/	17.078	/	19863

根据监测结果可知，项目有机废气中非甲烷总烃排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值要求，即非甲烷总烃 $\leq 120\text{mg/m}^3$ （ $\leq 17\text{kg/h}$ ）。

氨气产生量极少，验收及自行监测期间均未对氨气进行采样监测。

③粉尘废气

裁切研磨工序通过循环水淋洒来进行降温和抑制粉尘，大部分的粉尘在喷淋水的作用下，被带入循环水中沉淀去除，极少量逸散的粉尘进入通风排气装置引至屋顶由湿式洗涤塔进行喷淋水除尘后通过 25m 高排气筒排放。

为了解现有项目粉尘废气的排放情况，评价引用企业自行监测报告进行评价，采样日期 2021 年 11 月 10 日，监测结果见下表 2-22。

表 2-22 粉尘废气监测结果一览表

采样点	检测项目	检测结果	标准限	达标
-----	------	------	-----	----

位		第一次	第二次	第三次	平均值	值	情况
DA008 排气筒 出口	标干流量 (m ³ /h)	13561	12296	13233	13030	/	/
	颗粒物	实测浓度 (mg/m ³)	21.1	21.5	20.7	21.1	120
		排放速率 (kg/h)	0.286	0.264	0.274	0.275	14.5

根据监测结果可知，项目粉尘废气中颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值要求，即颗粒物 ≤120mg/m³（≤14.5kg/h）。

④恶臭废气及其他无组织废气

目前，厂区污水处理站产生的恶臭废气通过恶臭治理设施除臭处理后无组织排放，为了解现有项目污水站废气的排放情况，评价引用企业自行监测报告进行评价，采样日期 2021 年 09 月 07 日，监测结果见下表 2-23。

表 2-23 厂界无组织监测结果

采样点位	检测项目	检测结果				厂界外浓度 最高值	标准 限值	检测 结论
		第1次	第2次	第3次	平均值			
G1上风向	氨 (mg/m ³)	0.012	0.011	0.013	0.012	0.074	1.5	达标
G2下风向		0.066	0.074	0.072	0.071			
G3下风向		0.062	0.063	0.064	0.063			
G4下风向		0.058	0.055	0.053	0.055			
G1上风向	硫化氢 (mg/m ³)	0.001	0.001	0.002	0.001	0.004	0.06	达标
G2下风向		0.003	0.004	0.003	0.003			
G3下风向		0.003	0.004	0.003	0.003			
G4下风向		0.003	0.004	0.003	0.003			
G1上风向	非甲烷总烃 (mg/m ³)	0.34	0.23	0.28	0.28	0.82	4.0	达标
G2下风向		0.48	0.66	0.54	0.56			
G3下风向		0.82	0.74	0.78	0.78			
G4下风向		0.52	0.57	0.44	0.51			
G1上风向	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	<10	20	达标
G2下风向		<10	<10	<10	<10			
G3下风向		<10	<10	<10	<10			
G4下风向		<10	<10	<10	<10			

根据上表监测结果可知，厂界无组织监控点非甲烷总烃浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 标准限值要求。

（3）噪声

项目噪声主要为生产设备运行产生的噪声，根据《宸鸿科技（平潭）有限公司 2021 年自行监测年度报告》，企业 2021 年各季度厂界噪声排放情况见下表 2-24。

表 2-24 厂界噪声监测结果

时间	监测点位	监测结果 (dB)	
		昼间	夜间
第1季度	厂界东侧	58.6	52.6
	厂界南侧	63	51.8
	厂界西侧	60.3	51.7
	厂界北侧	57.6	51.3
第2季度	厂界东侧	59	51.8
	厂界南侧	61.7	49.2
	厂界西侧	62.5	49.4
	厂界北侧	59.1	50.2
第3季度	厂界东侧	51	45
	厂界南侧	52	42
	厂界西侧	52	41
	厂界北侧	58	51
第4季度	厂界东侧	57	48
	厂界南侧	57	48
	厂界西侧	57	49
	厂界北侧	56	47

根据监测结果,企业厂界昼间噪声值在 51~63dB (A) 之间,夜间噪声值在 41~52.6dB (A) 之间,符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 的 3 类标准限值,即昼间≤65dB (A),夜间≤55dB (A)。

(4) 固体废物

现有工程产生的固体废物主要有危险废物、一般工业固体废物及生活垃圾。

①危险废物

废硝酸钾:项目使用硝酸钾进行化学强化过程中,会产生废硝酸钾,现状产生量约 5t/a,属于危险废物,废物类别 HW49 其他废物,废物代码 900-999-49。委托福建深投海峡环保科技有限公司处置。危险废物委托处置合同见附件 11。

废光阻剂、有机剥膜液、显影液:项目光刻工序使用光阻剂过程中,显影曝光后将产生废光阻剂和显影液,其主要成分为丙二醇甲醚醋酸酯、酚醛树脂、四甲基氢氧化铵。有机剥膜工序剥膜液在使用一段时间后需进行更换,主要成分包括有机剥膜液(主要成分为二甘醇丁醚、乙醇胺)等。现状产生量约 11.5t/a。

以上废物属于危险废物,废物类别 HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物,废物代码 900-404-06(工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂,以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂)。委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。危险废物委托处置合同见附件 11。

	废蚀刻液：项目蚀刻工序蚀刻液在使用一段时间后需进行更换，主要成分包括蚀刻液（成分包括盐酸、磷酸、硝酸和醋酸等）和少量的金属氧化物，现状产生量约 0.15t/a，属于危险废物，废物类别 HW34 废酸，废物代码 398-007-34（液晶显示板或集成电路板的生产过程中使用酸浸蚀剂进行氧化物浸蚀产生的废酸液）。委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。 氢氧化钾剥膜液：项目碱剥膜工序剥膜液在使用一段时间后需进行更换，主要成分包括剥膜液（氢氧化钾）和少量的金属氧化物等，现状产生量约 0.1t/a，属于危险废物，废物类别 HW35 废碱，废物代码 900-356-35（使用碱溶液进行碱性清洗、图形显影产生的废碱液）。委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。 废可剥胶：项目网印工序可剥胶使用过程中会产生废可剥胶，主要成分为油墨（氯乙烯聚合物、偏苯三甲酸三辛脂），现状产生量约 2.5t/a，属于危险废物，废物类别 HW13 有机树脂类废物，废物代码 900-016-13（使用酸、碱或有机溶剂清洗容器设备剥离下的树脂状、粘稠杂物）。委托福建深投海峡环保科技有限公司处置。 废活性炭：项目有机废气处理过程中，会定期更换废活性炭，产生量约 0.65t/a，属于危险废物，废物类别 HW49 其他废物，废物代码 900-039-49，属于烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）。委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。 废擦拭布：项目在使用酒精擦拭玻璃过程中会产生含酒精废擦拭布，机台保养过程中会产生含油抹布，产生量约 1.5t/a，属于危险废物，废物类别 HW49 其他废物，废物代码 900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。 废滤芯：项目清洗线、蚀刻线、剥膜线等机台配备有滤芯，用于过滤杂质，滤芯定期更换，产生量约 1.0t/a，属于危险废物，废物类别 HW49 其他废物，废物代码 900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。 废空桶、空罐及包装物：项目使用的各类危险化学品使用后会产生废包装材料，产生量约 12.0t/a。
--	--

目前，建设单位已与相关原料供应商签订了空桶回收协议（包括清洗剂、剥膜液、显影液，协议见附件 21），由原料厂家回收后用于原始用途，根据 2017 年 10 月 1 日起执行的《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）中第 6 条，由原料厂家回收用于原始用途的空桶不属于固体废物也不属于危险废物，仅暂存期间按危险废物管理。

其余危险化学品空桶及包装材料（产生量约 8.0t/a）属于危险废物，废物类别 HW49 其他废物，废物代码 900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）。委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。

废矿物油：项目机台润滑过程中更换的废机油，产生量约 1.0t/a，属于危险废物，废物类别 HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码 900-249-08。委托福建深投海峡环保科技有限公司处置。

②一般工业固体废物

污水处理站污泥：宸鸿科技（平潭）有限公司委托中国科学院城市环境研究所分析测试中心开展了污泥危险特性鉴别，根据《宸鸿科技（平潭）有限公司污泥危险特性鉴别报告》（见附件 17），宸鸿科技（平潭）有限公司污泥不具有危险废物相应危险特性，不属于危险废物。该报告已在平潭综合实验区自然资源与生态环境局备案（编号：3501282019001）。因此企业污水处理站污泥作为一般固废管理，目前，已委托福州久胜环境工程有限公司处理（无害化堆肥处理后用于绿化肥料）。

另外，项目一般工业固体废物还有废过滤网和过滤棉（空气净化系统产生）、废纸皮、废一次性防护装置（废保护膜、废网帽、手套、口罩等）、次产品等。

废纸皮、废保护膜、废网帽、手套、口罩等委托厦门汇收再生物资回收有限公司处理；废过滤网和过滤棉由厂家回收处置；次产品通过海关备案后经由厦门总公司委托相关资质公司处理。

③生活垃圾

企业现有员工 400 人，均不住厂，生活垃圾产生量为 132t/a，生活垃圾利用已建的环卫设施，统一收集后委托厦门汇收再生物资回收有限公司处理。综合以上分析，现有项目固废产生及处置情况一览表详见表 2-25。

表 2-25 现有工程固废处理处置情况一览表

固废名称	产生量 t/a	主要成分	性质	处置措施	排放量 t/a
------	---------	------	----	------	---------

废硝酸钾	5	硝酸钾	危险废物	委托福建深投海峡环保科技有限公司处置	0
废可剥胶	2.5	有机树脂	危险废物		0
废机油	1.0	矿物油类	危险废物		0
废光阻剂、有机剥膜液、显影液	11.5	有机溶剂	危险废物	委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置	0
废蚀刻液	0.15	盐酸、磷酸、硝酸、醋酸和少量的金属氧化物	危险废物		0
氢氧化钾剥膜液	0.1	氢氧化钾和少量的金属氧化物	危险废物		0
废活性炭	0.65	废活性炭、有机溶剂	危险废物		0
废擦拭布	1.5	酒精、机油、废布	危险废物		0
废滤芯	1.0	酸液、金属氧化物	危险废物		0
废空桶、空罐及包装物	8.0	酸、有机溶剂等	危险废物		0
废空桶（清洗剂、剥膜液、显影液）	4.0	酸、有机溶剂等	/	原料生产厂家回收利用	0
污水处理站污泥	480	污泥	一般工业固体废物	委托福州久胜环境工程有限公司处理（无害化堆肥处理后用于绿化肥料）	0
废纸皮	10	纸皮		委托厦门汇收再生物资回收有限公司处理	0
废保护膜、废口罩、网帽、手套等一次性防护装置	0.1	无纺布等			0
废过滤网、过滤棉	0.2	废过滤网、过滤棉		厂家回收	0
次产品	60	次产品		由厦门厂处理	0
生活垃圾	132	果皮纸屑等	生活垃圾	委托厦门汇收再生物资回收有限公司处理	0

1.2 现有工程环境保护措施建设情况

（1）废水

项目生产过程产生的废水包括生产过程中清洗废水（包括高浓度有机清洗废水、清洗废水（弱酸）、清洗废水（弱碱）、一般清洗废水），纯水系统反冲洗水，冷却塔废水，废气处理设施喷淋废水以及职工生活污水。

企业委托广东新大禹环境工程有限公司对污水处理站进行设计，设计处理规模为 $21250\text{m}^3/\text{d}$ ，共有三套处理系统，包括高浓度废水处理工艺($9250\text{m}^3/\text{d}$)，低浓度废水处理工艺($12000\text{m}^3/\text{d}$)，荡槽废水处理系统($250\text{m}^3/\text{d}$)（荡槽废水在厂房 C 产生，实际未产生）。

其中纯水系统反冲洗水、废气处理设施喷淋废水、冷却塔废水以及一般清洗废水汇集到污水站低浓度调节池进行处理；弱酸废水、弱碱废水及高浓度废水汇集到污水站高浓度调节池进行处理，经处理达标后排入市政污水管网，纳入金井湾污水处理厂；职工生活污水经各自单独化粪池处理后汇集于生活污水调节池，接入污水处理站的低浓度废水处理系统的调节池汇同低浓度污水一起处理。

各工段废水处理工艺如下图 2-6~2-8。

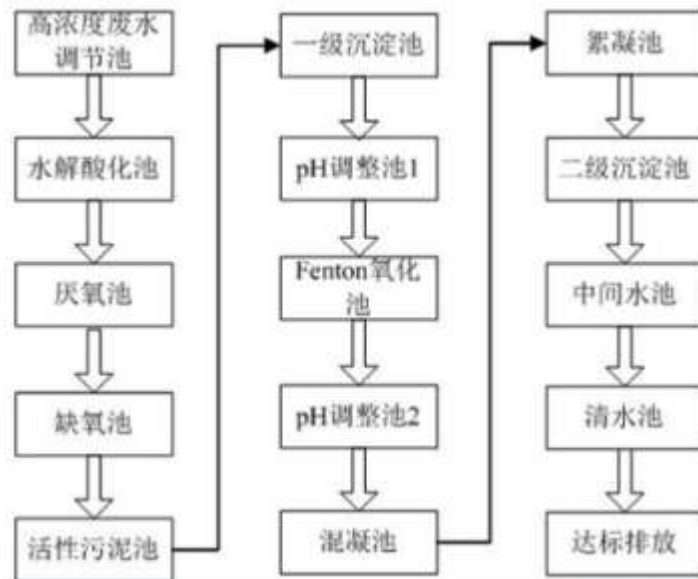


图2-6 高浓度废水处理工艺

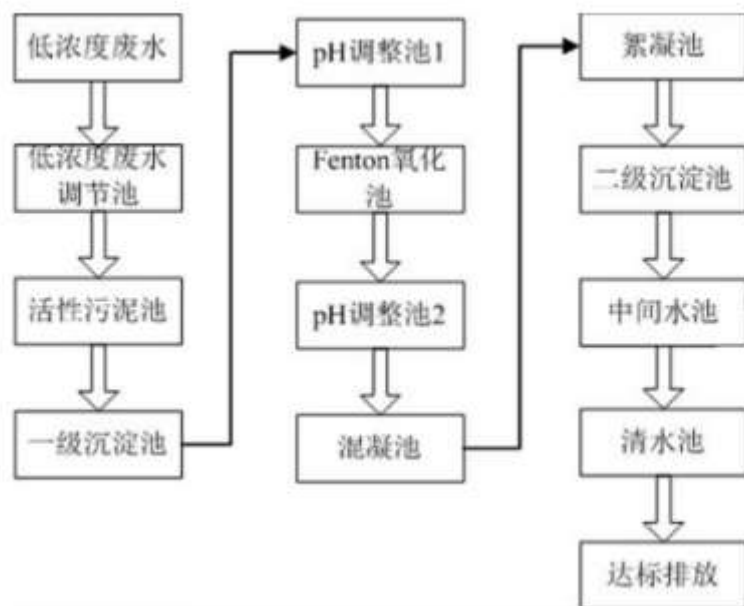


图2-7 低浓度废水处理工艺

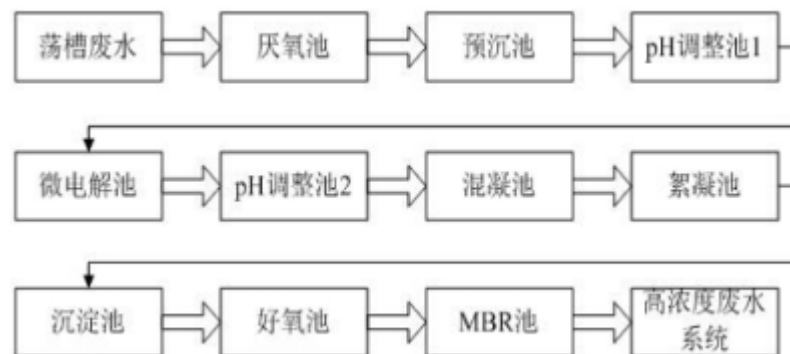


图2-8 荡槽废水处理工艺

	项目现阶段部分工艺未投入使用，且生产工况较低，实际处理量在2500~3000t/d，污水处理站仅启用低浓度废水处理系统即可满足日常废水处理需求，并长期保持此状态。 企业已在废水排放口设在线监测设施，对流量、COD、氨氮、总磷、总氮和pH值进行在线监测，并与生态环境主管部门联网。根据在线监测结果，项目各污染因子可长期稳定达标排放，可见，现有污水处理措施可行。 (2) 废气 ①酸性废气 现有项目配套碱液喷淋塔5台，每套喷淋塔配套风机风量10000m³/h，酸性废气经碱液喷淋塔处理后通过20m高排气筒排放（DA003~DA007）。 ②有机废气 企业配套2套活性炭吸附装置处理生产过程中产生的有机废气，其中1套已报停，在用1套装置，配套风机风量5000m³/h，有机废气经活性炭吸附装置处理后通过20m高排气筒排放（DA001）。有机废气排气筒出口安装有在线监控，并与生态环境主管部门联网。 ③粉尘废气 裁切研磨工序通过循环水淋洒来进行降温和抑制粉尘，大部分的粉尘在喷淋水的作用下，被带入循环水中沉淀去除，少量逸散的粉尘进入通风排气装置引至屋顶由湿式洗涤塔进行喷淋水除尘后通过25m高排气筒排放（DA008），除尘系统配套风机风量共计15000m³/h。 ④碱性废气 现有项目配套水喷淋塔3台，每套喷淋塔配套风机风量5000m³/h，碱性废气经水喷淋塔处理后通过20m高排气筒排放（DA009~DA011）。 ⑤车间一般废气 车间内无尘室的换气中包含以上少量的废气污染因子，主要为原料储存、使用过程以及机台设备未完全封闭而挥发出来的废气污染物，此部分废气污染物浓度相对较低，由车间无尘室的换气系统排至厂房楼顶排放。 项目废气均可达标排放，排气筒高度符合要求，采取的治理措施可行。 ⑥污水站臭气 污水站主要产臭设施配套抽风装置，恶臭气体经收集后采用酸液（稀硫酸）
--	---

喷淋+碱液喷淋处理后，无组织排放，配套风机风量约 5000m³/h。

(3) 固体废物

企业现有一般固废仓库一座（占地 91m²，暂存容量为 80t/次），用于储存除污水处理站污泥外的其他一般工业固废。一般固废仓库设于室内，采取了地面硬化处理，门口张贴标识，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求。

污水处理站污泥储存于污水站内污泥暂存区（占地约 50m²，暂存容量为 45t/次），污泥暂存区位于室内，采取了地面硬化处理，门口张贴标识，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求。

企业现有危废贮存场所 1 座（共 4 间），面积约 400m²，暂存容量为 360t/次，可满足贮存需求。危废暂存区进行了地面硬化及防渗处理，确保不污染地下水。设有醒目的环境保护图形标志；危险废物的收集包装使用符合要求的包装容器，并在收集容器醒目位置贴有危险废物标签。符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）的有关规定。

(4) 地下水防渗措施

①生产车间、一般固废仓库地面、污水处理站各池体：采用防渗水泥铺设，池底总厚度 5 公分，渗透系数不大于 10⁻⁷cm/s，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中I类场要求。事故应急池地面及池壁底层铺设 10-15cm 的水泥进行硬化，刷一遍 1cm 的混凝土专用底漆，刮涂两遍环氧树脂漆，渗透系数不大于 10⁻⁷cm/s。符合防渗技术要求。

②危险化学品仓库、危险废物仓库地面及裙墙四周均进行防渗处理：底层铺设 10-15cm 的水泥进行硬化，刷一遍 1cm 的混凝土专用底漆，刮涂两遍 1mm 的无溶剂环氧玻璃鳞片涂料，再刷两遍清漆，防渗系数 1×10⁻¹⁰cm/s。渗透系数不大于 10⁻¹⁰cm/s，符合《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中的要求。

(5) 风险防控措施

企业采取的事故风险防范措施有：

①将原荡槽废水调节池改为独立的事事故应急池，容积为 1200m³；

②设置专门危险化学品仓库，用于存放盐酸、氢氧化钾等危险化学品辅料，各类危险化学品采用专用容器包装，并根据化学品特性进行分类存放，仓库内装有监控、可燃性气体探测器、地面采取防渗措施并设置有围堰，收集后能够排入

	事故应急池。 ③专门建立四间危废贮存间，并根据危废的类别进行分类贮存，贮存间做好“三防”，且张贴相应标示、警示牌，建立台账、委托有资质单位回收处置。 ④污水处理站出水口处理达标后外排，并设置在线监测和应急阀门，发生事故时废水能够接进事故应急池。 ⑤每套废气设施均设有备用风机，有机废气排气筒设有非甲烷总烃在线监测设备，定期委托第三方监测其他废气污染物各项指标。 ⑥设应急物资仓库一座，配备手提式扩音器、对讲机系统、风向标、防毒口罩、防尘口罩、橡胶手套、安全帽、急救箱及相关消防设备等应急设施和应急物资。 ⑦编制突发环境事件应急预案并完成备案，建立突发环境应急救援组织，应急救援组织由应急领导小组（应急指挥部）和各应急小组组成，定期组织应急演练。
	污水处理站 废水排放口
	废水在线监测设备 应急事故池

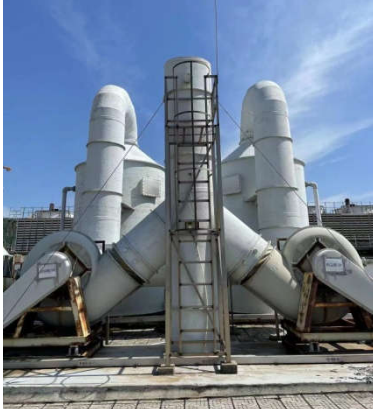
	
酸性废气喷淋塔	活性炭吸附装置
	
粉尘废气喷淋塔	非甲烷总烃在线监测设备
	
危险废物暂存间	危废间内部照片

图 2-9 企业已采取的环保措施照片

1.3 环境监测计划执行情况

宸鸿科技（平潭）有限公司于 2020 年 07 月 27 日首次取得新版国家排污许可证，于 2022 年 03 月 31 日进行了变更，证书编号：913501280622633673001V。取得排污许可证后，按照排污许可证要求委托厦门科仪检测技术有限公司定期开展自行监测。

1.4 环保“三同时”落实情况

对照原环评批复，项目环保验收阶段采取的措施、现阶段采取的措施与原环评审批要求的落实情况见表 2-26 所示。

	2.现有项目存在的环保问题 根据环评现状调查及走访情况，企业近年来无环保投诉、环境污染纠纷问题。各项环保措施均按环评及其批复相关要求落实。 目前厂房 C 已建，设备未安装，现有项目于 2013 年 4 月编制报告书至今，已超过 5 年，根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条，建设项目的环评文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。因此，厂房 C 酸洗蚀刻和网印生产线投入使用前，需重新编制环境影响评价文件，报原审批部门重新审核。
--	---

表 2-26 项目环保措施与原环评及其批复要求的落实情况

污染源类型	原环评及其批复要求的环保措施	竣工环保验收的环保措施	现阶段采取的环保措施	变化情况	是否符合环评及批复要求	现存问题及整改要求
废水	项目餐饮废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；生产废水中的低浓度有机废水及一般清洗废水排入污水处理站的低浓度调节池进行处理；高浓度废水、弱酸废水、弱碱废水排入高浓度调节池进行处理，经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及金井湾污水处理厂进水指标后，排入市政污水管网，汇入金井湾污水处理厂。若项目运营时其周边市政管网尚未完善或区域污水处理厂尚未投入使用，其污水需经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准后回用，不得外排。	验收期间金井湾污水处理厂未投入使用，企业未做到完全回用后不外排。经向管委会申请，根据《平潭综合实验区经济发展局关于宸鸿科技生产污水排放问题的意见》（岚综实经发[2014]255 号）及《关于宸鸿科技触摸屏生产建设项目竣工环保验收工作协调会的纪要》（平潭综合实验区管委会（2015）155 号）精神，该项目在金井湾污水处理厂尚未投入使用前，污水在企业自建污水处理站处理达到一级排放标准后予以排入金井湾片区渠道中。因此，验收期间污水处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的一级标准后就近排入金井湾片区渠道中，最终排入大海。	项目餐饮废水经隔油池处理后与生活污水经化粪池处理后汇集于生活污水调节池，接入污水处理站的低浓度废水处理系统处理；项目现阶段部分工艺未投入使用，且生产工况较低，污水处理站仅启用低浓度废水处理系统即可满足日常废水处理需求，并长期保持此状态。出水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及金井湾污水处理厂进水指标后，排入市政污水管网，汇入金井湾污水处理厂。	实际生产规模远小于环评规模，废水产生量远小于原环评预估，因此未启用高浓度废水处理设施。	符合	/
废气	有机废气采用活性炭吸附进行净化处理；酸性废气采用碱洗涤塔吸收；食堂油烟安装油烟净化器进行净化处理。项目废气经采取以上措施处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准及《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。	有机废气采用活性炭吸附进行净化处理；酸性废气采用碱洗涤塔吸收；食堂油烟安装油烟净化器进行净化处理。经监测，各类指标均满足相应标准要求	有机废气采用活性炭吸附进行净化处理；酸性废气采用碱洗涤塔吸收；食堂油烟安装油烟净化器进行净化处理。	/	符合	/
噪声	设备噪声通过选用低噪声设备，并安装机械减振降噪措施、绿化带隔声等处理后，到达厂界的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准。	企业通过合理布置生产设备、选用低噪声设备、风机、水泵进出管道采用软连接减少振动传播、设备底部采用橡胶减震垫进行减振处理等措施进行降噪处理。在厂内外种植高大树种来降低噪声对环境的影响。同时，通过加强设备运行管理、做好设备维修保养、夜间禁止高噪声设备作业等措施降低噪声影响。验收监测期间，厂界噪声满足相应标准要求。	采取合理布置生产设备、选用低噪声设备、设备底部采用橡胶减震垫进行减振处理等措施进行降噪处理。厂内外种植高大树种降低噪声对环境的影响。根据现状监测结果可知，厂界噪声满足相应标准要求。	/	符合	/
固废	项目产生的一般固体废物由厂家回收利用及委托环卫部门处置，次产品由海关收回；危废委托有资质单位进行定期收集处置；生活	按要求委托相关单位处置或利用，并有委托协议书、运输台账，危废处置五联单等。	危险废物委托相关单位处理；一般工业固废由相关单位回收利用及委托环卫部门处置，次产品通过海	/	符合	/

	垃圾定期委托环卫部门处置。项目各种固废经采取上述分类收集、处置后，对周边环境影响较小。		关备案后经由厦门总公司委托相关资质公司处理；生活垃圾定期由环卫部门处置。企业建立有完善的原料和危险废物转运档案记录			
环境风险	加强环境风险管理，编制环境风险应急预案，建立事故监测报警制度，设立事故应急池；做好项目厂区及污水处理站的防渗等相关工作。	项目已编制了环境风险应急预案并已在平潭综合实验区环境与国土资源局备案，日常组织职工进行应急演练。	项目已编制了环境风险应急预案并已在平潭综合实验区环境与国土资源局备案，建设一个 1200m ³ 应急池。采取了分区防渗措施	/	符合	加强化学品安全管理，强化安全生产意识

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域
环境
质量
现状

1.水环境质量现状

本项目附近水体为海坛海峡海域，根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011-2020 年）》（见附图 13），项目附近海域功能区为“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区”（标识号 FJ047-B-II），执行第二类海水水质标准。

为了解项目周边海域环境质量现状，评价引用福建省生态环境厅公布的“2021 年近岸海域第三期海水水质监测信息公开内容”，节选平潭综合实验区中 F48 监测站点的监测结果进行评价，监测日期为 2021 年 10 月 28 日，站点信息见表 3-1，监测结果见表 3-2。

表 3-1 F48 监测点位信息一览表

序号	站位名称	经度	纬度	监测时间	与本项目位置关系
		(度)	(度)		
48	平潭大屿东	119.6767	25.4506	2021-10-28	SW， 5.16km

表 3-2 F48 监测点位水质监测结果一览表

水温	盐度	悬浮物	溶解氧	pH	活性磷酸盐	化学需氧量	亚硝酸盐氮	水质类别
℃	‰	mg/L	mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	
22.57	28.03	10.7	6.92	8.17	0.027	0.45	0.0067	二类
硝酸盐氮	氨氮	石油类	透明度	叶绿素	无机氮	非离子氨	/	水质类别
mg/L	mg/L	mg/L	m	μg/L	mg/L	mg/L	/	
0.2293	0.006	0.0035L	0.6	0.6667	0.242	0.0004	/	二类

由表 3-2 可知平潭综合实验区中 F48 监测站点各监测因子可满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类水质标准要求，项目附近海域水环境质量较好。



图3-1 F48监测站点（平潭大屿东）位置图

2.大气环境质量现状

（1）基本污染因子现状调查及区域达标性判定

根据《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案（2020-2035 年）》，项目位于大气环境功能区划二类区（平潭环境空气功能区划见附图 14）。

根据平潭综合实验区公布的《2021 年 12 月及 1-12 月平潭环境空气质量》（网址：http://www.pingtan.gov.cn/jhtml/ct/ct_8423_104224）显示：2021 年 1-12 月，实验区环境空气质量达标率为 99.2%，其中：一级达标天数 235 天，二级达标天数 127 天，污染天数 3 天；环境空气质量综合指数为 1.95，优于全省九个设区城市；6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准，二氧化硫（SO₂）浓度均值为 2μg/m³，同比保持不变；可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值为 25μg/m³，同比上升 4.2%（1μg/m³）；臭氧 8 小时（O_{3-8h}）90%分位值为 121μg/m³，同比下降 2.4%（3μg/m³）；二氧化氮（NO₂）浓度均值为 8μg/m³，同比下降 20%（2μg/m³）；细颗粒物（PM_{2.5}）浓度均值为 14μg/m³，同比保持不变；一氧化碳（CO）95%分位值为 0.8mg/m³，同比保持不变。具体如下：

表 3-3 平潭综合实验区 2021 年大气污染物浓度值一览表

综合指数	达标天数比例 (%)	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O ₃ -8h-90per	首要污染物
1.95	99.2	2	8	25	14	0.8	121	臭氧

备注：综合指数为无量纲，CO 浓度单位为 mg/m³，其他浓度单位均为 μg/m³。

根据上表可知，项目所在区域环境空气质量较好，能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，本项目所在区域属于达标区。

（2）引用特征污染因子现状监测

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据。

为了解项目特征污染物大气环境现状，评价引用《平潭综合实验区先行实验有限公司疾控中心提升改造工程（搬迁）项目环境影响报告书》中福建创投环境检测有限公司于 2021 年 5 月 19 日至 5 月 25 日对项目周围现状环境的大气环境的监测结果，监测点位位于项目厂区西南侧约 2.0km，为近 3 年监测数据，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，因此，可作为本次环评项目所在区域环境空气质量现状的参考。引用点位与项目相对位置见图 3-2，详细见表 3-4、表 3-5。

表 3-4 特征污染物补充监测点位基本信息

点位	与项目相对位置	经纬度	监测因子	监测时间	监测频次
三盛国际海岸	西南侧（下风向）2.07km	E 119°41'39.74"， N 25°28'19.88"	非甲烷总烃、 NH ₃ 、H ₂ S	2021.5.19~2021.5.25	4 次/天，共 7 天
			TVOC		1 次/天，共 7 天

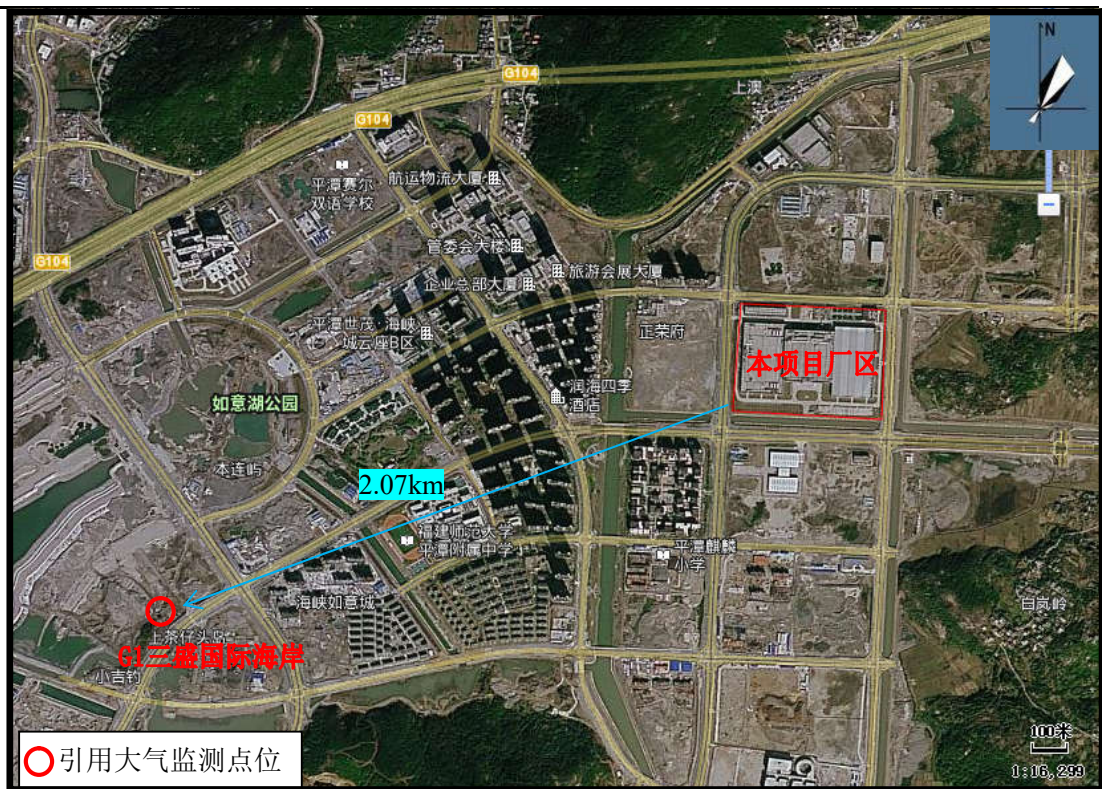


图 3-2 引用点与项目相对位置图

表 3-5 特征污染物环境现状监测值

检测 点位	检测项目	检测频次	检测结果 (mg/m ³)						
			5月19 日	5月20 日	5月21 日	5月22 日	5月23 日	5月24 日	5月25 日
三盛 国际 海岸	氨	第1次	0.062	0.082	0.092	0.081	0.096	0.092	0.082
		第2次	0.082	0.075	0.085	0.092	0.088	0.085	0.075
		第3次	0.092	0.095	0.079	0.088	0.079	0.092	0.095
		第4次	0.078	0.091	0.096	0.091	0.083	0.098	0.083
	硫化氢	第1次	< 0.001	< 0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
		第2次	< 0.001	< 0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
		第3次	< 0.001	< 0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
		第4次	< 0.001	< 0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	非甲烷总烃	第1次	0.29	0.21	0.25	0.16	0.21	0.17	0.13
		第2次	0.17	0.17	0.22	0.18	0.19	0.14	0.22
		第3次	0.23	0.16	0.27	0.21	0.22	0.20	0.24
		第4次	0.26	0.18	0.19	0.22	0.20	0.21	0.19
	总挥发性有 机物 (TVOC)	8小时均 值	0.186	0.214	0.201	0.196	0.224	0.206	0.176

表 3-6 特征污染物环境现状监测评价结果

检测点位	检测项目	取样时间	浓度范围 (mg/m ³)	质量标准 (mg/m ³)	占标率 (%)
三盛国际 海岸	氨	小时平均	0.062~0.098	0.2	31~49
	硫化氢	小时平均	<0.001	0.11	<10
	非甲烷总烃	小时平均	0.13~0.29	2.0	6.5~14.5
	总挥发性有机物 (TVOC)	8 小时平均	0.176~0.224	0.6	29.3~37.3

各特征污染物的环境质量标准非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》中推荐的参考值, NH₃、H₂S、TVOC 参考《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018) 附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值。

由上表 3-6 可知, 项目所在区域环境空气中各特征污染物占标率均<100%, 可以满足相关标准要求, 评价区域环境空气质量现状良好, 具有一定的大气环境容量。

3.声环境质量现状

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案(2020-2035 年)》, 项目位于 3 类功能区, 周边敏感目标位于 2 类功能区(平潭综合实验区声环境功能区划图见附图 15), 根据《声环境质量标准》(GB3096-2008), 项目厂界声环境执行 3 类标准, 周边敏感目标执行 2 类标准。

为了解项目区域声环境质量现状, 评价单位委托福建创投环境检测有限公司于 2022 年 04 月 25 日~26 日对项目厂界及周边敏感目标的声环境质量现状进行监测(监测报告见附件 15), 监测点位见附图 2, 监测结果见表 3-7。

表 3-7 区域噪声现状监测结果 单位: dB (A)

检测日期	检测点位编号及位置	检测结果 Leq[dB (A)]		达标限值
		昼间	夜间	
2022 年 4 月 25 日	N1 宸鸿公司厂界南侧外 1 米	50.8	48.3	65
	N2 宸鸿公司厂界东侧外 1 米	51.3	48.7	
	N3 宸鸿公司厂界北侧外 1 米	51.9	48.6	
	N4 宸鸿公司厂界西侧外 1 米	51.5	49.3	
	N5 平潭台湾创业园	51.7	48.5	60
	N6 正荣城	50.4	48.9	
	N7 鼎新•两岸馨苑	49.8	48.3	
2022 年 4 月 26 日	N1 宸鸿公司厂界南侧外 1 米	50.5	48.1	55
	N2 宸鸿公司厂界东侧外 1 米	51.1	48.8	
	N3 宸鸿公司厂界北侧外 1 米	51.6	48.9	
	N4 宸鸿公司厂界西侧外 1 米	51.7	49.2	
	N5 平潭台湾创业园	51.3	48.8	50
	N6 正荣城	50.2	48.6	
	N7 鼎新•两岸馨苑	49.5	48.4	

	由表 3-7 可知，项目厂界现状声环境质量均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准，各敏感点声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 4.生态环境现状 根据现场勘察和调查情况，本项目在现有厂房范围内进行技改，不新征用地，该区域主要为已建厂房，厂区周围植被主要为绿化树种，未发现古树名木，未发现珍稀及濒危野生动植物资源，调查范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等敏感生态景观环境。
环境保护目标	1、项目环境空气保护目标为项目厂界外 500m 范围内的居住区、学校等敏感点，确保区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准和本评价提出的环境质量控制标准。 2、项目生产、生活污水通过市政污水管网排入金井湾污水处理厂，水环境保护目标为项目污水汇入不影响污水处理厂的正常运行。评价区内的海坛海峡海域水环境达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准。 项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、项目厂界外 50m 范围内声环境保护目标为鼎新·两岸馨苑，控制项目设备运行时产生的噪声，保护评价区内声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 3 类标准，敏感目标声环境质量达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准。 项目厂界外 500 米范围内的大气环境保护目标见表 3-8，敏感目标分布见附图 6，周边声环境及地表水环境保护目标见表 3-9。

	表 3-8 项目大气环境保护目标一览表								
	名称	坐标/m		保护对象	保护内容	环境功能区	相对厂址方位	相对厂界距离/m	规模/人
	正荣府	-275	0	居住区	环境空气	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及其修改单二级标准	W	50	规划建设 1240 户，尚未交房
	光明城	-129	-615				S	500	规划建设约 1000 户，尚未交房
	金井湾人才公寓	83	-610				S	498	规划建设 1264 户，尚未交房
	正荣·润海	-660	52				W	445	1985 户
	协力锦绣城	-283	248				NW	80	规划建设 1633 户，尚未交房
	鼎新·两岸馨苑	0	221				N	35	规划建设约 400 户，尚未交房
	平潭麒麟小学	-327	-598	文化教育区			SW	500	师生约 1000 人
	备注：环境保护目标坐标的确定是以场址中心为原点，东西向为 X 轴，南北向为 Y 轴建立坐标系。								
	表 3-9 其他环境保护目标								
	环境因素	名称	方位	与厂界最近距离	规模	环境功能要求			
水环境	排洪渠	N	1m	/	《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)Ⅳ类标准				
	海坛海峡	SW	4050 m	/	《海水水质标准》 (GB3097-1997)第二类				
	金井湾污水处理厂	SW	1950 m	总处理规模 4 万 m ³ /d	不影响污水处理厂正常运行				
声环境	项目边界外 50 米范围内无声环境敏感目标为鼎新·两岸馨苑和正荣府（尚未交房，且住宅建筑物不在项目边界外 50 米范围内）。								

污染物排放控制标准	1、废水排放标准 项目生产、生活污水经处理达《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表 1 间接排放标准及《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准，并符合金井湾污水处理厂进水水质要求后排入金井湾污水处理厂进行集中处理，尾水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中的一级 A 标准后排入金井南湖，见表 3-10。
-----------	---

表 3-10 项目废水排放标准

序号	污染物项目	单位	GB39731-2020 表 1	GB8978-1996 表 4 三级	GB18918-2002 一级 A
1	pH	无量纲	6.0~9.0	/	6~9
2	悬浮物(SS)	mg/L	400	/	10
3	石油类	mg/L	20	/	1
4	化学需氧量(CODCr)	mg/L	500	/	50
5	总有机碳(TOC)	mg/L	200	/	/
6	氨氮	mg/L	45	/	5 (8) b
7	总氮	mg/L	70	/	15
8	总磷	mg/L	8.0	/	0.5
9	LAS	mg/L	20	/	0.5
10	总铜	mg/L	2.0	/	0.5
11	总银	mg/L	0.3a	/	0.1
12	五日生化需氧量(BOD5)	mg/L	/	300	10
13	动植物油	mg/L	/	100	1
14	单位产品基准排水量	m ³ /m ²	3.5	/	/

备注：a 污染物排放监控位置位于车间或生产设施排放口；

b 括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

(2) 废气

根据现有项目环评及排污许可证，项目运营期有机废气、酸性废气、粉尘废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准（见表3-11）。污水站恶臭废气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1、表2标准限值（见表3-12）。根据当前挥发性有机物污染防治政策要求，评价建议有机废气执行福建省地标《工业企业挥发性有机物排放标准》

（DB35/1782-2018）（见表3-13），无组织有机废气排放还应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A的表A.1要求（见表3-14）。

表 3-11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准

项目	最高允许排放浓度（mg/m ³ ）	最高允许排放速率（kg/h）	无组织排放监控浓度限值	
			监控点	浓度（mg/m ³ ）
颗粒物	120	14.5（25m）	周界外浓度最高点	1.0
氯化氢	100	0.43（20m）		0.2
氮氧化物	240	1.3（20m）		0.12

表 3-12 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准限值				
项目	最高允许排放速率 (kg/h)	无组织排放监控浓度限值		
		监控点	浓度（mg/m ³ ）	
氨	8.7（20m）	厂界	1.5	
硫化氢	0.58（20m）		0.06	
臭气浓度	2000（无量纲）		10（无量纲）	
表 3-13 《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 1 标准				
行业名称	工艺设施	污染物项目	最高允许排放浓 度（mg/m ³ ）	最高允许排放 速率（kg/h）
电子产品 制造	清洗、蚀刻、涂覆、 涂胶、干燥等	非甲烷总烃	80	3.6（20m）
表 3-14 挥发性有机物有组织排放控制标准				
污染物	排放限值 (mg/m ³)	限值含义	无组织排放监控 位置	执行标准
非甲烷 总烃	8.0	监控点处平均浓 度值	厂区内监控点	《工业企业挥发性有机物 排放标准》 (DB35/1782-2018) 表 2
	2.0		企业边界监控点	
	30.0	监控点处任意一 次浓度值	厂房外监控点	《挥发性有机物无组织排 放控制标准》 (GB37822-2019) 附录 A
(3) 噪声				
项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 的 3 类标准。				
表3-15 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB(A)				
类别		昼间	夜间	
3 类		65	55	
(4) 固体废物				
项目一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求进行贮存、处置场的建设、运行和监督管理。				
危险废物参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及环境保护部公告 2013 年第 36 号修改单进行贮存、处置场的建设、运行和监督管理。				
生活垃圾按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2005 年 4 月 1 日）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”有关规定执行。				
本项目污泥委托福州久胜环境工程有限公司无害化堆肥处理后用于绿化肥料，应满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）中相关标准，其中污染物指标及限值应满足下表标准要求。				

表3-16 污染物指标及限值			
序号	污染物指标	限值	
		酸性土壤 (pH<6.5)	中性和碱性土壤 (pH≥6.5)
1	总镉 (mg/kg 干污泥)	<5	<20
2	总汞 (mg/kg 干污泥)	<5	<15
3	总铅 (mg/kg 干污泥)	<300	<1000
4	总铬 (mg/kg 干污泥)	<600	<1000
5	总砷 (mg/kg 干污泥)	<75	<75
6	总镍 (mg/kg 干污泥)	<100	<200
7	总锌 (mg/kg 干污泥)	<2000	<4000
8	总铜 (mg/kg 干污泥)	<800	<1500
9	硼 (mg/kg 干污泥)	<150	<150
10	矿物油 (mg/kg 干污泥)	<3000	<3000
11	苯并(a)芘 (mg/kg 干污泥)	<3	<3
12	可吸附有机卤化物 (AOX) 以 (Cl 计) (mg/kg 干污泥)	<500	<500

总量控制指标	项目总量控制指标如下：约束性指标：化学需氧量、氨氮、氮氧化物；其它污染物：非甲烷总烃。		
	(1) 原环评核定总量控制指标		
	根据企业原环评批复要求，按照《宸鸿科技（平潭）有限公司触控屏幕生产项目过程建设方案总量调剂》（宸鸿环安卫〔2013〕01号）申请报告，同意安徽中环环境科学研究院有限公司环评报告书测算年度项目所需主要污染物总量，从平潭综合实验区区域内的总量中给予调剂。详见表3-17。		
	表3-17 项目原环评核定主要污染物总量控制指标		
	项目		总量控制指标
	废水	水量(万 t/a)	272
		COD(t/a)	136
		BOD ₅ (t/a)	16.32
		SS(t/a)	27.2
		NH ₃ -N(t/a)	13.6
		总磷(t/a)	1.36
	废气	废气量(万 m ³ /a)	529747.2
		NO _x (t/a)	3.75
		HCl(t/a)	6.50
		NMHC(t/a)	25.27
		VOCs(t/a)	33.97
		NH ₃ (t/a)	5.88
	固体废物(t/a)		0
	(2) 技改后项目总量控制指标		
	①水污染物排放总量指标		
	项目生产、生活废水经厂区污水处理站处理达标后排入金井湾污水处理厂		

处理，金井湾污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准(COD_{Cr}≤50 mg/L，氨氮≤5 mg/L)。项目废水排放总量如下表 3-18 所示。

表 3-18 主要水污染物排放总量控制表

项目	污染物	原环评及批复排放量	排污许可证许可排放量	技改后排放量	增减量	排放标准
废水	废水量（万 t/a）	272	272	119.186	-152.814	/
	COD _{Cr} （t/a）	136	136	59.593	-76.407	50mg/L
	氨氮（t/a）	13.6	13.6	5.959	-7.641	5mg/L

②大气污染物排放总量指标

本项目废气污染物排放总量见下表 3-19。

表 3-19 主要大气污染物排放总量控制表

项目	废气类别	污染物	原环评及批复排放量	排污许可证许可排放量	技改后排放量	增减量	排放标准
废气	酸性废气	废气量（万 m ³ /a）	529747.2	/	33000	-496747.2	/
		NO _x （t/a）	3.75	/	1.213	-2.537	240mg/m ³

根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政【2016】54 号），全省范围内工业排污单位实行排污权有偿使用和交易。项目 COD、氨氮、NO_x 污染物排放量均小于原环评批复的总量控制指标，无需购买相应的排污权指标。

③有机废气污染物排放总量指标

根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（闽政[2020]12 号），全省陆域“污染物排放管控准入要求”关于“涉新增 VOCs 排放项目，VOCs 排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等 6 个重点控制区可实施倍量替代”。本项目 VOCs 排放总量见下表 3-20。

表 3-20 VOCs 污染物排放总量控制表

项目	废气类别	污染物	原环评及批复排放量	排污许可证许可排放量	技改后排放量	1.2 倍替代量	消减量
废气	有机废气	VOCs（t/a）	33.97	/	2.799	3.359	-30.611

本项目技改后 VOCs 排放量为 2.799t/a，实施 1.2 倍替代后总量指标为 3.359t/a，小于原环评批复的总量控制指标，无需申请 VOCs 总量控制指标。

四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	本项目不涉及土建施工，无施工期污染。																														
运营 期环 境影 响和 保护 措施	1、地表水环境影响及其环境保护措施分析																														
	1.1 废水污染源强分析																														
	技改项目不新增职工，因此不新增生活污水。新增废水主要为生产废水。																														
	项目新增生产废水主要为各类清洗废水，包括高浓度有机清洗废水、Ag 蚀刻清洗废水、Cu 蚀刻清洗废水、一般清洗废水等。																														
	（1）高浓度有机清洗废水																														
	项目技改后，较现阶段增加玻璃、光阻剂、显影液、有机剥膜液等使用量，同时增加了该工段高浓度有机清洗废水的产生量，该工段原辅材料使用种类不变，水质与现有项目情况基本一致。根据表 2-13 可知，该类废水新增量约 400t/d。参考《宸鸿科技（平潭）有限公司触控屏幕生产项目竣工环保阶段性验收监测报告》中验收监测数据，厂区高浓度有机清洗废水水质产生情况大致为 pH9~9.5，SS 85mg/L，BOD ₅ 720mg/L，氨氮 75mg/L，COD 2350mg/L，总磷 9mg/L。																														
	（2）蚀刻清洗废水																														
	项目蚀刻液使用情况见下表 4-1。																														
	表 4-1 项目蚀刻液使用情况表 <table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>单位</th><th>现阶段使用量</th><th>技改后用量</th><th>增减量</th></tr><tr><td>1</td><td>ITO 蚀刻液</td><td>t/a</td><td>16.50</td><td>27.00</td><td>+10.5</td></tr><tr><td>2</td><td>铝蚀刻液</td><td>t/a</td><td>27.50</td><td>45.00</td><td>+17.5</td></tr><tr><td>3</td><td>Ag 蚀刻液</td><td>t/a</td><td>/</td><td>13.50</td><td>+13.50</td></tr><tr><td>4</td><td>Cu 蚀刻液</td><td>t/a</td><td>/</td><td>27.00</td><td>+27.00</td></tr></table> 备注：ITO 蚀刻液主要成分为 HCl，铝蚀刻液主要成分为磷酸、硝酸和醋酸，Ag 蚀刻液主要成分为草酸和硝酸，Cu 蚀刻液主要成分为氯化铁和硝酸。	序号	名称	单位	现阶段使用量	技改后用量	增减量	1	ITO 蚀刻液	t/a	16.50	27.00	+10.5	2	铝蚀刻液	t/a	27.50	45.00	+17.5	3	Ag 蚀刻液	t/a	/	13.50	+13.50	4	Cu 蚀刻液	t/a	/	27.00	+27.00
序号	名称	单位	现阶段使用量	技改后用量	增减量																										
1	ITO 蚀刻液	t/a	16.50	27.00	+10.5																										
2	铝蚀刻液	t/a	27.50	45.00	+17.5																										
3	Ag 蚀刻液	t/a	/	13.50	+13.50																										
4	Cu 蚀刻液	t/a	/	27.00	+27.00																										
	根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《38 电气机械和器材制造业（不包括 3825 光伏设备及元器件制造、384 电池制造）、39 计算机、通信和其他电子设备制造业、40 仪器仪表制造业、435 电气设备修理、436 仪器仪表修理、439 其他机械和设备修理业行业系数手册》，蚀刻工段各污染物产污系数见下表 4-2 所示。																														

表 4-2 蚀刻工段污染物产污系数表

工段名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物类别	污染物指标	单位	产污系数
蚀刻	酸性蚀刻液	蚀刻	所有	废水	化学需氧量	克/千克-蚀刻液	1.388×10^0
					氨氮	克/千克-蚀刻液	5.899×10^{-1}
					总磷	克/千克-蚀刻液	6.734×10^{-3}
					总氮	克/千克-蚀刻液	1.755×10^0
					镉	克/千克-蚀刻液	4.174×10^{-5}
					铅	克/千克-蚀刻液	1.206×10^{-1}
					铬	克/千克-蚀刻液	3.574×10^{-4}
					铜	克/千克-蚀刻液	1.554×10^1

备注：1、废水中总磷、铅、镉、铬、铜等为特定工艺污染物，仅在污染源企业中的原辅材料或原辅材料主要成分中含磷、铅、镉、铬、铜等时，才需要进行产排污核算。

根据建设单位介绍，项目蚀刻清洗废水产生量预计 400t/d，其中 Ag、ITO、Al 蚀刻清洗废水量各约 80t/d，含 Cu 蚀刻清洗废水量约 160t/d。鉴于上表 4-2 中无 Ag 产污系数，评价根据各类重金属的理化性质，Ag 的产污系数参照取值 1.206×10^{-1} 克/千克-蚀刻液。项目蚀刻清洗废水水质产生情况见下表 4-3。

表 4-3 技改项目蚀刻清洗废水污染物产生情况一览表

污染物指标 废水类别	COD	NH ₃ -N	TP	TN	总铜	总银
ITO 蚀刻清洗废水	0.61mg/L	0.26mg/L	/	0.77mg/L	/	/
Al 蚀刻清洗废水	1.01mg/L	0.43mg/L	0.005mg/L	1.28mg/L	/	/
Ag 蚀刻清洗废水	0.78mg/L	0.33mg/L	/	0.99mg/L	/	0.07mg/L
Cu 蚀刻清洗废水	0.78mg/L	0.33mg/L	/	0.99mg/L	8.74mg/L	/

为了校验预测结果准确性，本评价收集了同为宸鸿集团子公司的祥达光学（厦门）有限公司的监测数据进行对比，两者同为触控屏幕生产企业，均采用铜靶、银靶，采用的铜、银蚀刻液也相似，因此具有可比性。祥达光学（厦门）有限公司委托厦门谱尼测试有限公司于 2020 年 5 月 9 日对祥达公司含银废水处理设施进出口进行检测，具体监测结果见表 4-4，委托福建省环安检测评价有限公司于 2021 年 4 月 2 日对祥达公司污水处理站废水排放口进行检测，监测结果见表 4-5。检测报告见附件 18。

表 4-4 祥达光学公司含银废水处理设施进出口监测结果

检测项目	检测结果		单位
	含银废水处理设施进口	含银废水处理设施出口	
银	0.04	0.03	mg/L

表 4-5 祥达光学公司二期污水处理站废水排放口监测结果

检测时间	点位名称	检测项目	单位	采样频次			平均值
				第一次	第二次	第三次	
2021.04.02	祥达废水站总排放口（点位★1）	铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
		银	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03

同时，为了解含 Ag 蚀刻清洗废水和含 Cu 蚀刻清洗废水水质，企业于生产试验阶段将产生的上述废水采样后委托厦门科仪检测技术有限公司进行检测，根据该公司检测结果，蚀刻废水中总银浓度<0.03mg/L，总铜浓度最大值为 3.84mg/L。

类比数据和企业委托监测数据均小于评价预测的浓度限值，且相差不大，预测结果总体可信。

（3）一般清洗废水

一般清洗废水包括低浓度的清洗水、纯水系统冲洗水、冷却塔废水等，水质与现有项目情况基本一致。根据表 2-13 可知，该类废水新增量约 870t/d。参考《宸鸿科技（平潭）有限公司触控屏幕生产项目竣工环保阶段性验收监测报告》中验收监测数据，厂区低浓度废水水质产生情况大致为 pH 6~6.5，SS 10mg/L，BOD₅ 105mg/L，氨氮 1.2mg/L，COD 180mg/L，总磷 8mg/L。另外，本项目使用的玻璃清洗剂中含有表面活性剂，进入废水中，根据玻璃清洗剂理化性质分析，项目废水中阴离子表面活性剂浓度约为 20mg/L。

建设单位拟于生产车间 A 北侧设含银废水和含铜废水收集池，设计采用离子交换法进行预处理，经预处理后总银达到《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表 1 间接排放标准（车间或生产设施排放口），与其他废水一同排入污水处理站处理，尾水排入市政污水管网。

技改项目新增废水污染物产排情况如表 4-6、表 4-7 所示。

表 4-6 含银、含铜废水污染物产排情况一览表

污 染 物	废水量		生产车间			预处理设 施	处理 效率	排入厂区污水站		
			产生浓度	产生量				排放浓度	排放量	
	t/d	t/a	mg/L	kg/d	t/a			mg/L	kg/d	t/a
银	80	24000	0.07	0.005	0.0016	离子交换	50%	0.03	0.003	0.0008
铜	160	48000	8.74	1.399	0.4196	离子交换	50%	4.37	0.699	0.2098

表 4-7 技改项目新增废水（混合后）污染物产排情况一览表

项目		pH	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	TP	TN	LAS	总铜	总银
生 产 废 水 50.1 0 万 t/a	产生浓度 (mg/L)	6~ 9	657	227	26	19	6	56	20	0.41 9	0.002
	产生量 (t/a)	/	329.15 7	113.7 27	13.02 6	9.519	3.00 6	28.05 6	10.02	0.21 0	0.000 8
	处理措施	好氧+芬顿氧化+混凝+沉淀									
	去除效率	/	80	80	60	50	20	50	50	/	/
	纳管浓度 (mg/L)	6~ 9	131.40	45.43	10.23	9.33	5.06	27.99	10	0.41 9	0.002
	纳管量 (t/a)	/	65.831	22.76 0	5.125	4.674	2.53 5	14.02 3	5.010	0.21 0	0.000 8
GB39731-2020 表 1 标准 /GB8978-1996 表 4 三级		6~ 9	500	300	400	45	8.0	70	20	2.0	0.3
GB18918-2002 一 级 A 标准		6~ 9	50	10	10	5	0.5	15	0.5	0.5	0.1
排放量 (t/a)		/	25.050	5.010	5.010	2.505	0.25 1	7.515	0.251	0.21 0	0.000 8

(4) 基准排水量核算

现有项目废水排放量 690860t/a，改造项目新增废水排放量 501000t/a，废水总量 1191860t/a，改造后全厂年产尺寸为 1.5m×1.3m 触控屏幕 18 万片，经计算基准排水量为 3.40m³/m²（玻璃），符合《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表 2 单位产品基准排水量 3.5m³/m² 要求。

1.2 废水影响分析

(1) 废水影响分析

项目属于水污染影响型建设项目，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境影响评价分级判据可知，本项目地表水环境影响评价等级为三级 B。重点分析项目废水接入市政污水管网的可行性。

项目废水排入金井湾污水处理厂的可行性分析：

①污水管网接纳的可行性分析

平潭金井湾污水处理厂位于天大山东南侧山脚，天大山东路与金井四路交叉路口的西北角，天山尾村西侧。金井湾再生水厂于 2016 年建设，目前一期工

程已投入运行，金井湾污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺 A_2O ，其设计规模为 8 万 m^3/d ，一期规模为 4 万 m^3/d ，项目投资近 10281.74 万元，规划用地面积：7.68 公顷，其中一期工程用地 3.84 公顷。服务范围：金井湾和吉钊港规划组团，服务面积约 28 km^2 。

金井湾污水处理厂采用“强化 A_2/O 工艺（悬浮型填料）+二级速分池工艺”，工艺流程图见图 4-1 所示。

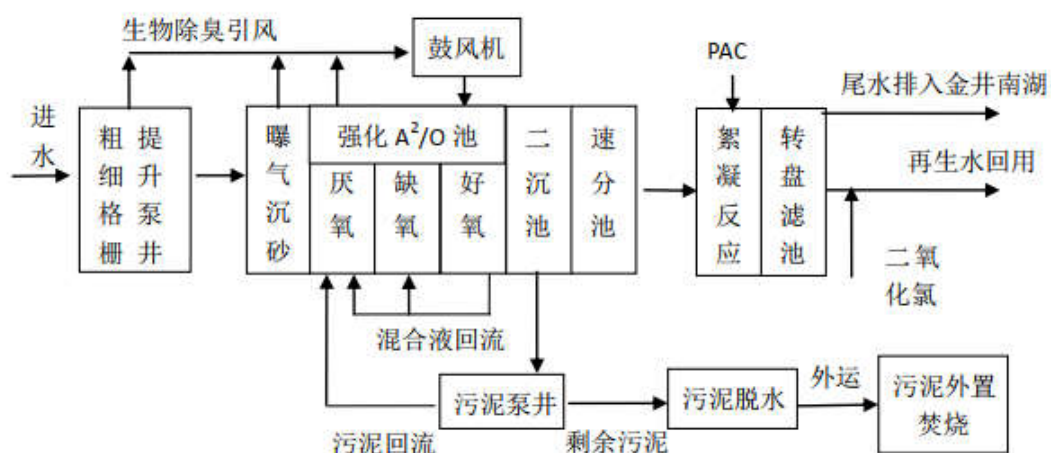


图 4-1 金井湾污水处理厂工艺流程图

金井湾污水处理厂尾水采取再生回用方式，作为城市景观用水、城市杂用水使用。尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级 A 标准，同时尾水也应满足《污水再生利用工程设计规范—城市杂用水水质》（GB/T18920—2002）、《污水再生利用工程设计规范—景观环境用水水质》（GB/T18921—2002）的相关要求。

经查阅福建省污染源监测信息综合发布平台发布的《福建省 2021 年第一季度重点污染源执法监测废水数据表》可知，金井湾污水处理厂尾水排放各项污染物指标均能达标排放，处理效果保持优良。

根据调查，区域污水管网已完善，建设单位已取得城镇污水排入排水管网许可证（见附件 9），本项目废水接入厂区北侧市政污水管网，最终纳入金井湾污水处理厂处理。区域排水设施规划图见附图 12。

②水量分析

项目新增废水总排放量为 1670 m^3/d （501000 m^3/a ），金井湾污水处理厂已建成规模约 4 万 m^3/d ，目前处理水量约为 6000 m^3/d ，项目新增废水排放量仅占

金井湾污水处理厂剩余处理量的 4.91%。可见金井湾污水处理厂完全有余量接纳项目新增的废水，项目废水排放不会对金井湾污水处理厂负荷产生影响。

③水质分析

金井湾污水处理厂近期日处理规模为 4 万 t/d，其中预留宸鸿科技（平潭）有限公司的处理量为 10190t/d，而目前污水处理厂已接纳的污水量约 6000t/d 中，有 3000t/d 的量为宸鸿科技（平潭）有限公司排入量。可见，金井湾污水处理厂在设计时即有考虑本项目废水的排入，现状污水处理量中更是有一半为本项目排入。企业本次技改后，新增废水除增加总银、总铜外，水质基本与现有项目相似，而项目外排废水中总银浓度低于检出限、总铜浓度可符合《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表 1 间接排放标准及金井湾污水处理厂进水水质要求，不影响污水处理厂的正常运行。

④可行性结论分析

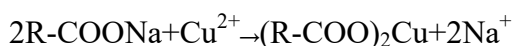
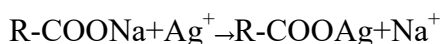
综上所述，项目废水排入金井湾污水处理厂统一处理，规划排水去向符合市政规划，废水排放符合污水处理厂入网要求。项目废水纳入金井湾污水处理厂统一处理是可行的。

（2）废水治理措施可行性分析

①含银/含铜废水预处理设施

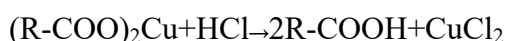
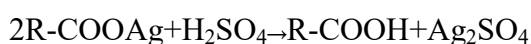
企业拟在车间设含银废水收集池、含铜废水收集池；经分类收集后分别采用离子交换法进行处理。

离子交换树脂是具有三维空间结构的不溶性高分子化合物，其功能基可与水中的离子起交换反应。含银废水、含铜废水中的 Ag^+ 、 Cu^{2+} 离子采用阳离子交换树脂吸附。企业拟采用 Na 型弱酸性阳离子交换树脂，含 Ag^+ 、 Cu^{2+} 离子废水流经 Na 型阳树脂层时，发生如下交换反应：

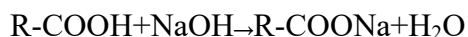


水中的 Ag^+ 、 Cu^{2+} 被吸附在树脂上，而树脂上的 Na^+ 进入水中。

当全部树脂层与 Ag^+ 、 Cu^{2+} 交换达到平衡时，用一定浓度的 HCl 或 H_2SO_4 洗脱。



经洗脱后，采用NaOH溶液再生，恢复其交换能力。洗脱下来的浓缩液作为危险废物委托相关单位处置。



离子交换法具有能回收废水中微量金属的优点。利用离子交换树脂回收含重金属废水中的银和铜，具有处理容量大、出水水质好、树脂可再生、操作简单等优点。但其存在操作费用高、对解吸附剂要求高、树脂易受污染或氧化失效等缺点。

祥达光学（厦门）有限公司与本建设单位同为宸鸿集团子公司，采取的工艺、生产的产品、使用的原辅材料均相似，因此具有可比性。参考祥达光学（厦门）有限公司废水站含银废水处理设施进出口检测结果可知（同样采用离子交换法，因废水中总银进口浓度较低，去除率仅为 25%），经处理后废水中总银浓度为 0.03mg/L，与本项目预测的含银废水预处理设施出水浓度一致，可符合《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)表 1 间接排放标准。

建设单位有经济能力承担离子树脂的运行费用，本项目含银废水、含铜废水中各类污染物的浓度均很低，不易对离子树脂造成污染。根据《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ 1031—2019）附录 B.2 电子工业排污单位废水防治可行技术参考表，含重金属生产废水防治可行技术包含离子交换法，参考同类企业的设施运行结果可知，采用离子树脂法处理后，废水中污染物可做到稳定达标排放。因此建设单位在落实好离子交换树脂使用过程中的管理，确保其正常运行的情况下，采用离子交换法处理含银废水、含铜废水可行。

据现场调查，建设单位在各类清洗、蚀刻设备的不同位置分别设有废水收集管，分类收集至厂房 A 东侧的集水池后再泵入污水站进水调节池统一处理，因此本次技改，企业仅需对现有废水收集管进行改道，即可分离出含银、含铜废水，实现废水的分类分质处理。厂区各类废水收集线路图见附图 16。

②综合废水处理设施

综合废水排入企业已建的污水处理站处理，工艺采用好氧+沉淀+芬顿氧化+混凝絮凝+沉淀处理。该污水处理站设计处理能力 12000t/d，而目前实际处理水量仅 2500~3000t/d，完全有能力接收项目新增的废水（1670m³/d）。

企业已在废水排放口设在线监测设施，对流量、COD、氨氮、总磷、总氮和 pH 值进行在线监测，并与生态环境主管部门联网。根据在线监测结果，现有

项目各污染因子可长期稳定达标排放。本次技改废水水质情况与现有项目类似，依托现有污水处理站处理，可实现达标排放，且该治理措施为可行技术，因此技改项目新增废水依托企业现有污水处理措施可行。

根据《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ 1031—2019）附录 B.2 电子工业排污单位废水防治可行技术参考表（见表 4-8），本项目采取的废水处理措施为推荐的可行技术（见表 4-9），本项目采取的废水处理工艺可行。

表 4-8《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ 1031—2019）附表 B.2

废水类别		污染物种类	可行技术
含重金属废水		六价铬、总铬、总镉、总镍、总银、总砷、总铅	化学还原法、电解法、化学沉淀法、离子交换法、反渗透法
其他生产废水	含铜废水	总铜	化学沉淀法
	有机废物	化学需氧量、氨氮	生化法、酸析法+Fenton 氧化法、酸析法+微电解法、膜法
	含磷废水	总磷	化学沉淀法、生化法
厂区综合污水（生产废水处理设施出水、生活污水处理设施出水）		化学需氧量、氨氮、总铜、总锌、氟化物、总氰化物、总磷	生化法、中和调节法

表 4-9 本项目采取废水处理措施可行性分析

废水类别	污染物种类	治理设施	处理能力	治理工艺	治理效率	是否为可行技术	排放标准
含银废水	总银	离子交换	80t/d	离子交换	50%	是	GB39731-2020
含铜废水	总铜	离子交换	160t/d	离子交换	50%	是	GB39731-2020
综合废水	COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、NH ₃ -N、pH、总磷、总氮、总铜、总银	污水处理站	12000t/d	好氧+芬顿氧化+混凝+沉淀	80%	是	GB39731-2020

1.3 废水排放量核算

①废水排放口情况

表 4-10 项目废水排放情况一览表

排放口编号	排放口名称	排放口地理坐标		排放方式	排放规律	排放去向	排放口类型
		经度	纬度				
DW001	废水总排放口	119°42'59.70"	25°28'58.73"	间接排放	间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放	进入金井湾污水处理厂	主要排放口
DW002	含银废水排放口	119°43'4.91"	25°28'50.00"	间接排放	间断排放，排放期间流量稳定	厂区综合污水处理站	主要排放口

②污染物排放量核算

表 4-11 废水污染物年排放量核算表

序号	污染物	排放浓度 (mg/L)	年排放量 (t/a)			排放标准
			现有工程	技改新增	全厂	
1	COD	50	34.543	25.050	59.593	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表 1 一级 A 标准
2	BOD ₅	10	6.909	5.010	11.919	
3	SS	10	6.909	5.010	11.919	
4	NH ₃ -N	5	3.454	2.505	5.959	
5	总氮	15	10.363	7.515	17.878	
6	总磷	0.5	0.345	0.251	0.596	
7	LAS	0.5	0.345	0.251	0.596	
8	总铜	0.5	0	0.210	0.210	
9	总银	<0.03	/	0.0008	0.0008	

2、大气环境影响及其环境保护措施分析

2.1 废气污染源强分析

技改项目不新增废气种类，但因为原辅材料用量增加，各废气污染源强将有所增加，主要包括酸性废气、有机废气和粉尘等。

(1) 酸性废气

酸性废气主要为各类酸性蚀刻液、酸液挥发产生的废气，主要成分为 HCl 和 NO_x，根据表 2-8，项目技改前后，含酸辅料使用情况见表 4-12。

表 4-12 项目含酸辅料使用情况表

序号	名称	单位	现阶段使用量	技改后用量	增减量
1	ITO 蚀刻液	t/a	16.50	27.00	+10.5
2	铝蚀刻液	t/a	27.50	45.00	+17.5
3	盐酸	t/a	6.60	10.80	+4.2
4	硝酸	t/a	3.74	6.12	+2.38
5	Ag 蚀刻液	t/a	/	13.50	+13.50
6	Cu 蚀刻液	t/a	/	27.00	+27.00

备注：ITO 蚀刻液主要成分为 HCl（20.8%）和氯化钾，铝蚀刻液主要成分为磷酸、硝酸（5.6%）和醋酸，Ag 蚀刻液主要成分为草酸和硝酸（10%），Cu 蚀刻液主要成分为氯化铁和硝酸（2%）。

类比企业现有项目监测数据，项目新增酸性污染物排放情况及全厂排放情况见下表 4-13。

表 4-13 含酸废气产生及排放情况一览表

项目	现状排放浓度 mg/m ³	现状排放速率 kg/h	现状排放量 t/a	技改项目新增排放量 t/a	总排放量 t/a
氮氧化物	<3	0.087	0.574	0.639	1.213
氯化氢	<0.9~1.4	0.037	0.244	0.155	0.400

备注：氮氧化物、氯化氢浓度未检出的，以检出限一半计。

(2) 有机废气

有机废气主要为各类光阻剂、显影液、有机剥膜液等挥发产生的废气，以非甲烷总烃表征，根据表 2-8，项目技改前后，含挥发性有机物料使用情况见表 4-13。

表 4-13 项目含挥发性有机物料使用情况表

序号	名称	单位	现阶段使用量	技改后用量	增减量
1	光阻剂	t/a	19.91	32.58	+12.67
2	光阻显影液	t/a	126.50	207.00	+80.5
3	光阻剥膜液	t/a	171.60	280.80	+109.2

根据上表 2-5 中各类原辅材料的理化性质可知，光阻剂主要成分中丙二醇甲醚醋酸酯具有一定挥发性，显影液中四甲基氢氧化铵易挥发，有机剥膜液中二甘醇丁醚、乙醇胺易挥发，以上物料均易溶于水，大部分进入废水中形成高浓度有机废水，少部分挥发形成有机废气，评价以 5%挥发计。可剥胶主要成分为氯乙烯聚合物、偏苯三甲酸三辛脂，不易挥发，考虑氯乙烯聚合物中含少量单体挥发，以 2%计。各物料中挥发性有机废气的产生情况如下表。

表 4-14 项目有机废气产生情况

原辅材料名称	挥发性组分		原辅材料用量 (t/a)			有机废气产生量 (t/a)		
	名称	含量	现阶段用量	新增用量	总用量	现阶段	新增	总量
光阻剂	丙二醇甲醚醋酸酯	70%	19.91	12.67	32.58	0.697	0.443	1.140
显影液	四甲基氢氧化铵	2.38%	126.5	80.5	207	0.151	0.096	0.246
有机剥膜液	二甘醇丁醚	5%	171.6	109.2	280.8	0.429	0.273	0.702
	乙醇胺	10%	171.6	109.2	280.8	0.858	0.546	1.404
可剥胶	氯乙烯	2%	11.06	7.03	18.09	0.011	0.007	0.018
合计						2.145	1.365	3.511

根据《宸鸿科技（平潭）有限公司 2021 年自行监测年度报告》，2021 年度企业有机废气累计排放量为 0.017t/a，以活性炭吸附效率 60%计，则产生量为 0.043t/a，远小于本评价估算的产生量 2.145t/a。因此，项目有机废气实际排放量不会超过理论值，估算结果总体可信。

另外，企业丝网印刷过程中个别玻璃需用酒精擦拭清洗，该工序现状酒精年用量约 1.2t/a，新增酒精年用量 0.3t/a，总用量约 1.5t/a，可挥发分乙醇质量分数约为 95%，则乙醇排放量共计 1.425 t/a，随车间换气系统引至厂房楼顶排放，废气量约 10000m³/h。

综上，项目新增有机废气污染物排放情况及全厂排放情况见下表 4-15。

表 4-15 有机废气产生及排放情况一览表

污染源编号	污染物种类	阶段	废气量 m ³ /h	污染物产生			治理措施		污染物排放		
				产生浓度 mg/m ₃	产生速率 kg/h	产生量 t/a	工艺	去除率%	排放浓度 mg/m ₃	排放速率 kg/h	排放量 t/a
DA001	非甲烷总烃	现有工程	5000	89.39	0.447	2.145	活性炭吸附	60%	35.76	0.179	0.858
		技改工程		56.89	0.284	1.365			22.75	0.114	0.546
		总工程		146.28	0.731	3.511			58.51	0.293	1.404
厂房 B	非甲烷总烃	现有工程	10000	23.28	0.233	1.117	/	/	23.28	0.233	1.117
		技改工程		5.82	0.058	0.279			5.82	0.058	0.279
		总工程		29.06	0.291	1.395			29.06	0.291	1.395

另外，有机剥膜液中乙醇胺会分解产生微量氨气，因其产生量极少，本次评价不对污染源强进行核算，仅提出污染物排放要求。

(3) 粉尘废气

粉尘废气主要来源于玻璃裁切研磨工序，现有项目年使用玻璃 11 万片，技改后新增 7 万片，类比企业现有项目监测数据，项目新增粉尘废气污染物排放情况及全厂排放情况见下表 4-16。

表 4-16 粉尘废气产生及排放情况一览表

项目	现状排放浓度 mg/m ³	现状排放速率 kg/h	现状排放量 t/a	技改项目 新增排放量 t/a	总排放量 t/a
颗粒物	21.1	0.275	1.815	1.155	2.97

(4) 污水站臭气

项目的污水处理站废气主要来自集水池、沉淀池、生化池等装置产生的恶臭，恶臭的主要成分为 H₂S、NH₃。本项目臭气污染源源强采用美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理 1kg 的 BOD，可产生 0.0031kg 的 NH₃ 和 0.00012kg 的 H₂S。项目污水处理站恶臭产生源强详见表 4-17（原环评未核算污水站恶臭源强，本次评价按全厂进行核算）。

表 4-17 项目污水处理站恶臭源强一览表

废水量 (t/a)	BOD ₅ 产生量 (t/a)	BOD ₅ 排放量 (t/a)	BOD ₅ 削减量 (t/a)	NH ₃		H ₂ S	
				产生系数 (kg/kg)	产生量 (t/a)	产生系数 (kg/kg)	产生量 (t/a)
1191860	327.282	65.5	261.782	0.0031	0.812	0.00012	0.031

	恶臭气体经收集后采用酸液喷淋+碱液喷淋处理后，无组织排放，去除效率以80%计。 (5) 其他废气 ①厂房A、厂房B为无尘车间，车间内各工艺设备均密闭设置，配套抽风装置，仅有微量的NO_x、HCl、非甲烷总烃等无组织废气排放，结合企业实际情况，按有组织废气产生量的2%考虑。 ②厂房B玻璃切割、磨边过程中通过循环水淋洒来进行降温 and 抑制粉尘，大部分的粉尘在喷淋水的作用下，被带入循环水中沉淀去除，少量逸散的粉尘进入通风排气装置进行除尘后高空排放，本次评价不考虑无组织粉尘的排放。
--	--

表 4-18 正常情况下废气污染源源强（技改后全厂）核算结果及相关参数一览表

工序/生产线	装置	污染源	污染物	污染物产生				治理措施		污染物排放				排放时间 (h/a)
				核算方法	废气产生量 (m³/h)	产生浓度 (mg/m³)	产生 (kg/h)	工艺	效率 %	核算方法	废气排放量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放量/ (kg/h)	
清洗、蚀刻线	清洗机、蚀刻机	排气筒 DA003~DA007	氮氧化物	产污系数法	50000	25.27	1.264	碱液喷淋	80	实测法	50000	5.05	0.253	4800
			氯化氢			8.33	0.417		80			1.67	0.083	4800
光刻、显影、有机剥膜线、丝网印刷	光刻机、显影机、涂胶机、剥膜线、丝网印刷	排气筒 DA001	非甲烷总烃	产污系数法	5000	146.28	0.731	活性炭吸附	60	排污系数法	5000	58.51	0.293	4800
切割、磨边	玻璃切裂线	排气筒 DA008	颗粒物	产污系数法	15000	79.33	1.190	湿式除尘	48	实测法	15000	41.25	0.619	4800
厂房 B	酒精擦拭	厂房 B 换气口	乙醇（以非甲烷总烃计）	产污系数法	10000	29.06	0.291	/	/	排污系数法	10000	29.06	0.291	4800
厂区	污水处理站	无组织废气	氨	产污系数法	/	/	0.169	酸液喷淋+碱液喷淋	80	排污系数法	/	/	0.034	4800
			硫化氢		/	/	0.006		80		/	/	0.001	4800
	厂房 B	无组织废气	非甲烷总烃	产污系数法	/	/	0.006	/	/	排污系数法	/	/	0.006	4800
	厂房 A	无组织废气	氮氧化物	产污系数法	/	/	0.025	/	/	排污系数法	/	/	0.025	4800
			氯化氢		/	/	0.008	/	/		/	/	0.008	4800
			非甲烷总烃		/	/	0.015	/	/		/	/	0.015	4800

表 4-19 非正常情况下废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线	装置	污染源	污染物	污染物产生				治理措施		污染物排放				排放时间 (h/a)
				核算方法	废气产生量 (m³/h)	产生浓度 (mg/m³)	产生 (kg/h)	工艺	效率 %	核算方法	废气排放量 (m³/h)	排放浓度 (mg/m³)	排放量/ (kg/h)	
蚀刻线	蚀刻线	排气筒 DA003~ DA007	氮氧化物	产污系数 法	50000	25.27	1.264	/	0	产污系数法	50000	25.27	1.264	故障时排 放, 以 1h 计
			氯化氢			8.33	0.417		0			8.33	0.417	
光刻、有机 剥膜线	剥膜线、 网印	排气筒 DA001	非甲烷总烃	产污系数 法	6000	171.38	1.028	/	0	产污系数法	6000	171.38	1.028	
切割、磨边	玻璃切裂 线	排气筒 DA008	颗粒物	产污系数 法	15000	79.33	1.190	/	0	产污系数法	15000	79.33	1.190	
厂区	污水处理 站	无组织废 气	氨	产污系数 法	/	/	0.169	/	0	产污系数法	/	/	0.169	
			硫化氢		/	/	0.006		0		/	/	0.006	

备注：评价主要考虑废气处理设施故障情景下，按废气处理系统处理效率为零作为非正常工况源强。

2.2 废气达标情况及环境影响分析

(1) 废气达标情况及环境影响分析

①废气达标情况分析

酸性废气：项目采用碱液喷淋法处理酸性废气。经处理后，酸性废气（等效排气筒）中氮氧化物排放浓度为 $5.05\text{mg}/\text{m}^3$ 、排放速率为 $0.253\text{kg}/\text{h}$ ，氯化氢排放浓度为 $1.67\text{mg}/\text{m}^3$ 、排放速率为 $0.083\text{kg}/\text{h}$ ，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2（氮氧化物排放浓度 $\leq 240\text{mg}/\text{m}^3$ 、排放速率 $\leq 1.3\text{kg}/\text{h}$ ，氯化氢排放浓度 $\leq 100\text{mg}/\text{m}^3$ 、排放速率 $\leq 0.43\text{kg}/\text{h}$ ）要求。

有机废气：项目采用“活性炭吸附”装置处理有机废气，经处理后，非甲烷总烃排放浓度为 $58.51\text{mg}/\text{m}^3$ 、排放速率为 $0.293\text{kg}/\text{h}$ ，满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 1 标准（非甲烷总烃排放浓度 $\leq 80\text{mg}/\text{m}^3$ 、排放速率 $\leq 3.6\text{kg}/\text{h}$ ）要求。

建设单位应定期更换活性炭（活性炭吸附箱填充量为 1.8t ，预计每年更换二至三次，具体更换周期根据实际运行情况调整），防止因活性炭吸附饱和后失效而对环境造成的破坏。

粉尘废气：项目采用水喷淋方式除尘，经处理后废气中颗粒物排放浓度为 $41.25\text{mg}/\text{m}^3$ 、排放速率为 $0.619\text{kg}/\text{h}$ ，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2（颗粒物排放浓度 $\leq 120\text{mg}/\text{m}^3$ 、排放速率 $\leq 3.5\text{kg}/\text{h}$ ）要求。

污水站废气：项目的污水处理站废气主要来自集水池、沉淀池、生化池等装置产生的恶臭，恶臭的主要成分为 H_2S 、 NH_3 ，恶臭气体经收集后采用酸液喷淋+碱液喷淋处理后，无组织排放。确保厂界臭气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 标准限值。

综上所述，在采取上述相应污染防治措施后，废气排放可达标排放，项目正常运营对周围空气环境影响不大，环境空气可达功能区标准。

(2) 废气治理措施可行性分析

①大气污染物治理措施

根据《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ 1031—2019）附录 B.1 电子工业排污单位废气防治可行技术参考表（见表 4-20），本项目采取的废气处理措施为推荐的可行技术（见表 4-21），本项目采取的废气处理工艺可行。

表 4-20 《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ 1031—2019）附表 B.1

行业类别	主要生产单元	主要生产设备	污染物项目	可行技术
半导体分立器件制造、集成电路制造、半导体照明器件制造、光电子器件制造、其他电子器件制造排污单	清洗、光刻、封装	清洗机、光刻机、显影机、涂胶机、塑封压机、烤箱	挥发性有机物	活性炭吸附法，燃烧法，浓缩+燃烧
	清洗、湿法刻蚀、薄膜制备	清洗机、湿法刻蚀机、化学气相沉积设备	氮氧化物	电热/燃烧+水洗法；碱液喷淋洗涤吸收法
	清洗、薄膜制备、刻蚀	清洗机、化学气相沉积设备、外延设备、干法刻蚀设备	氟化氢、氯化氢、氨、硫酸雾等	本地处理系统（POU）；酸碱喷淋洗涤吸收法

表 4-21 项目废气产污环节、主要污染物及污染治理措施一览表

生产单元	主要生产设施	主要产污环节	主要污染物项目	主要排放形式	污染治理设施及工艺	处理能力 m³/h	收集效率%	去除率%	是否为可行技术	排放标准
清洗、蚀刻线	清洗机、蚀刻机	清洗、蚀刻	氮氧化物	有组织	碱液喷淋	50000	98	80	是	GB16297-1996
			氯化氢				98	80	是	
切割、磨边	玻璃切割线	切割、磨边	颗粒物	有组织	湿式除尘	13000	98	48	/	
光刻、有机剥膜线	光刻机、显影机、涂胶机、剥膜线、网印	有机溶剂清洗、光刻、剥离、丝网印刷	挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）	有组织	活性炭吸附	6000	98	60	是	DB35/178 2-2018
污水处理站	污水池	废水处理	氨	无组织	酸液喷淋+碱液喷淋	5000	90	80	是	GB14554-1993
			硫化氢				90	80	是	

②废气治理措施可行性分析

A、粉尘废气

项目切割、打磨过程会产生少量的玻璃粉尘。在切割过程中，通过循环水淋洒来进行降温和抑制粉尘，大部分的切割粉尘在喷淋水的作用下，被带入循环水中沉淀去除。少量逃逸的粉尘，通过切割设备配备的通风排气装置，收集至 B 区顶楼，经水洗涤塔除尘后排放。

废气治理设施依托可行性：本项目仅对镀膜线和蚀刻剥膜线进行技改，切割、打磨设备依托现有，不增加产尘设备，不新增产尘区域，现有风机能满足粉尘废气集气要求。

水喷淋是国内较普遍的除尘设施，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中电子电器行业系数手册，喷淋塔的平均处理效率为 48%，本评价取去除效率为 48%，经预测可知，经水洗涤塔除尘后，新增和现有粉尘废气排放速率

及排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准要求，因此粉尘废气治理设施依托现有可行。

B、有机废气

项目采用“活性炭吸附”装置处理有机废气。

活性炭吸附装置的工作原理为：活性炭吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂（活性炭），借由物理性吸附（可逆反应）作用，将有机废气、臭气分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。随操作时间之增加，活性炭吸附剂将逐渐趋于饱和现象，在活性炭吸附效果降低，污染物排放不满足相关要求时应及时更换。采用活性炭吸附法处理有机废气，方法成熟，应用广泛，处理效果好。

废气治理设施依托可行性：本项目仅对镀膜线和蚀刻剥膜线进行技改，涂布、光刻、有机剥膜、丝网印刷等设备依托现有，不增加有机废气产生设备，不新增产生有机废气的区域，现有风机能满足有机废气的集气要求。

目前活性炭吸附属于常见的有机废气处理设施，参照厦门市环境科学研究院 2016 年编制的《厦门市表面涂装行业挥发性有机物污染防治技术手册》，吸附法去除效率为 50~80%，本评价取低值 60%，经预测可知，经活性炭吸附装置处理后，新增和现有有机废气排放速率及浓度均可满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 1 标准要求，因此有机废气治理设施依托现有可行。

活性炭吸附装置对有机废气的去除效率在 60%以上，经处理后，有机废气排放可满足《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 1 标准要求，且根据《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ 1031—2019）附录 B，本项目采取的治理措施为可行技术，可见项目采取的治理措施可行。

C、酸性废气

对于氯化氢、氮氧化物酸性废气的处理，本项目采用碱洗涤塔，洗涤液为氢氧化钠；氯化氢、氮氧化物与碱发生酸碱中和反应，溶于喷淋水中。

废气治理设施依托可行性：本次技改内容主要为更换靶材和蚀刻液，生产设备不变，现有 4 条蚀刻剥膜线（现状闲置 2 条）均为密闭设置，并配套风机将蚀刻废气引至洗涤塔处理。现有酸性废气治理设施按原环评年产 96 万片/年设计安装，技改后总生产规模 18 万片/年，未超出设计生产能力 96 万片/年，因此现有风机能满足酸性废气的集气要求。

根据《电镀手册（第4版）》（国防工业出版社）P1005-1006，采用氢氧化钠碱液处理酸雾，其净化效率可达90%以上，本评价保守估计按80%计算，经预测可知，经碱洗涤塔处理后，新增和现有酸性废气排放速率和浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，因此酸性废气治理设施依托现有可行。

根据《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ 1031—2019）附录B，本项目采取的酸性废气治理措施为可行技术，可见项目采取的治理措施可行。

D、污水站恶臭

在废水站运行的过程中，会产生一定量的恶臭气体，臭气成分主要由硫化氢、氨气等气体组成，较为复杂；如直接排放，将影响现场工作。项目采用酸洗和碱洗法处理项目污水站恶臭气体。

气体经管道收集后由引风机抽至碱雾吸收塔，然后在碱雾吸收塔内喷洒稀硫酸，除去废气中的硫化氢、颗粒物和绝大部分的氨气。除雾器脱水后再由主风机抽至酸雾吸收塔，在酸雾吸收塔内喷洒碱液，除去废气中的绝大部分硫化氢气体，经除雾层脱水后排放。

酸雾吸收塔和碱雾吸收塔均采用填料吸收塔结构，由于设备间位置较小，采用立式填料吸收塔，填料吸收塔内的废液流入循环沉淀中和水池内，通过沉淀，投加碱液/稀硫酸反应后循环使用，沉渣定期清理，废水定期更换，更换后的废水排入现有废水站废水处理系统内处理。

酸碱洗涤塔对硫化氢、氨气的去除效率在80%以上，经处理后，厂界臭气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1标准限值，可见项目采取的治理措施可行。

2.3 大气污染物排放量核算

（1）有组织废气排放口情况

表 4-22 本项目有组织废气排放口情况

排气筒编号	排气筒名称	排气筒底部中心坐标		排气筒底部海拔高度/m	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气温度/℃	排放口类型
		经度	纬度					
DA001	有机废气排气筒	119°43'4.49"	25°28'52.71"	0.3	20	1	25	一般排放口
DA003	酸性废气排气筒 1	119°43'4.41"	25°28'51.08"	0.4	20	1	25	一般排放口
DA004	酸性废气排气筒 2	119°43'4.37"	25°28'49.93"	0.3	20	1	25	一般排放口
DA005	酸性废气排气筒 3	119°43'4.41"	25°28'50.39"	0.2	20	1	25	一般排放口
DA006	酸性废气排气筒 4	119°43'4.35"	25°28'49.67"	0.2	20	1	25	一般排放口
DA007	酸性废气排气筒 5	119°43'4.35"	25°28'49.48"	0.2	20	1	25	一般排放口
DA008	粉尘废气排气筒	119°42'57.40"	25°28'55.36"	0.8	25	1	25	一般排放口

(2) 污染物排放量核算

①有组织排放量核算

项目污染物排放量较小，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ 1031—2019），项目废气排放口属一般排放口，有组织排放量核算见表 4-23。

表 4-23 大气污染物有组织排放量核算表（全厂）

排放口编号	污染物	核算排放浓度（mg/m ³ ）	核算排放速率（kg/h）	核算年排放量（t/a）
DA003~DA007	氮氧化物	5.05	0.253	1.213
	氯化氢	1.67	0.083	0.400
DA001	非甲烷总烃	58.51	0.293	1.404
DA008	颗粒物	41.25	0.619	2.970
车间 B 换气口	非甲烷总烃	29.06	0.291	1.395

②无组织排放量核算

表 4-24 大气污染物无组织排放量核算表（全厂）

排放口	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量（t/a）
				标准名称	浓度限值（mg/m ³ ）	
污水处理站	废气处理	氨	酸液喷淋+碱液喷淋	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）	1.5	0.162
		硫化氢			0.06	0.006
厂房 A	生产	氮氧化物	/	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	0.12	0.121
		氯化氢	/		0.2	0.040
		非甲烷总烃	/	《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35/1782-2018）表 2	2.0	0.070
厂房 B	网印	非甲烷总烃	/		2.0	0.030

③项目大气污染物年排放量核算

项目大气污染物年排放量核算结果见表 4-25。

表 4-25 项目大气污染物排放量核实表

序号	污染物名称	年排放量 (t/a)
1	氮氧化物	1.334
2	氯化氢	0.440
3	非甲烷总烃	3.469
4	颗粒物	2.970
5	氨	0.162
6	硫化氢	0.006

3、声环境影响及其控制措施分析

3.1 噪声源强

项目各主要生产车间都在密闭的无尘室内,密封性较好,无尘室外噪声级较小。主要噪声来源于厂房屋顶设备噪声的影响,主要噪声源有冷冻机、冷却塔、纯水系统以及厨房油烟净化器风机及生产过程中一些机械转动设备。根据实测,其噪声值约在 70-85dB(A)。

表 4-26 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

序号	名称	噪声源 所在位置	数量	噪声源强 dB(A)	排放规律	采取措施
1	空压机	楼顶	3 台	75~85	间断	隔声减振
2	纯水系统		3 台	75~85	间断	隔声减振
3	冷却塔		10 台	70~80	间断	隔声减振
4	风机		20 台	70~80	间断	隔声减振

3.2 声环境达标情况分析

本次技改不新增生产设备,因此厂界噪声基本无增量。根据《宸鸿科技(平潭)有限公司 2021 年自行监测年度报告》,企业 2021 年各季度厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准,可见本项目生产噪声对周围环境影响较小。

为进一步降低项目噪声影响,建议企业采取以下噪声治理措施:

①加强设备的使用和日常维护管理,维持设备处于良好的运转状态,避免因设备运转不正常时噪声的增高。

②加强厂区绿化,可种植一些吸尘、消声能力强的树木,如常绿阔叶乔木、灌

木等。

通过采取以上防治措施，可进一步降低生产噪声排放影响，确保厂界环境噪声达标排放，噪声污染防治措施合理、可行。

4、固体废物影响分析

4.1 固体废物源强

根据产污环节分析，技改项目新增固废主要为一般工业固废、危险废物。其中一般工业固废主要为污水处理站污泥、除尘污泥和次产品等。危险废物主要为废硝酸钾、废光阻剂、废蚀刻液、含铜废水处理污泥和含银废水处理产生的废弃离子交换树脂等。

①一般生产固废

除尘污泥：原环评未考虑该部分固体废物，本次环评一并补充分析，湿式除尘器除尘量约 2.742t/a，含水率以 50%计，则产生除尘污泥约 5.483t/a，可委托相关单位回收利用。

次产品：生产过程中会产生废次品，类比现有项目，次产品产生量约 35t/a，通过海关备案后经由厦门总公司委托相关资质公司处理。

②危险废物

废硝酸钾：项目使用硝酸钾进行化学强化过程中，会产生废硝酸钾，类比现状产生量，本次技改约增加 3.18t/a，属于危险废物，废物类别 HW49 其他废物，废物代码 900-999-49。委托福建深投海峡环保科技有限公司处置。

废光阻剂、有机剥膜液、显影液：项目光刻工序使用光阻剂过程中，显影曝光后将产生废光阻剂和显影液，其主要成分为丙二醇甲醚醋酸酯、酚醛树脂、四甲基氢氧化铵。有机剥膜工序剥膜液在使用一段时间后需进行更换，主要成分包括有机剥膜液（主要成分为二甘醇丁醚、乙醇胺）等。类比现状产生量，本次技改约增加约 7.32t/a，属于危险废物，废物类别 HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物，废物代码 900-404-06。委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。

蚀刻液：项目蚀刻工序蚀刻液在使用一段时间后需进行更换，主要成分包括蚀刻液和少量的金属氧化物等，类比现状产生量，本次技改约增加约 0.23t/a（其中铜蚀刻液 0.09t/a），属于危险废物，废物类别 HW34 废酸、废物代码 398-007-34，HW22 含铜废物、废物代码 398-051-22。委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。

废可剥胶：项目网印工序可剥胶使用过程中会产生废可剥胶，主要成分为油墨（氯乙烯聚合物、偏苯三甲酸三辛脂），类比现状产生量，本次技改约增加 1.59t/a，属于危险废物，废物类别 HW13 有机树脂类废物，废物代码 900-016-13。委托福建深投海峡环保科技有限公司处置。

脱附废液：项目含银废水、含铜废水预处理过程中，全部树脂层与 Ag^+ 、 Cu^{2+} 交换达到平衡时，需进行脱附处理，处理产生 Ag_2SO_4 、 CuCl_2 溶液，根据表 4-6 计算结果，项目银离子消减量为 0.0008t/a，铜离子消减量 0.2098t/a，理论产生 Ag_2SO_4 、 CuCl_2 分别为 0.0012t/a，0.444t/a，浓度以 10%计，则产生含银脱附废液 0.012t/a，含铜脱附废液 4.444t/a。含银脱附废液属于危险废物，因电子行业中无专门的含银废液危险废物代码，建议按照废物类别 HW17 表面处理废物，废物代码 336-056-17（使用硝酸银、碱、甲醛进行敷金属法镀银产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥）进行管理，该类废液中主要危险成分也是银。含铜脱附废液属于危险废物，废物类别 HW22 含铜废物，废物代码 398-051-22（铜板蚀刻过程中产生的废蚀刻液和废水处理污泥）。以上废物均委托有资质单位回收处置。

废弃离子交换树脂：项目含银废水、含铜废水预处理过程中，定期更换离子交换树脂，更换量约 0.2t/a，属于危险废物，废物类别 HW13 废有机溶剂与含有机溶剂废物，废物代码 900-015-13（湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂）。委托有资质单位回收处置。

废活性炭：项目有机废气处理过程中，会定期更换废活性炭，据建设单位介绍，现有工程吸附箱活性炭填充量约 1.8t。根据中国建筑出版社（1997）出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每 1.0kg 活性炭吸附有机废气的平衡量为 0.43~0.61kg，本次评价取每 1.0kg 活性炭吸附有机废气量为 0.52kg。项目收集进入活性炭吸附的有机废气为 2.106t/a，则项目活性炭使用量为 4.051t/a（每年更换二至三次，平均 2.25 次/a）。危废编号为 HW49 其他废物，危废代码为 900-039-49。委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。

废擦拭布：项目在使用酒精擦拭玻璃过程中会产生含酒精废擦拭布，机台保养过程中会产生含油抹布，类比现状产生量，本次技改约增加 0.95t/a，属于危险废物，废物类别 HW49 其他废物，废物代码 900-041-49。委托福建绿洲固体废物处置有

限公司处置。

废空桶、空罐及包装物:项目使用的各类危险化学品使用后会产生废包装材料, 类比现状产生量, 本次技改约增加 8.0t/a。其中清洗剂、剥膜液、显影液等原料空桶(约 2.5t/a)由原料厂家回收后用于原始用途, 不属于固体废物也不属于危险废物, 暂存期间按危险废物管理。其余危险化学品空桶及包装材料(产生量约 5.5t/a)属于危险废物, 废物类别 HW49 其他废物, 废物代码 900-041-49。委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。

其余危险废物较现有项目不增加。

③废水站污泥

项目新增生产废水处理, 污泥产生率约为 0.05%, 则新增污水站污泥为 250t/a。企业于 2019 年开展了危险特性鉴别, 鉴别结果不属于危险废物, 鉴于本次技改后项目废水中新增铜、银离子, 评价要求在项目投产后, 建设单位应重新对污泥中的铜、银物质进行鉴别, 根据鉴别结果分类处置, 若属于危险废物, 则委托有资质单位进行处置, 若属于一般固废, 则可委托相关单位回收利用。

表 4-27 技改项目固体废物源强及处理处置情况

固废名称	产生量 t/a	主要成分	性质	处置措施	排放量 t/a
废硝酸钾	3.18	硝酸钾	危险废物	委托福建深投海峡环保科技有限公司处置	0
废可剥胶	1.59	有机树脂	危险废物		0
废光阻剂、有机剥膜液、显影液	7.32	有机溶剂	危险废物	委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置	0
废蚀刻液	0.14	各类酸和少量的金属氧化物	危险废物		0
废擦拭布	0.95	酒精、机油、废布	危险废物		0
废活性炭	6.157	废活性炭、有机溶剂	危险废物		0
废空桶、空罐及包装物	5.5	酸、有机溶剂等	危险废物		0
废空桶(清洗剂、剥膜液、显影液)	2.5	酸、有机溶剂等	/	原料生产厂家回收利用	0
废弃离子交换树脂	0.2	树脂	危险废物	委托有资质单位回收处置	0
含银脱附废液	0.012	酸、银	危险废物		0
含铜脱附废液	4.444	酸、铜	危险废物		0
含铜废蚀刻液	0.09	酸、铜、铁	危险废物		0
除尘污泥	5.483	玻璃渣	一般工业固体废物	相关单位回收利用	0
次产品	35	玻璃、铜银镀层等		由厦门总公司委托相关资质公司处理	0
污水处理站污泥	250	污泥	根据鉴定结果定性	重新鉴定后, 根据鉴定结果按要求委托相关单位处理	0

表 4-28 技改项目危险废物产生、排放情况一览表

危废名称	危废类别	危废代码	产生量(t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
废硝酸钾	HW49	900-999-49	3.18	化学强化	液态	硝酸钾	硝酸钾	每月	T/C/I/R	采用专用容器贮存于危废仓库
废光阻剂、有机剥膜液、显影液	HW06	900-404-06	7.32	显影曝光	液态	有机溶剂	有机溶剂	每日	T	
废蚀刻液	HW34	398-007-34	0.14	蚀刻槽	液态	各类酸和少量的金属氧化物	酸、Ag	每月	C, T	
含铜废蚀刻液	HW22	398-051-22	0.09	铜蚀刻槽	液态	酸和 Cu	酸、Cu	每月	T	
含银脱附废液	HW17	336-056-17	0.012	废水预处理	液态	酸、银	酸、银	每年	T	
含铜脱附废液	HW22	398-051-22	4.444	废水预处理	液态	酸、铜	酸、铜	每年	T	
废可剥胶	HW13	900-016-13	1.59	网印	液态	废有机树脂	有机树脂	每月	T, I, R	
废弃离子交换树脂	HW13	900-015-13	0.2	含铜废水、含银废水处理	固态	树脂	有机树脂	每年	T	
废活性炭	HW49	900-039-49	6.157	废气治理	固态	废活性炭、有机溶剂	有机溶剂	每日	T	
废擦拭布	HW49	900-041-49	0.95	网印	固态	酒精、机油、废布	酒精、机油、	每日	T	
废空桶、空罐及包装物	HW49	900-041-49	5.5	原料使用	固态	酸、有机溶剂等	酸、有机溶剂等	每日	T	

4.2 固体废物环境影响分析及环境管理要求

(1) 固体废物环境影响分析

①一般工业固废

本项目新增一般工业固废主要为除尘污泥和次产品等，除尘污泥委托相关单位回收利用，次产品通过海关备案后经由厦门总公司委托相关资质公司处理。

除尘污泥和次产品储存于企业现有一般固废仓库内（占地 91m²，暂存容量为 80t/次），现状一般固废产生量共计 70.3t/a，技改项目新增一般工业固废 40.483t/a，在及时周转外运处理后仓库容量可满足技改项目的贮存要求。

现有一般固废仓库设于室内，采取了地面硬化处理，门口张贴标识，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求。通过采取环保专人对仓库进行管理及定期巡查，在规范管理要求的情况下，项目产生的一般工业固废依托现有的一般固废仓库进行暂存，不会对外环境造成影响。

②污水站污泥

现有项目污泥经鉴定后属于一般固废，委托福州久胜环境工程有限公司处理（无害化堆肥处理后用于绿化肥料）。鉴于本次技改后项目废水中新增铜、银离子，评价要求在项目投产后，建设单位应重新对污泥中的铜、银物质进行鉴别，根据鉴别结果分类处置，若属于危险废物，则委托有资质单位进行处置，若属于一般固废，则可委托相关单位回收利用。

污水站污泥经鉴定属于一般固废后，用于绿化肥料应满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）中相关标准要求，其中含水率应小于40%，污染物指标及限值应满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）中表4标准要求。

污水处理站污泥储存于污水站内污泥暂存区，污泥暂存区占地约 50m²，暂存容量为 45t/次。现状污泥产生量共计 480t/a，每半个月周转 1 次，在及时周转外运处理后仓库容量可满足技改项目的贮存要求（255.483t/a）。

现有污泥暂存区设于室内，采取了地面硬化处理，门口张贴标识，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求。若鉴定后属于危险废物，应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告 2013 年第 36 号）的有关规定进行整改。

通过采取环保专人对污泥暂存仓库进行管理及定期巡查，在规范管理要求的情况下，项目产生的污泥依托现有的污泥暂存仓库进行暂存，不会对外环境造成影响。

②危险废物

A.危险废物贮存场所环境影响分析

企业现有危废贮存场所 1 座，面积约 400m²，危废贮存场共设独立的危废间 4 间，分类储存各种危险废物，储存情况如下表。

表 4-29 项目危险废物仓库建设储存情况一览表

名称	面积	储存容量	储存种类			储存量	
			危废类别	危废代码	危废名称	现状	新增
危废仓 1	120m ²	108t	HW49	900-041-49、 900-999-49、 900-039-49	废擦拭布、废空桶、 空罐及包装物，废硝 酸钾、废活性炭、废 滤芯	20.15	18.28 7
危废仓 2	80m ²	72t	HW34、 HW22、 HW17	398-007-34、 398-051-22、 336-056-17	废蚀刻液、含铜废蚀 刻液、含铜脱附废液、 含银脱附废液	0.15	4.686
危废仓 3	80m ²	72t	HW06	900-404-06	废光阻剂、有机剥膜 液、显影液	11.5	7.32
危废仓 4	120m ²	108t	HW08、 HW13、 HW35	900-016-13、 900-249-08、 900-356-35、 900-015-13	废可剥胶、氢氧化钾 剥膜液、废矿物油、 废弃离子交换树脂	3.6	1.79

对照上表可知，项目已建危险废物仓库容积足够满足本次技改项目的贮存要求。

现有危险废物已采取措施如下：

◆危险废物仓库设于室内，具有防淋设施，不会产生淋溶水，仓库地面进行了水泥硬化及环氧树脂防渗，盛装容器也具有耐腐蚀、防渗漏功能，可防止液态危险废物对地下水及土壤造成污染。

◆仓库分隔成独立的四间隔间，各危险废物按不同类型分区存放于单独的隔间内，同时各危险废物均采用专用容器储存，盛装容器密封，耐腐蚀，不渗漏，可防止有机废气、酸、碱等污染物的挥发。

◆仓库设有醒目的环境保护图形标志，收集容器醒目位置贴有危险废物标签。

◆仓库设有可燃性气体探测器、消防喷淋设施、火灾报警器，配套安全照明设施。

◆库房设兼职人员管理，防止非工作人员接触危险废物，暂存库管理人员对入库和出库的危险废物种类、数量等进行登记，并填写交接记录，防止危险物流失。

本评价提出补充完善的措施如下：

◆对于具有燃爆性质及排出有毒气体的危险废物，按易燃易爆危险品要求贮存。

◆禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

◆危险废物应当使用符合标准的容器盛装，其类型、材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互

反应)。

◆仓库应设围堰及泄漏液体收集的装置,地面与围堰所围建的容积应能容纳泄漏液态危险废物最大量的要求。

严格采取以上措施后,项目危险废物仓库可符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单(环保部公告 2013 年第 36 号)的有关规定。危险废物分类收集在密闭容器中分区贮存在危废暂存间,并委托有资质单位进行转移、处置。项目产生的危险废物依托现有的危险废物仓库进行暂存,不影响周围环境。

B.运输过程的环境影响分析

项目产生的危险废物暂存于危废暂存间后,企业定期委托有资质单位进行转运。运输由委托处置单位按危废要求进行运输转运,按照《危险废物转移联单管理办法》填写危险废物转移联单。运输工具符合国务院交通主管部门有关危险货物运输安全要求,驾驶员和押运人员必须有危险货物运输资格证,车辆应设有明显的危险品运输警示标志。车辆配备与运输类项相适应的消防器材与应急工具。危险废物运输路线远离居民点、学校、交通繁华路段、名胜古迹、风景游览区等。

在采取上述措施后,企业危险废物的运输对周围环境的影响较小。

C.委托处置的环境影响分析

现有项目与相关单位签订了危废处置合同(见附件 11),新增危险废物需委托有资质单位处置,委托处置的单位危险废物经营类别应包含本项目危险废物种类,具有相适应的处置技术和工艺,则项目产生的危险废物委托相关单位处置,对周围环境影响较小。

项目固体废物落实上述处置措施后,固体废物进行综合利用或安全处置,不会造成二次污染,对周围环境不会造成影响。

(2) 危险废物环境管理要求

在后续的危险废物管理中,企业应按下列要求进行:

I危险废物的收集包装

- a. 有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。
- b. 危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签,在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。
- c. 危险废物标签应标明以下信息:主要化学成分或危险废物名称、数量、物理

形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

II危险废物的暂存要求

危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单有关规定：

a. 按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）设置警示标志。

b. 必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。

c. 要求必要的防风、防雨、防晒措施。

d. 要有隔离设施或其它防护栅栏。

e. 应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚，并设有报警装置和应急防护设施。

III危险废物的运输要求

危险废物转移试行网上申报制度，建设单位应及时登录“福建省固体废物环境监管平台”（<http://120.35.30.184>），在网上注册真实信息，在线填报并提交危险废物省内转移信息。

5、地下水环境影响分析

（1）地下水环境影响分析

项目运营过程可能造成地下水污染的环节主要包括：各类液态原料、机油泄漏污染地下水；污水处理站、污水管道渗漏污染地下水；固体废物贮存场所渗滤液下渗污染地下水。

①化学品泄漏对地下水的影响分析

项目生产过程中使用的各类蚀刻液、盐酸、硝酸、醋酸等发生泄漏会腐蚀地面，进入地下水后，破坏地下水的酸碱度。企业已设置专门的危险化学品仓库，使用的各类危险化学品采用专用容器包装，并根据化学品特性进行分类存放，仓库内装有监控、可燃性气体探测器、地面采取防渗措施并设置有围堰，收集后能够排入事故应急池。若发生泄漏，通过可视监测可及时发现，采取相应的应急措施收容泄漏液，不会进入地下水，对地下水环境产生影响。

②污水泄漏对地下水的影响

污水在收集、处理、排放过程中，若因管道、污水池破损发生泄漏，将对周边地下水环境产生污染。本项目污水输送采用防渗管道，并作表面防腐、防锈蚀处理，车间污水输送采用防渗管道+可视明沟，污水处理站内各构筑物均采取池体防渗并加强管理，正常状况下污水难以下渗，不会对区域地下水产生污染。建设单位通过建立巡查制度，加强对管道、污水池的监督检查，及时发现管道老化、设备破损等导致污水滴、冒、漏、渗的因素，防止污水渗漏。若管道、污水池发生破损，污水将造成地下水污染，污水中的重金属、化学品等污染物质将对地下水产生污染。

③固体废物渗滤液对地下水的影响

本项目对地下水环境有一定风险的固体废物为各类危险废物，包括固态和液态危险废物。液态危险废物存在泄漏、打翻情况，固态危险废物若储存不善，也会产生淋溶水对地下水环境产生污染。

企业采取了有效的分区防渗措施，正常状态下不会造成地下水污染影响。企业在加强地下水污染管理、落实跟踪监测和信息公开、应急响应等监测与管理措施后，可防控非正常状态下的地下水污染。

本项目在切实实施各项环境风险防范措施和应急预案落实的基础上，加强风险管理的条件下，从环境风险的角度考虑本项目建设对区域地下水的影响是可以接受的。

（2）地下水污染防治措施

①源头控制措施

主要包括危废的收集、贮存和清运过程，以及液态原料的储运和使用过程中采取相应的措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，做到污染物“早发现、早处理”。本项目采用以下措施：

A.将生产装置区域内易产生泄漏的设备按其物料的物性分类集中布置，对于不同物料性质的区域，分别设置围堰。

B.对于储存、输送液态化学品的区域设置围堰，围堰的容积能够容纳包装物或设备的全部容积。

C.对于机、泵基础周边设置废液收集设施，确保泄漏物料统一收集至排放系统。

D.使用过的消防水全部收集进入事故应急池。

②末端控制措施

主要包括建设区域污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，再做进一步的处理。末端控制采取分区防渗，按重点污染防治区、一般污染防治区和非污染区防渗措施有区别的防渗原则。

A.合理进行防渗区域划分根据各装置或单元可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，按不同要求进行防治。

B.根据各生产车间、辅助设施及公用工程设施的布置，将厂区分分为污染区和非污染区。对于公用工程区、绿化区域等非污染区可采取非铺砌地坪或普通混凝土地坪，不设置专门的防渗层。根据生产车间、辅助设施及公用工程可能泄漏物质的性质，将厂房 A 生产车间、污水处理设施、事故应急池、废水输送主管道、化学品仓库和危废仓库等区域划分为重点污染防治区；将厂房 B、一般工业固废堆场划分为一般污染防治区。所有污染区均应设置围堰或围堤，切断泄漏物料流入非污染区的途径，围堰/围堤采用防渗钢筋混凝土，高度符合相关要求，污染区的地面坡向排水口。

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），关于防渗分区相关规定进行划分，地下水污染防渗分区参照表见下表 4-30。

表 4-30 地下水污染防渗分区参照表

防渗分区	天然包气带防污性能	污染控制难易程度	污染物类型	防渗技术要求
重点防渗区	弱	难	重金属、持久性有机污染物	等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤1×10 ⁻⁷ cm/s；或参照 GB18598 执行
	中—强	难		
	弱	易		
一般防渗区	弱	易—难	其他类型	等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10 ⁻⁷ cm/s；或参照 GB18598 执行
	中—强	难		
	中	易	重金属、持久性有机污染物	
	强	易		
简单防渗区	中—强	易	其他类型	一般地面硬化

对照上表，本项目地下水防治区划分结果如下：

表 4-31 本项目地下水分区防治建设情况一览表

编号	防治分区	装置或构筑物名称	防渗区域	依托关系	采取的防渗措施
1	重点污染防治区	厂房 A 生产车间	地面	依托现有	10-15cm 水泥硬化+1cm 混凝土专用底漆+两遍 1mm 环氧玻璃涂料+两遍清漆
		污水处理设施	池底及池面四周	依托现有	
		含银废水、含铜废水收集处理池	池底及池面四周	新建	
		事故应急池	池底及池面四周	依托现有	
		废水输送主管道	管道四周、地面	依托现有，部分新建	
		化学品仓库	地面及裙墙	依托现有	
		危废仓库	危废地面及裙墙	依托现有	
2	一般污染防治区	厂房 B 生产车间	地面、车间四周边沟的沟底和沟壁	依托现有	5cmP8 防渗水泥垫层
		原料仓库、成品仓库		依托现有	
		一般工业固废堆放场		依托现有	
3	非污染防治区	除了重点、一般污染防治区以外的区域	——	依托现有	一般地面硬化

根据上表可知，现有项目重点污染防治区已采取防渗措施：10-15cm 水泥硬化+1cm 混凝土专用底漆+两遍 1mm 环氧玻璃涂料+两遍清漆，防渗性能满足不应低于等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ 的要求。一般防渗区已采取防渗措施：5cmP8 防渗水泥垫层，防渗性能满足不应低于等效黏土防渗层 $Mb \geq 1.5m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ 的要求。

本次技改项目含银废水、含铜废水收集管道和废水收集处理池应按照重点防渗区要求落实防渗措施，采取措施：10-15cm 水泥硬化+1cm 混凝土专用底漆+两遍 1mm 环氧玻璃涂料+两遍清漆，防渗性能应满足不低于等效黏土防渗层 $Mb \geq 6.0m$ ， $K \leq 1 \times 10^{-7} cm/s$ 的要求。

为保证防渗工程正常运行，达到设计防渗等级，要加强防渗设施日常的维护管理。

③污染监控体系

实施覆盖生产区的土壤和地下水污染监控系统，建立完善的监测制度，配备先进的检测仪器和设备，科学合理设置地下水监控井，及时发现污染、控制污染。

为了监控项目生产对地下水的影响情况应建立地下水动态监测网络，结合地下水保护目标的分布及影响情况，提出地下水动态观测的计划及要求，绘制地下水动态监测图。主要包括监测布点、监测层位、监测内容、监测频率等。主要定期对水井等进行动态监测，观测水位变化，对于场地周围的水质监测孔定期监测水质变化。

地下水监控井布设：根据建设单位提供，目前企业未设地下水跟踪监测井，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，应至少在建设项目场地下游布置 1 个地下水跟踪监测点。本环评建议企业在厂区内污水站下游设置 1 个地下水跟踪监测点，并记录点位、坐标、井深和井结构。

地下水跟踪监测井的建设应符合《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）及《地下水环境监测井建井技术指南（试行）》（2015 年 中国环境监测总站）中相关要求，具体如下表 4-32。

表 4-32 地下水监测井建井要求

井管内径	井孔直径	井管材料	监测井井深	井管联接型式	滤水管型式	滤水管长度
50mm/ 100mm	150mm/ 200mm	井管专用 PVC 或不锈钢	应低于近十年历史最低水位面 5m	螺纹接口，不得使用任何粘接剂	横切缝式滤水管	应保证其在丰枯季节均能采集到水位面下至少 1m 处水样
滤料型式	滤料层	封隔层		井口保护装置	保护管	洗井方法
石英砂（宜采用分级石英砂作为过滤层滤料）	厚度不低于 50mm，高度应由井底沉淀管向上至超出滤水管顶部 60cm	一般应大于 4m，宜采用水泥、粘土进行密封。采用水泥浆密封时，应在过滤层上方填入至少 20cm 厚度的石英砂及 60cm 厚的粘土粒层		井台或井盖，警示柱，井口标识	采用不锈钢保护套管，顶盖加锁	可选用气提和抽水方法进行，不得采用化学洗井方法

地下水质量监控计划：地下水监测采样及分析方法应符合国家现行标准《地下水环境监测技术规范》（HJ 164）的规定。监测项目以 pH、耗氧量、氨氮、氟化物、镉、砷、铅、六价铬、铜、银等为主，监测频率不少于每年一次。当厂区发生液体物料泄漏事故或发现地下水污染现象时，应加大取样频率。监测结果应按有关规定及时建立档案。发现污染和水质恶化时，要及时进行处理，开展系统调查，并上报相关部门。

④应急响应措施

包括一旦发现土壤和地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

根据污染事故类型，启动应急监测系统，利用地下水污染监测井对污染情况跟踪监测，同时按监测计划，在污染初始期间监测频次进行加密，将监测结果实时汇报给各级应急指挥中心。发生地下水污染事故后，应采取的应急措施主要为：

A.如发现地下水污染事故，应立即向厂区环保部门及行政管理部门报告，调查并确认污染源位置；

B.若存在污染物泄漏情况，应及时采取有效措施阻断确认的污染源，防止污染物继续渗漏到地下，导致土壤和地下水污染范围扩大；

C.立即对重污染区域采取有效的修复措施，包括开挖并移走重污染土壤作危险废物处置，对重污染区的地下水抽出并送到事故池中，防止污染物在地下继续扩散；

D. 对厂区及周边区域的地下水敏感点进行取样监测，确定水质是否受到影响。如果水质受到影响，应及时通知相关方并立即停用受污染的地下水。

综上所述，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水；本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

6、土壤环境影响分析

项目针对各类污染物采取对应的污染治理措施，基本切断了正常生产情况下对土壤的污染，减缓了废气无组织排放对土壤的影响。企业在严格落实本报告提出的污染防治措施，确保污染物的达标排放及防止渗漏发生的情况下，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，确保项目对区域土壤环境的影响处于可接受水平。

项目对区域土壤环境影响是可接受的。

7、环境风险影响分析

（1）风险调查

项目存在的环境风险主要为危险化学品泄漏、危险废物泄漏，引发火灾、爆炸，废气、废水污染防治措施发生故障导致污染物超标排放对环境造成的污染影响。其中，涉及的危险化学品主要有盐酸、硝酸、酒精等。

（2）危险物质识别

对照《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018) 和风险导则附录 B 中的危险物名称及临界量情况，公司未构成重大危险源。本项目涉及的危险物质存在情况见表 4-33。

表 4-33 危险物质存在及分布情况一览表

序号	主要危险物质名称	纯度	分布情况	影响途径	最大贮存量（t）	临界量（t）	Q 值
1	盐酸	36~38%	化学品仓库、生产车间	泄漏、引发火灾、爆炸	1.0	7.5	0.133
2	硝酸	60~70%			1.5	7.5	0.200
3	醋酸	99%			2	10	0.200
4	酒精	95%			2	50	0.040
5	硝酸钾	99.7%			10	/	/
6	氢氧化钾溶液	48%			2.5	/	/
7	含银废水	0.07mg/L	含银废水收集池	泄漏	80(银 0.005kg)	0.25	0.00002
8	含铜废水	8.74 mg/L	含铜废水收集池		160(铜 1.399kg)	0.25	0.005596
9	废蚀刻液	/	危废间		0.1	10	0.01
10	废光阻剂、有机剥膜液、显影液	/			2.5	10	0.25
11	含铜废物	/			0.02（以铜计）	0.25	0.08
12	含银废物	/			0.0008（以银计）	0.25	0.0032
合计							0.9218

本项目 $Q=0.9218$, $Q<1$, 项目风险潜势为I。本项目风险潜势为I, 进行简单分析。

(3) 环境风险识别结果

对项目物质危险性及生产系统危险性进行识别。危险物质识别范围有主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。生产系统危险性识别包括生产装置、储运装置、公用工程和辅助生产设施, 以及环境保护设施等。

根据附录 B, 本项目涉及的危险物质包括原辅材料盐酸、硝酸、醋酸、酒精等, 含重金属废水, 危险废物废蚀刻液、废光阻剂、有机剥膜液、显影液等。根据项目工艺流程和平面布置, 结合项目物质危险性识别结果, 本项目危险单元包括生产车间、化学品仓库、危险废物仓库、污水处理站及废气处理设施等。

环境风险识别结果见下表 4-34。

表 4-34 本项目风险识别结果一览表

事故类型	具体事故	事故原因	可能导致的后果
化学品泄漏	盐酸、硝酸、醋酸、酒精等化学品泄漏	包装桶倾倒、破裂造成泄漏，搬运、使用过程中操作不当造成泄漏	液态物质部分挥发至大气，污染环境空气；流入土壤造成土壤及地下水污染，流入雨水沟，造成地表水污染；固态物质产生粉尘，造成大气污染
输送管道泄漏	车间各类液体输送管道泄漏	输送管道松动、破损造成泄漏	蚀刻液、酸液等部分挥发至大气，污染环境空气；流入土壤造成土壤及地下水污染，流入雨水沟，造成地表水污染
含重金属废水、废液泄漏	含银废水和废液、含铜废水和废液泄漏	废水收集管道、阀门破损，储存废液容器倾倒、破损造成泄漏	造成土壤及地下水污染，流入雨水沟，造成地表水污染
危险废物泄漏	各类液态、固态危险废物等泄漏	危废贮存桶或包装袋倾倒、破损造成泄漏	液态危废部分挥发至大气，污染环境空气；流入土壤造成土壤及地下水污染，流入雨水沟，造成地表水污染；固态危废泄漏，产生淋溶水，污染地表水、地下水和土壤
废气事故	废气事故性排放	废气集气装置、处理设施故障或失效	废气直接进入大气环境，造成车间及周围环境空气废气浓度增加
废水站事故	废水超标排放、污水处理设施/构筑物/管道/阀门破损泄漏、污水池水位上升溢流	停电、设备故障等导致废水超标排放；构筑物、管道、阀门等破裂造成污水泄漏；遇极端天气，发生特大降雨，可能导致露天污水处理池水位不上升发生溢流	超标废水排放对金井湾污水处理厂处理负荷造成冲击；污水泄漏或溢流，流入土壤造成土壤及地下水污染，流入雨水沟，造成地表水污染
火灾爆炸次生/衍生污染事故	化学品仓库、危险废物仓库发生火灾	可燃化学品或危险废物泄漏或设备故障可能引起燃烧或爆炸及次生灾害	灭火产生的干粉及沙土为危险固废，联系有危险废物处理资质的单位回收处置；消防废水若进入外环境，污染地表水体；燃烧产生的一氧化碳等大气污染物扩散到周围环境中，污染大气环境

(4) 环境风险影响分析

①化学原料泄漏环境风险分析

厂区仓库存放有乙醇、盐酸、硝酸、冰乙酸、氢氧化钾、蚀刻液、显影液、光阻剂、可剥胶等，以上物质均具有一定的挥发性，泄漏后污染环境空气，还有可能造成人员腐蚀或中毒等。乙醇、显影液、光阻剂、可剥胶等还具有可燃性，泄漏存在引发火灾爆炸风险。液态化学品泄漏，可能污染地下水和土壤环境。若项目物质泄漏后进入雨水沟，流出厂外将会对项目所在区域地表水产生一定污染。

因此，发生泄漏事故时，必须有效控制泄漏的液态原料溢流出厂。为此要求建设单位做到以下防护措施：①液态化学品堆放区需设置托盘或围堰，防止物料泄漏外流；②厂区雨水排放口应设置阀门，且雨水沟应与事故应急池相连；③泄漏物料必须采取正确的收集措施，避免进入外环境水体或土壤中，应急人员应穿戴适当的防护服、手套和护目镜等，采用无火花工具收集入专用容器。

企业在生产过程中必须做好物料的贮存运输工作，严格做好安全生产工

作，避免泄漏事故发生。原辅材料的采购、暂存和取用均由专人负责，并配套应急处置防护措施和收集泄漏物的专用容器，通过加强生产管理和员工应急处置的培训、演练，可大大降低泄漏事故发生的概率，若发生泄漏事故时可及时发现并立即做出处理，减少泄漏物料和事故持续时间。

②含重金属废水、废液泄漏

项目产生的含银废水、含铜废水和含银废液、含铜废液若因构筑物、管道、阀门等破损、储存容器倾倒等，导致泄漏至土壤或雨水沟中，可能造成环境中的重金属含量增加，即使浓度小，也可在环境中积累，造成污染。因此建设单位应采取措施，防止含重金属废水、废液泄漏。

废水收集管道采用可视明沟，废水排放口设监视、关闭设施及在线监控，有专人负责启闭，确保泄漏物、不合格废水不排至环境。废液储存区设置围堰及导流沟，确保泄漏物可妥善收集，不排至仓库外。

③污水站事故环境风险分析

突发环境事件情景一：废水超标排放

厂内污水处理站事故排放因素较多，如：停电、设备故障、运转管理疏忽等都能导致出水水质不合格或事故排放，对金井湾污水处理厂正常运行产生影响。

项目污水排放口设视频监控和在线监控，废水超标排放能及时发现，并立即停止超标废水排放，短时超标废水排放对金井湾污水处理厂处理负荷冲击较小。

突发环境事件情景二：污水处理设施构筑物、管道、阀门等破损

污水处理设施构筑物、管道、阀门等破损造成污水泄漏，泄漏污水直接流入雨水管网或地表土壤，可能会对周边地表水、土壤、地下水产生影响。

在发生以上事故时，应避免泄漏污水溢流出厂，建设单位可采取以下措施①立即组织人员对故障设备进行抢修，若短时间无法抢修完成，污水暂存于应急池中，厂区应当立即停止生产。②关闭雨水排污口的阀门，尽快找到事故源头，堵住泄漏口，同时通知相关的部门关闭有关泵、阀门，以防事故扩大。③当突发暴雨情况下，污水站值班人员根据天气预报，及时对设备进行检查，并对厂区雨水管线进行疏通，确保通畅；如发生连续暴雨情况，全厂停止废水排放，同时加大污水处理池的处理量，降低调节池水位，必要时候回抽至事故应急池（1200 m³），避免污水站溢流情况发生，造成环境污染。

突发环境事件情景三： 露天污水处理池水位上升溢流

平潭属亚热带海洋性季风气候，夏长冬短，雨热同季，旱雨分明，多年平均降水量 1172 毫米，蒸发量 1300 毫米，为本省少雨区之一；若遭遇极端天气，发生特大降雨，可能导致露天污水处理池水位不断上升，污水发生溢流形成地表径流，会对周边地表水、土壤、地下水产生影响。当地政府在发布极端天气预警信息时，建设单位应做好应急准备，将污水池内污水排空，防止极端天气造成的污水溢流。

④废气处理设施故障环境风险分析

项目配套的废气处理设施每半年检修一次，基本上能保证无故障运行。如果全厂停电，停止生产，无污染物产生；如果设施出现故障时，则应停止相应生产工序的生产，直至故障解除后方可恢复生产。因此，在发生故障的情况下，停止生产，则不会对大气环境造成太大影响。

⑤危险废物泄漏

企业危险废物主要是废空桶、酸碱废液、有机溶剂等，危险废物贮存或运输不当时可造成地表水环境与土壤环境污染，可燃废物遇热源可能引发火灾爆炸等次生污染。发生泄漏事故时，必须有效控制泄漏物料流出危险废物仓库。为此要求建设单位做到以下防护措施：①危险废物仓库需设置围堰，防止物料泄漏外流；②厂区雨水排放口应设置阀门，且雨水沟应与事故应急池相连；③泄漏物料必须采取正确的收集措施，避免进入外环境水体或土壤中，应急人员应穿戴适当的防护服、手套和护目镜等，采用无火花工具收集入专用容器。

企业在生产过程中必须做好危险废物的贮存运输工作，严格做好安全生产工作，避免泄漏事故发生。危险废物的暂存和转运均由专人负责，并配套应急处置防护措施和收集泄漏物的专用容器，通过加强生产管理和员工应急处置的培训、演练，可大大降低泄漏事故发生的概率，若发生泄漏事故时可及时发现并立即做出处理，减少泄漏物料和事故持续时间。

为防止火灾爆炸事故，要求危险废物仓库做到以下防护措施：①储存具有燃爆性质及排出有毒气体的危险废物，按易燃易爆危险品要求贮存；②仓库有完善的避雷装置，配备必要的消防器材及消防工具，如干粉灭火器等，对这些器材应配备专人保管，定期检查，以备事故时急用；③按照规范要求设置可燃气体检测报警器，要灵敏好用，电器设备均应防爆。

⑤火灾事故影响分析

若厂区发生火灾,燃烧产生的烟尘和灭火过程产生的事故废水对周边环境会产生一定的影响。建设单位主要通过厂区禁止携带火源、生产区域周围禁止堆放易燃物、根据建筑设计防火规范要求完善消防设施,并加强生产管理和员工防火意识和火灾应急处置的培训、演练,可大大降低火灾事故发生的概率,若发生火灾事故时可及时发现并立即控制火情,减少过火面积和火灾持续时间。

在完善本评价所提风险预防措施的情况下,可降低风险事故发生的概率,确保在风险事故发生时能及时发现并立即控制初期险情,事故发生后对事故现场进行善后处置,可将风险事故对周边环境和敏感目标的影响控制在可接受范围内。

厂区内设总容积 1200m³ 的事故应急池,同时设置雨污水截流装置和切换阀门,事故时雨水总排放口阀门关闭,经切换阀门收集至事故应急池,可满足应急废水收集的需要,确保事故废水不会外排到环境中。

事故废水通过事故应急池收集后,可作为危险废物委托有资质单位回收处置,将不会对周边水环境造成明显的影响。

(5) 应急事故池容积复核

本项目仅对现有生产线进行改造,主要环保工程、公用工程和辅助工程均依托现有工程。故本次环境风险评价仅针对配套设施增加和变化可能导致的环境风险变化,导致的事故废水变化,分析依托已建的 1200m³ 事故应急池的合理性。

参考《石油化工企业设计防火规范》,项目所需事故池有效容积参照下式确定:

$$V_{\text{总}} = (V_1 + V_2 - V_3)_{\text{max}} + V_4 + V_5$$

(V₁+V₂-V₃)_{max}: 是指对收集系统范围内不同储罐组或装置分别计算 V₁+V₂-V₃, 取其中最大值;单位 m³。

V₁: 收集系统内发生事故时一个罐组或装置最大物料泄漏量;罐组事故泄漏量按最大储罐容量、装置事故泄漏量按最大反应容器容量计;项目新建含银、含铜废水最大储存量按日产生量最大计,因此确定 V₁=160m³。

V₂: 发生事故的储罐或装置消防水量;参考现有项目突发环境事件应急预案设计消防水量数据,项目发生火灾时最大室外消防用水量为 30L/s,火灾按 2h 计,消防水量 V₂=216m³。

V₃: 发生事故时物料转移至其他容器及单元量;按 V₃=0m³ 考虑。

V4: 发生事故时必须进入该系统的生产废水量; V4=0。

V5: 发生事故时可能进入该系统的最大雨水量。项目地区年平均降雨量约为 1441.5mm, 每年平均降雨日取 153 天, 车间及污水站等污染区占地面积约 9 万 m², 径流系数取 0.9, 则 V5=763.15m³。

V 总=160+216+763.15=1139.15m³。

厂区已建 1 座有效容积为 1200m³ 的事故应急池, 满足容纳项目事故时产生的事故废水要求, 本次技改依托现有事故应急池可行。

企业于 2022 年 4 月对突发环境事件应急预案进行了修编, 并报平潭综合实验区自然资源与生态环境局备案。本项目投产前, 建设单位应及时组织对该应急预案进行修编, 并报当地生态环境部门备案。

企业在做好风险防范措施、编制突发环境事件应急预案等工作后, 本项目的环境风险可以得到控制, 环境风险水平可以接受。

(5) 应急要求

企业于 2022 年 4 月对突发环境事件应急预案进行了修编, 并报平潭综合实验区自然资源与生态环境局备案。预案中对项目基本情况、环境污染隐患及其危害性对环境的影响等进行较为详细的分析和论述, 同时明确应急救援组织机构、组成人员和职责分配、应急救援保障、环境突发事件预防措施、应急环境监测、防护、抢险救援、污染控制及清除措施、预案分级响应条件、事故应急救援关闭程序与恢复措施、以及应急教育、宣传、培训、演练计划等内容, 并成立应急救援组织机构、编制应急救援联系电话通讯录、绘制项目平面布置示意图、周边区域道路交通示意图和疏散路线。

应急预案的基本内容如下:

(1) 企业基本情况介绍

详细调查企业所处的地理位置、周边环境、建设规模、产品方案、工艺特点、操作工况、贮存规模、总图布置、防护措施、区域水资源分布特点、气候情况等, 附项目平面布置示意图、周边区域道路交通示意图和疏散路线。

(2) 环境污染隐患及其危害性对环境的影响

根据项目物料的物性、毒性、危害性、控制条件、贮量等, 筛选风险因子, 并明确应急保护目标, 分析各功能单元潜在的事故类型、发生事故的单元、危险物质

向环境转移的可能途径和影响方式。

(3)应急救援组织机构、组成人员和职责分配

提出应急救援组织机构设置要求，明确指挥机构的职责和人员组成。

(4)应急响应

预案中应包括应急分级响应机制、应急响应程序、信息报送与处理、指挥和协调、应急处置措施、应急监测、应急终止等内容。

(5)应急保障

预案中应包括资金保障、装备保障、通讯保障、人力资源保障、技术保障、宣传等内容。

(6)预案培训、演练、管理与更新

为验证应急预案的可操作性和合理性，同时增强各部门之间的相互协作能力，预案中应要求对各类可能发生事故进行培训和应急演练，从而确保预案的适时改进、更新。所有运作人员参与污染事故应急演练的时间间隔不得超过一年，并做好演练记录。

8、企业自主监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）及《排污单位自行监测技术指南电子工业》（HJ1253-2022）要求，本项目监测项目、点位、频次见表 4-35。每次监测都应有完整的记录。监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。

表 4-35 项目自行监测计划

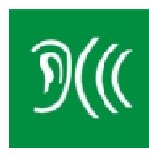
监测对象	监测点	监测指标	监测频率	监测方式
废水	车间或生产设施排放口	流量	自动监测	在线监测
		总银	次/日	自行监测
	废水总排放口	流量、pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮	自动监测	在线监测
		悬浮物、总铜、总银	次/月	委托监测
废气	有机废气排放口	挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）	次/年	委托监测
		氨	次/年	
	厂房B换气口	挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）	次/年	
	酸性废气排放口	氮氧化物、氯化氢	次/年	
	含尘废气排放口	颗粒物	次/年	
	厂区内	挥发性有机物	次/年	
	厂界	挥发性有机物	次/年	
	污水站周边	氨、硫化氢、臭气浓度	次/年	
噪声	厂界外 1m	等效连续 A 声级	次/季	委托监测
地下水	厂区内	pH、耗氧量、氨氮、氟化物、硫酸盐、氯化物、镉、砷、铅、六价铬、铜、银等	次/年	

备注：本项目属于废水重点排污单位，废气非重点排污单位。

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	酸性废气 (DA003~DA007)	HCl、NO _x	碱液喷淋+20m排气筒(5套,依托现有), 风机风量: 10000m ³ /h	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2标准(HCl排放浓度≤100mg/m ³ 、排放速率≤0.43kg/h; NO _x 排放浓度≤240mg/m ³ 、排放速率≤1.3kg/h)
	有机废气 (DA001)	非甲烷总烃、氨	活性炭吸附+20m排气筒(依托现有), 风机风量: 6000m ³ /h	《工业企业挥发性有机物排放标准》 (DB35/1782-2018)表1标准(非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m ³ 、排放速率≤3.6kg/h),《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)表2标准(氨排放速率≤8.7kg/h)
	粉尘废气 (DA008)	颗粒物	湿式除尘+25m排气筒, 风机风量: 15000m ³ /h	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2标准(颗粒物排放浓度≤120mg/m ³ 、排放速率≤14.5kg/h)
	擦拭废气(厂房B换气口)	非甲烷总烃	20m排气筒	《工业企业挥发性有机物排放标准》 (DB35/1782-2018)表1标准(非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m ³ 、排放速率≤3.6kg/h)
	厂区内监控点	非甲烷总烃	/	《工业企业挥发性有机物排放标准》 (DB35/1782-2018)表2(厂区内监控点平均浓度值≤8.0mg/m ³)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)(厂区内监控点任意一次浓度值≤30.0mg/m ³)
	厂界无组织废气	颗粒物、非甲烷总烃、HCl、NO _x	车间密闭	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2标准(周界外浓度最高点颗粒物≤1.0mg/m ³ 、氮氧化物≤0.12mg/m ³ 、氯化氢≤0.2mg/m ³)、 《工业企业挥发性有机物排放标准》 (DB35/1782-2018)表2(企业边界非甲烷总烃≤2.0mg/m ³)
	污水站周边无组织废气	氨、硫化氢、臭气浓度	酸液喷淋+碱液喷淋	《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-1993)表1标准(氨≤1.5mg/m ³ 、硫化氢≤0.06mg/m ³ 、臭气浓度≤10)
地表水环境	含银废水	总银	离子交换预处理达《电子工业水污染物排放标准》 (GB39731-2020)表1间接排放标准后排入厂区污水站处理	车间排放口: 总银≤0.3mg/L
	含铜废水	总铜	离子交换预处理后排入厂区污水站处理	《电子工业水污染物排放标准》 (GB39731-2020)表1间接排放标准及《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准(COD≤500mg/L、BOD ₅ ≤300mg/L、SS≤400mg/L、NH ₃ -N≤45mg/L、总氮≤70mg/L、总磷≤8mg/L、总铜≤2.0mg/L、总银≤0.3mg/L、动植物油≤100mg/L、LAS≤20mg/L)
	综合废水 (DW001)	废水量、SS、COD、NH ₃ -N、BOD ₅ 、总氮、总磷、总铜、总银、动植物油、LAS	污水站处理后,通过市政污水管网纳入金井湾污水处理厂处理	

声环境	噪声	Led(A)	隔声、设备维护	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3 类标准; 昼间 ≤65dB(A), 夜间≤55dB(A)
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	一般工业固体废物中废纸皮、含酒精无尘废布、含酒精废棉签、废保护膜、废网帽、手套、口罩等委托厦门汇收再生物资回收有限公司处理; 废过滤网和过滤棉由厂家回收处置; 次产品通过海关备案后经由厦门总公司委托相关资质公司处理。 危险废物废硝酸钾、废光阻剂、废蚀刻液、氢氧化钾剥膜液、有机剥膜液、显影液、废矿物油、废活性炭、废弃离子交换树脂、脱附废液等委托有资质的危险废物处理单位统一处理。废空桶部分由原料生产厂家回收利用, 部分委托有资质的危险废物处理单位统一处理。 重新对污泥中的铜、银物质进行鉴别, 根据鉴别结果分类处置, 若属于危险废物, 则委托有资质单位进行处置, 若属于一般固废, 则可委托相关单位回收利用。用于绿化肥料时, 应满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》(GB/T23486-2009) 中相关标准。 生活垃圾委托厦门汇收再生物资回收有限公司处理。			
土壤及地下水污染防治措施	重点防渗区: 厂房 A 生产车间、污水处理设施、事故应急池、废水输送主管道、化学品仓库和危废仓库 (渗透系数不大于 10^{-7}cm/s); 一般防渗区: 厂房 B、一般工业固废堆场 (渗透系数不大于 10^{-5}cm/s)。			
生态保护措施	/			
环境风险防范措施	厂区内分区防渗, 危废仓库、危险化学品仓库设置围堰; 设置充足的室内 (外) 消火栓、灭火器等消防设施; 配备消防沙等应急物资。应急事故池容积 1200m^3, 修编应急预案并重新备案。			
其他环境管理要求	1.环境管理 企业环境管理由公司经理负责制下设环安部, 配专职环保人员 2~3 人, 在项目的运行期实施环境监控计划, 负责日常的环境管理。作为企业的环境监督员, 有如下的职责: (1) 根据有关法规, 结合本厂的实际情况, 制定环保规章制度, 并负责监督检查。 (2) 负责协调由于生产调度等原因造成对环境污染的事故, 在环保设施运行不正常时, 应及时向生产调度要求安排合理的生产计划, 保证环境不受污染。 (3) 负责污染事故的及时处理, 事故原因调查分析, 及时上报, 并提出整治措施, 杜绝事故发生。 (4) 建立全厂的污染源档案, 进行环境统计和上报工作。 2.排污口规范化内容 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口 (源)》(GB15562.1-1995)、《环境保护图形标志—固体废物贮存 (处置) 场》(GB15562.2-1995) 和国家环保总局《排污口规范化整治要求》(试行) 的技术要求, 企业所有排放口 (包括水、气、声、渣) 必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场检查”的原则和规范化要求, 设置与之相适应的环境保护图形标志牌, 绘制企业排污口分布图, 同时对污水排放口安装流量计, 对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。图形符号见下表 5-1。			

表 5-1 各排污口（源）标志牌设置示意图					
名称	废水排放口	废气排放口	噪声排放源	危险固废	一般工业固废
提示图形符号					
功能	表示废水向水环境排放	表示废气向大气环境排放	表示噪声向外环境排放	表示危险固体废物贮存、处置场	表示一般工业固体废物贮存、处置场

3.竣工环保验收

根据《建设项目环境保护管理条例》（国令第 682 号，2017 年 10 月 1 日实行）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）要求，在本项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。在验收报告编制完成后 5 个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于 20 个工作日。验收报告公示期满后 5 个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。

4.排污申报

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号），本项目与排污许可制衔接工作如下：

①在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证；

②在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容；

③项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求向当地生态环境局申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》（生态环境部部令第 11 号），本项目属于重点管理类别。建设单位投产前应按相关规定及时变更排污许可证。

六、结论

宸鸿科技（平潭）有限公司宸鸿科技（平潭）有限公司 IAI OGS 铜银制程位于平潭综合实验区金井湾如意东路 1 号，主要从事触控屏幕生产。项目建设符合国家的产业政策及当地产业政策，符合《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035 年）和土地利用规划，与“三线一单”相关控制要求相符。运营过程中的环境问题通过采取上文中的防治措施可以达到国家和地方要求的相关环境保护标准。

因此，该项目只要严格执行国家环境保护法规和标准，认真落实本报告表提出的措施，确保各项污染源均达标排放，则该项目建设对环境的影响是可以接受的，从环境保护的角度考虑该项目的选址、建设是可行的。同时，项目应严格按申请内容生产经营，不得任意扩大生产规模和生产范围，否则应重新进行环境影响评价。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称		现有工程 排放量（固体废物产 生量）① （t/a）	现有工程 许可排放量② （t/a）	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③ （t/a）	本项目 排放量（固体废物 产生量）④ （t/a）	以新带老削减 量（新建项目不 填）⑤ （t/a）	本项目建成后 全厂排放量（固体 废物产生量）⑥ （t/a）	变化量 ⑦ （t/a）
废气	氮氧化物	有组织	0.574	3.75	/	0.639	/	1.213	+0.639
		无组织	0.057	/	/	0.064		0.121	+0.064
	氯化氢	有组织	0.244	6.5	/	0.156	/	0.4	+0.156
		无组织	0.024	/	/	0.0156		0.04	+0.016
	VOCs	有组织	1.974	33.97	/	0.825	/	2.799	+0.824
		无组织	0.067	/	/	0.033		0.100	+0.033
	颗粒物	有组织	1.815	/	/	1.155	/	2.97	+1.155
	氨	无组织	0.100	/	/	0.062	/	0.162	+0.062
	硫化氢	无组织	0.004	/	/	0.002	/	0.006	+0.002
废水	COD		34.543	391.94	/	25.050	/	59.593	+25.050
	氨氮		3.454	74.84	/	2.505	/	5.959	+2.505
	总磷		0.345	/	/	0.251	/	0.596	+0.251
	总氮		10.363	7.60	/	7.515	/	17.878	+7.515
	总铜		/	/	/	0.210	/	0.210	+0.210
	总银		/	/	/	0.0008	/	0.0008	+0.0008
一般工业 固体废物 （产生 量）	污水处理站污泥		480	10000	/	250	/	730	+250
	废纸皮		10	60	/	/	/	10	0
	废保护膜、废口罩、网帽、 手套等一次性防护装置		0.1	50	/	/	/	0.1	0
	废过滤网、过滤棉		0.2	20	/	/	/	0.2	0

	除尘污泥	/	/	/	5.483	/	5.483	+5.483
	次产品	60	100	/	35	/	95	+35
危险废物 (产生量)	废硝酸钾	5	100	/	3.18	/	8.18	+3.18
	废可剥胶	2.5	/	/	1.59	/	4.09	+1.59
	废机油	1	5	/	/	/	1	0
	废光阻剂、有机剥膜液、显影液	11.5	195	/	7.32	/	18.82	+7.32
	废蚀刻液	0.15	90	/	0.14	/	0.29	+0.14
	氢氧化钾剥膜液	0.1	90	/	/	/	0.1	+0
	废活性炭	0.65	20	/	6.157	/	6.807	+6.157
	废擦拭布	1.5	15	/	0.95	/	2.45	+0.95
	废滤芯	1	/	/	/	/	1	0
	废弃离子交换树脂	/	/	/	0.2	/	0.2	+0.2
	含铜废蚀刻液	/	/	/	0.09	/	0.09	+0.09
	含银脱附废液	/	/	/	0.012	/	0.012	+0.012
	含铜脱附废液	/	/	/	4.444	/	4.444	+4.444
	废空桶、空罐及包装物	8.0	/	/	5.5	/	13.5	+5.5
生活垃圾		132	/	/	/	/	132	0

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①